

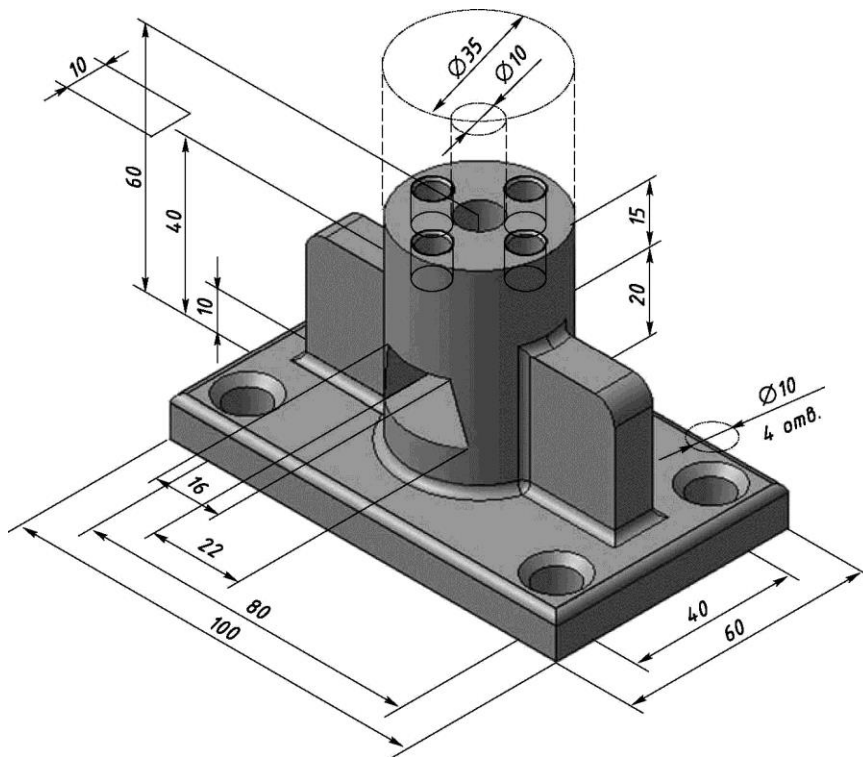
Компьютерная инженерная графика часть 4

Лектор: Абрамчук М.В.

Электронная модель изделий

Нормативные документы:

- ГОСТ 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения.
- ГОСТ 2.052. Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделий.
- ГОСТ 2.058 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения реквизитной части электронных конструкторских документов.



Электронная модель изделий

Нормативные документы:

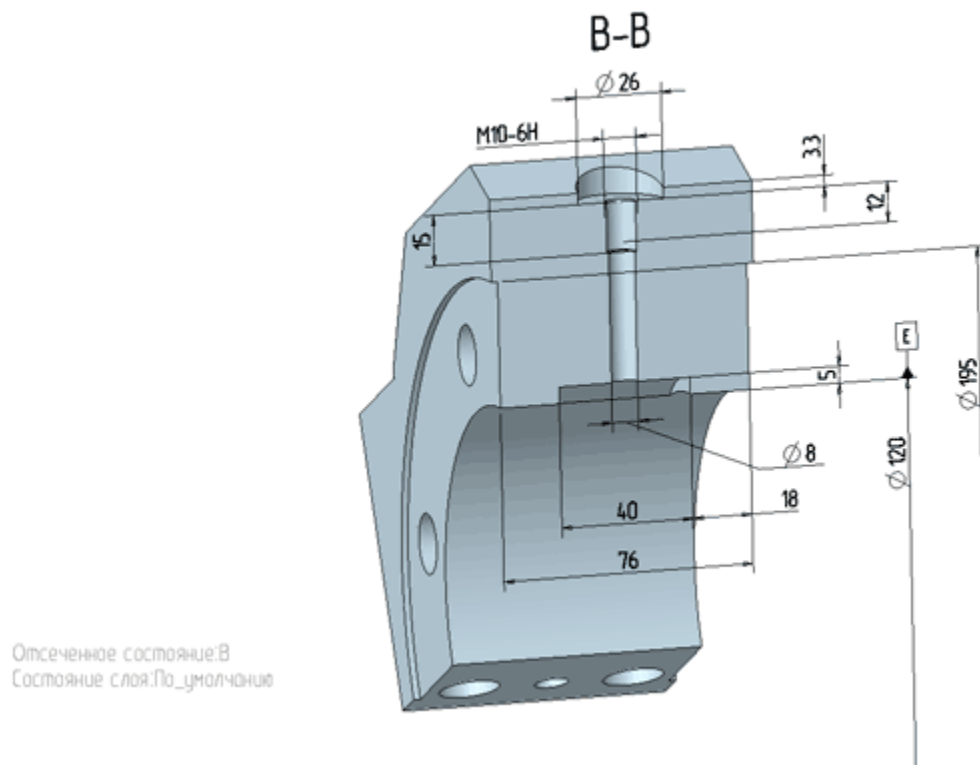
- ГОСТ 2.101 Единая система конструкторской документации. Виды изделий
- ГОСТ 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов
- ГОСТ 2.103 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
- ГОСТ 2.109 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам
- ГОСТ 2.305 Единая система конструкторской документации. Изображения — виды, разрезы, сечения
- ГОСТ 2.316 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения
- ГОСТ 2.317 Единая система конструкторской документации. Аксонометрические проекции

Электронная модель изделий

Некоторые термины:

Модель (изделия): сущность, воспроизводящая свойства реального изделия.

Электронная (геометрическая) модель изделия: электронная модель изделия, содержащая необходимые сведения о геометрической форме, размерах и свойствах изделия, зависящих от его формы и размеров.

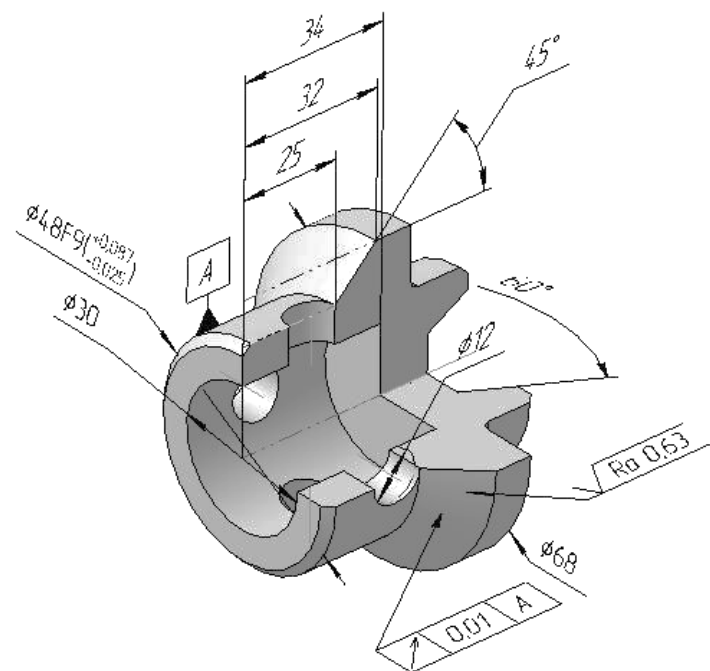
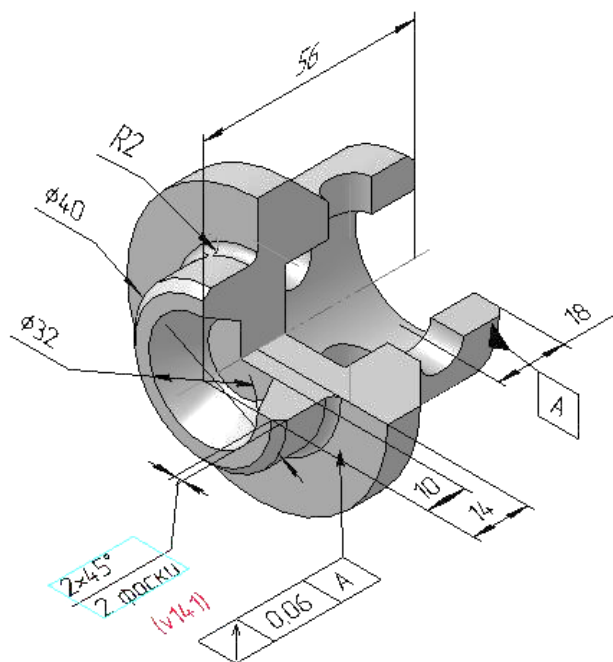


Электронная модель изделий

Некоторые термины:

Атрибут (геометрической модели): дополнительная текстовая информация, связанная с геометрическим элементом модели или моделью в целом (например, размеры, отклонения размеров и пр.). Атрибут может быть представлен числовым значением или строкой(-ами) текста.

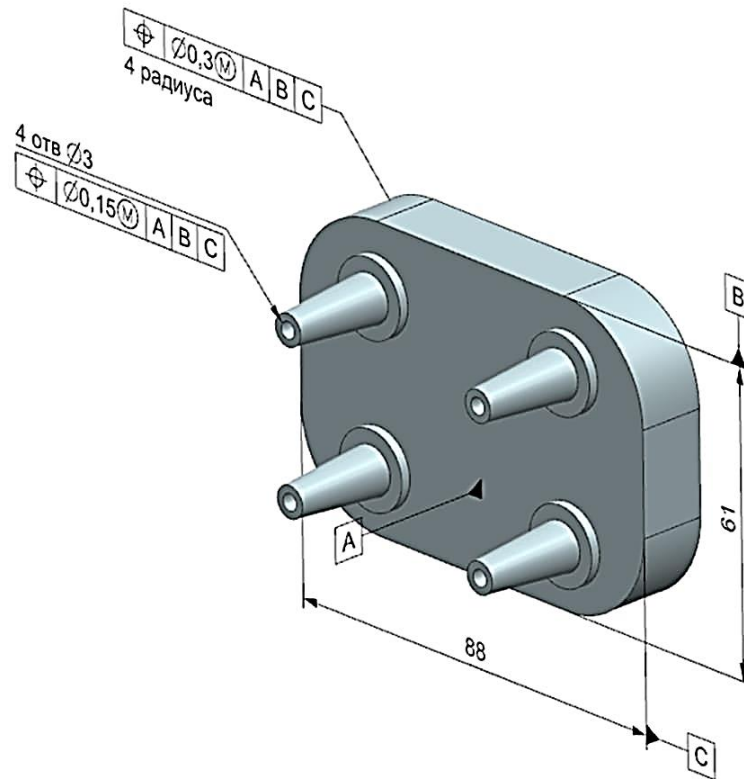
$\sqrt{Ra\ 1,6\ (\checkmark)}$



Электронная модель изделий

Некоторые термины:

Плоскость обозначений и указаний: плоскость в пространстве геометрической модели, на которую выводится визуально воспринимаемая информация, содержащая значения атрибутов.



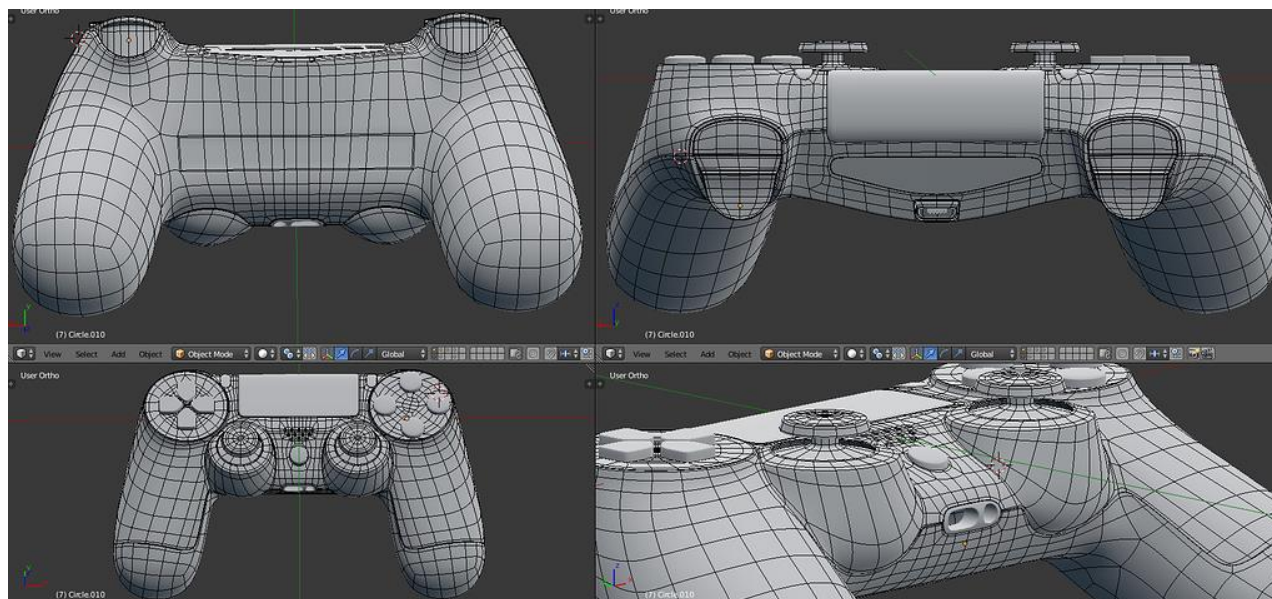
Электронная модель изделий

Некоторые термины:

Геометрический элемент: идентифицированный (именованный) геометрический объект.

1 Геометрическим объектом может быть точка, линия, плоскость, поверхность, геометрическая фигура, геометрическое тело.

2 Геометрическими элементами могут быть осевая линия, опорные точки сплайна, направляющие и образующие линии поверхности и др.

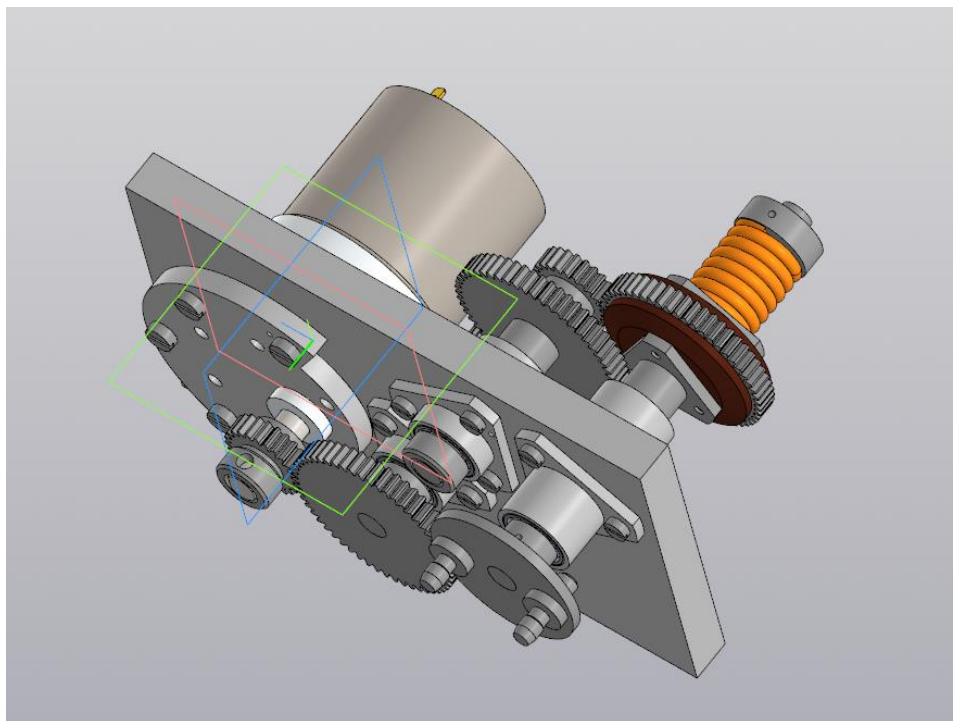


Электронная модель изделий

Некоторые термины:

Основная геометрия: Совокупность геометрических элементов, которые непосредственно определяют форму моделируемого изделия.

Вспомогательная геометрия (модели): Совокупность геометрических элементов, которые не являются элементами моделируемого изделия. Например, геометрические элементы, которые используются в процессе создания (построения) геометрической модели (система координат, плоскости и пр.).



Электронная модель изделий

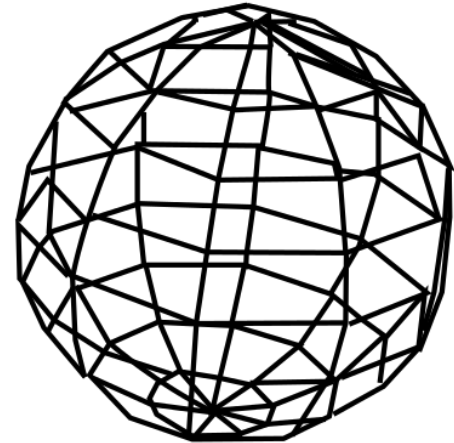
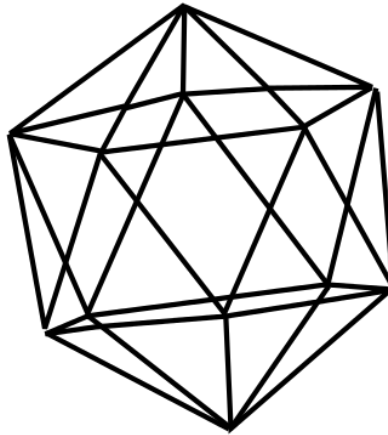
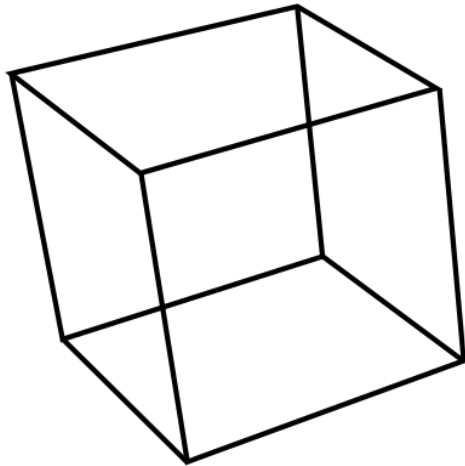
Некоторые термины:

- **Документированная электронная модель детали:** электронный документ, содержащий электронную геометрическую модель детали и требования к ее изготовлению и контролю, оформленный по ГОСТ 2.051-2013. В зависимости от стадии разработки он включает в себя предельные отклонения размеров, шероховатости поверхностей и др.
- **Документированная электронная модель сборочной единицы:** электронный документ, содержащий электронную геометрическую модель сборочной единицы, соответствующие электронные геометрические модели составных частей, свойства, характеристики и другие данные, необходимые для сборки (изготовления) и контроля, и оформленный по ГОСТ 2.051-2013.

Электронная модель изделий

Виды геометрических моделей:

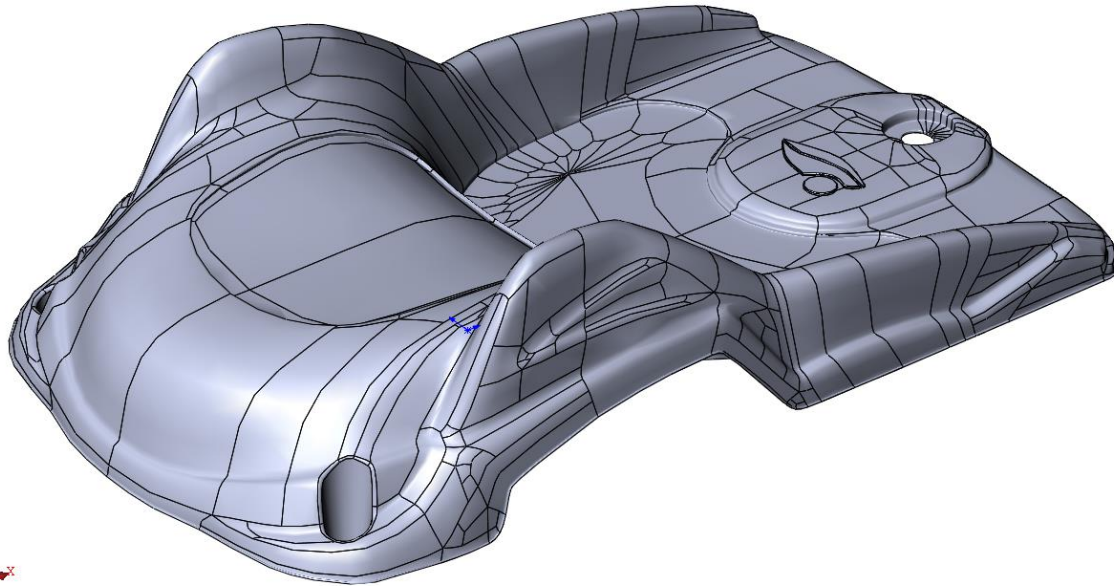
- **каркасная (геометрическая) модель:** трехмерная геометрическая модель, представленная совокупностью точек, отрезков и кривых, определяющих в пространстве форму изделия.



Электронная модель изделий

Виды геометрических моделей:

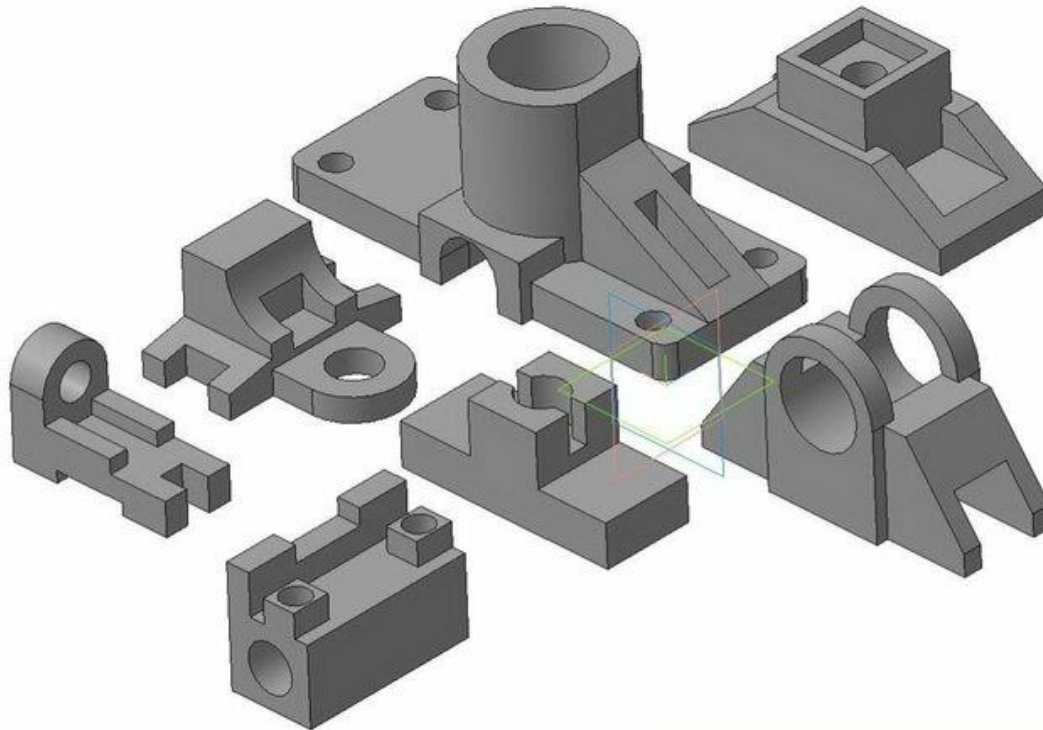
- **поверхностная (геометрическая) модель:** трехмерная геометрическая модель изделия, представленная множеством ограниченных поверхностей, определяющих в пространстве форму изделия.



Электронная модель изделий

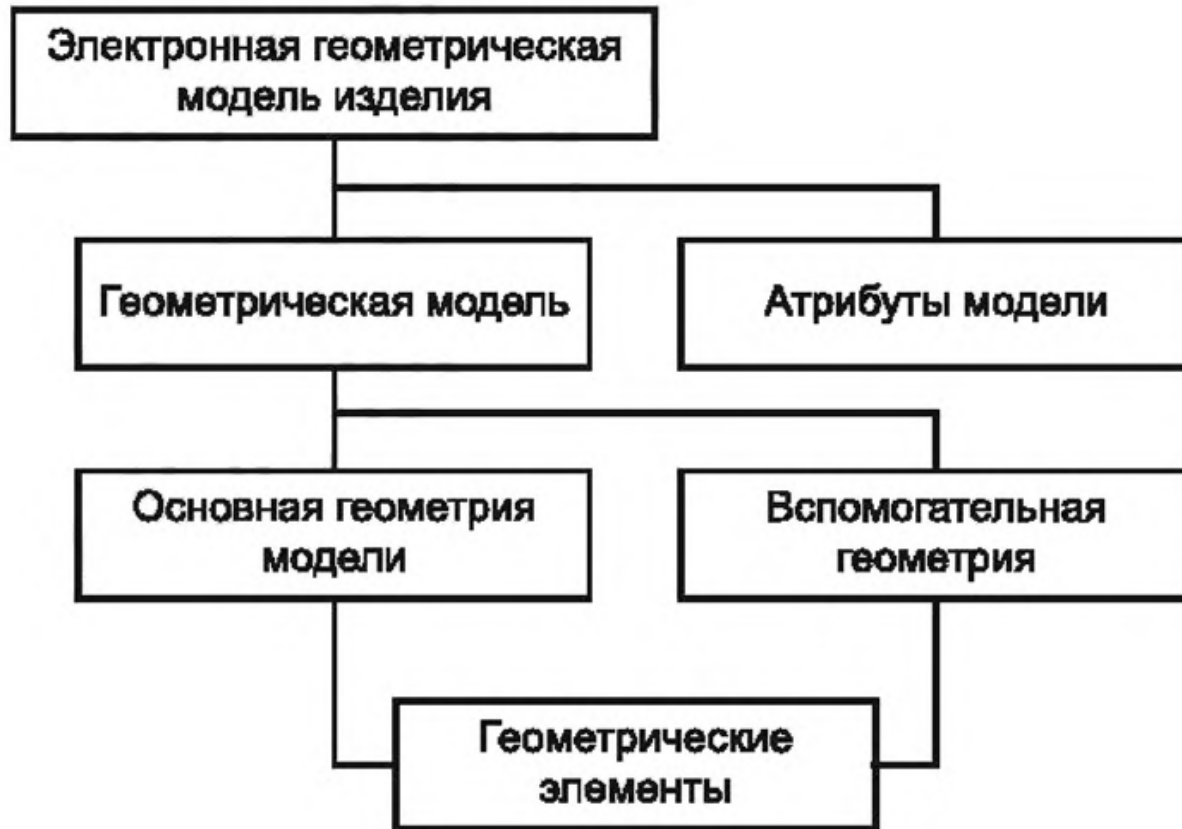
Виды геометрических моделей:

- **твердотельная (геометрическая) модель:** трехмерная геометрическая модель, представляющая форму изделия как результат композиции множества геометрических элементов с применением операций булевой алгебры (объединение, пересечение, вычитание) к этим геометрическим элементам.



Электронная модель изделий

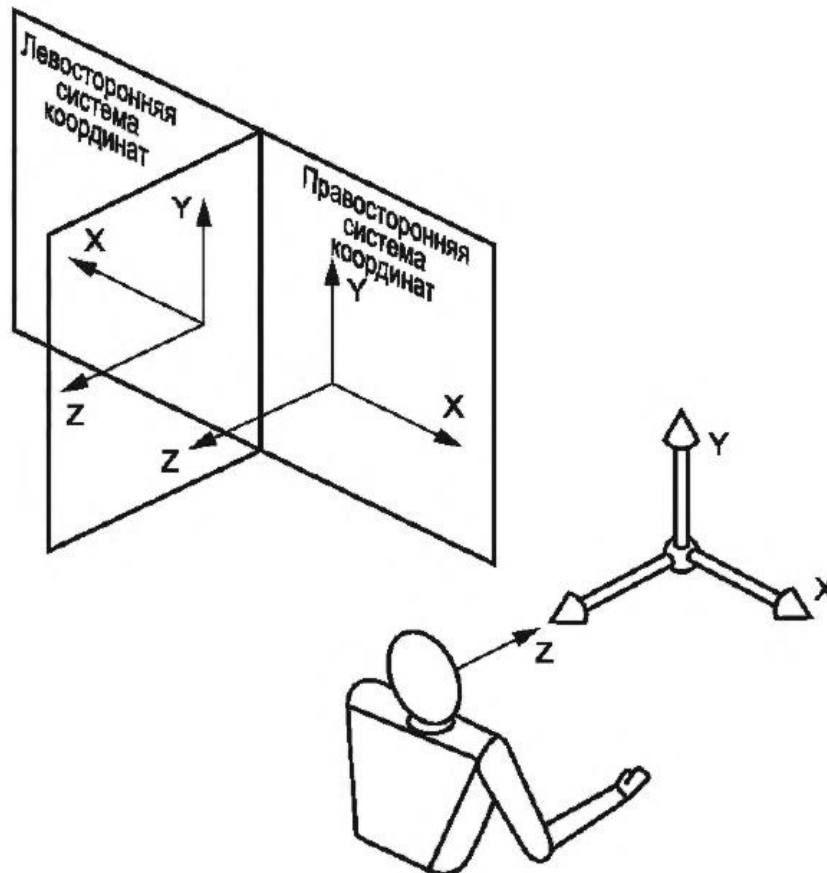
Схематический состав электронной геометрической модели изделия



Электронная модель изделий

Электронную геометрическую модель изделия выполняют как минимум в одной системе координат. В системе координат модели следует указывать начало координат и положительное направление и обозначение каждой оси.

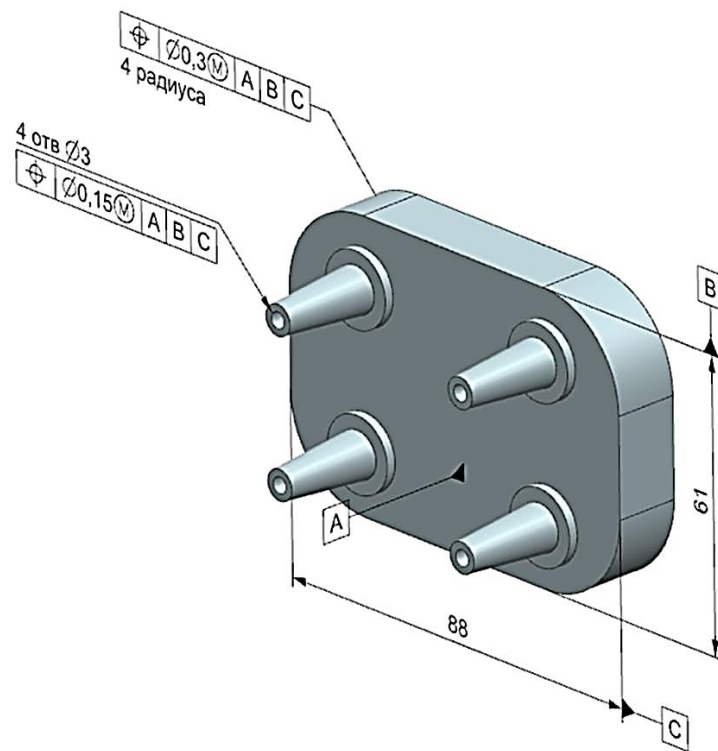
Рекомендуется использовать **ортогональную правостороннюю систему координат модели**, если не оговорена другая система координат.



Электронная модель изделий

Правила выполнения электронных геометрических моделей изделия:

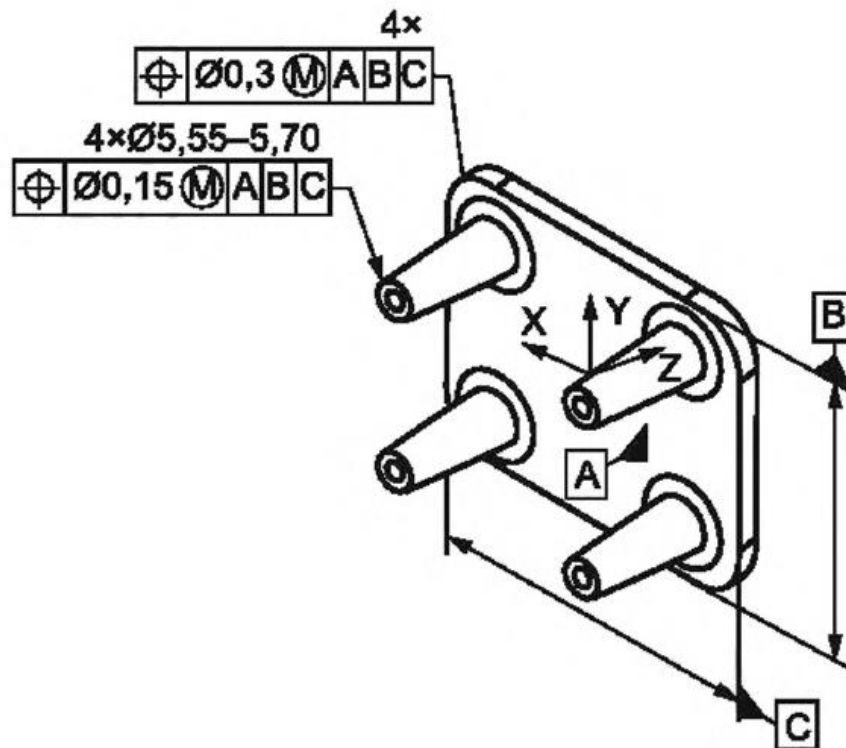
- а) размеры, предельные отклонения и указания (в т.ч. технические требования по ГОСТ 2.316) следует показывать в **плоскости обозначений и указаний (ПОУ)**, параллельных основным плоскостям проекций, по ГОСТ 2.305, аксонометрических проекциях — по ГОСТ 2.317 или иных удобных для представления отображаемой информации плоскостях проекций;



Электронная модель изделий

Правила выполнения электронных геометрических моделей изделия:

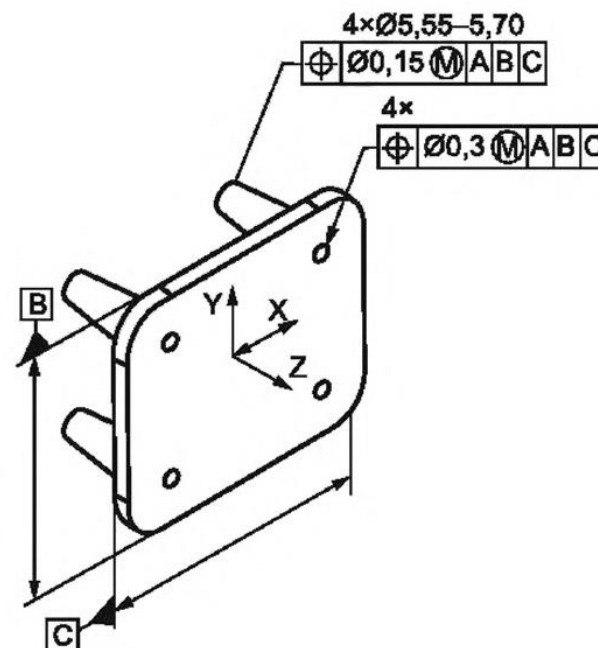
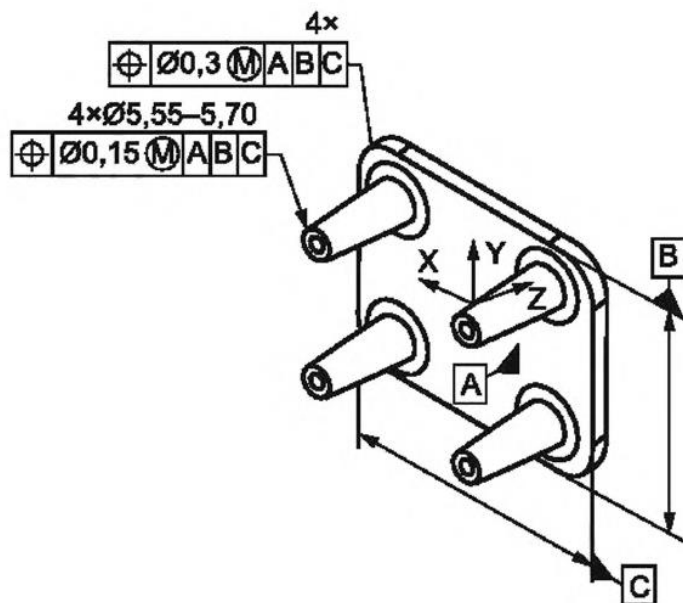
- б) отображение информации в любой ПОУ не должно накладываться на отображение любой другой информации в той же самой ПОУ;



Электронная модель изделий

Правила выполнения электронных геометрических моделей изделия:

- в) при повороте модели должно быть обеспечено необходимое направление чтения в каждой ПОУ.



Элементы технического рисования и эскизирования

Технический рисунок — это наглядное изображение, выполненное по правилам аксонометрических проекций от руки, на глаз. Им пользуются на производстве для иллюстрации чертежей. Часто технический рисунок является первичной формой отображения творческих идей.

В тех случаях, когда трудно выразить мысль словами или текстом, хорошо помогает рисунок.

Технические рисунки деталей, выполненных из металла (а), камня (б), стекла (в), древесины (г).

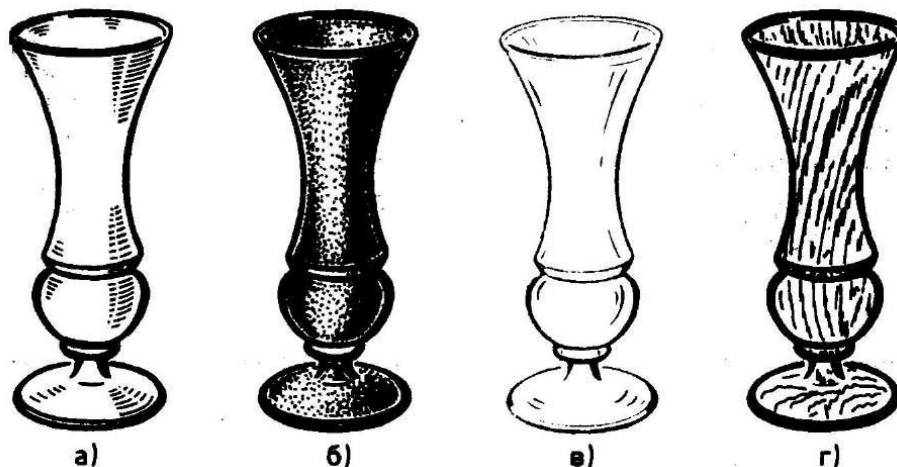
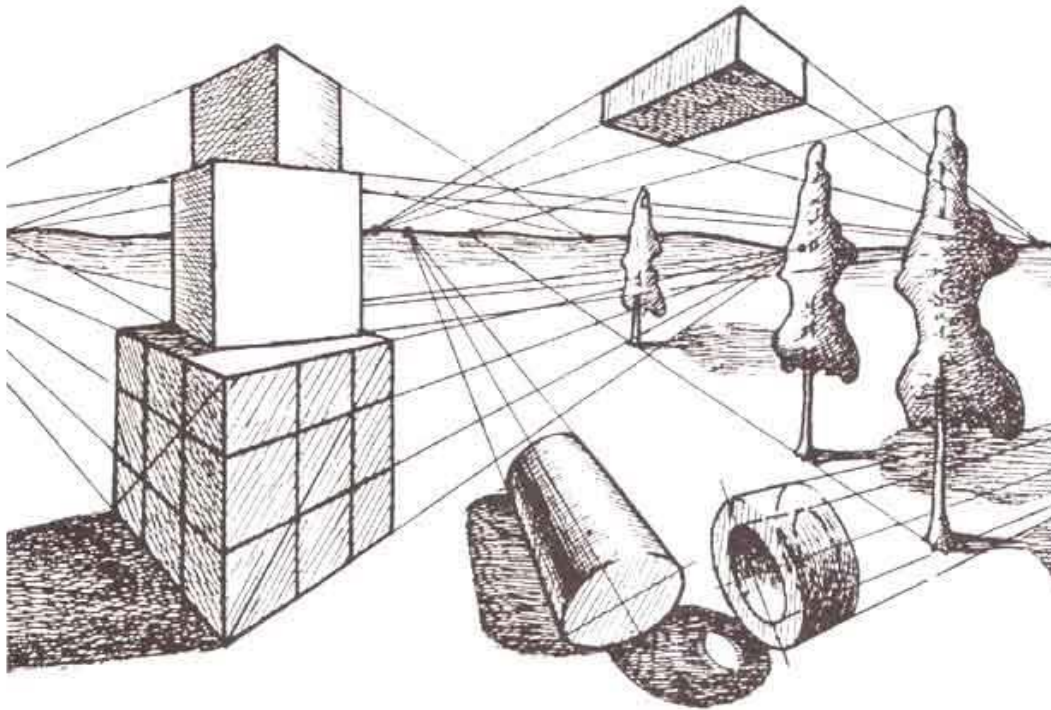


Рисунок 124

Инженер и техник должны уметь технически грамотно и быстро выполнять эскизы и рисунки деталей.

Рисунок в **центральной проекции (в перспективе)** ввиду сложности построения и значительных искажений формы и размеров в машиностроении применяется редко. Такой вид изображения применяют художники при создании картин и архитекторы при создании архитектурно-строительных проектов.

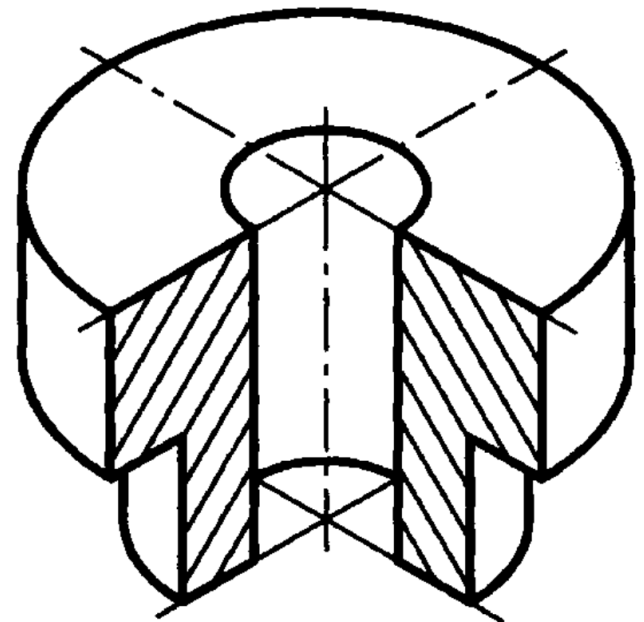
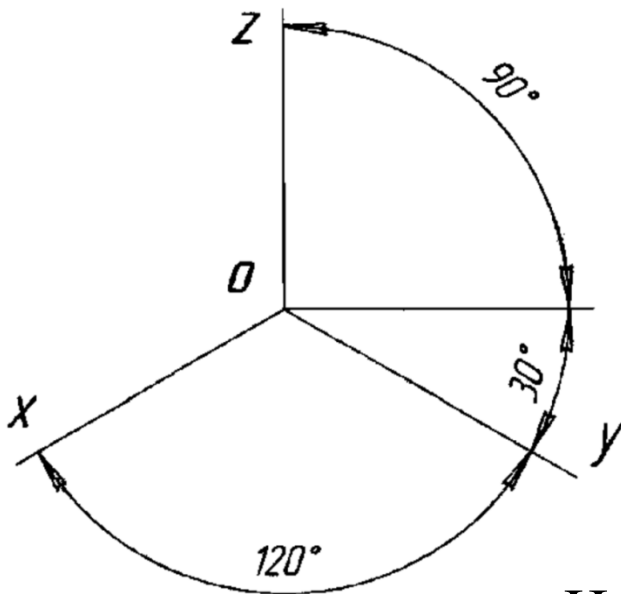


Так как в аксонометрических проекциях нет перспективных искажений, их используют в техническом рисовании.

Обычно технический рисунок детали выполняется в **изометрической проекции**.

Для приобретения навыков в техническом рисовании необходимо проделать ряд упражнений в проведении линий от руки, делении отрезков и прямых углов на равные части без инструментов.

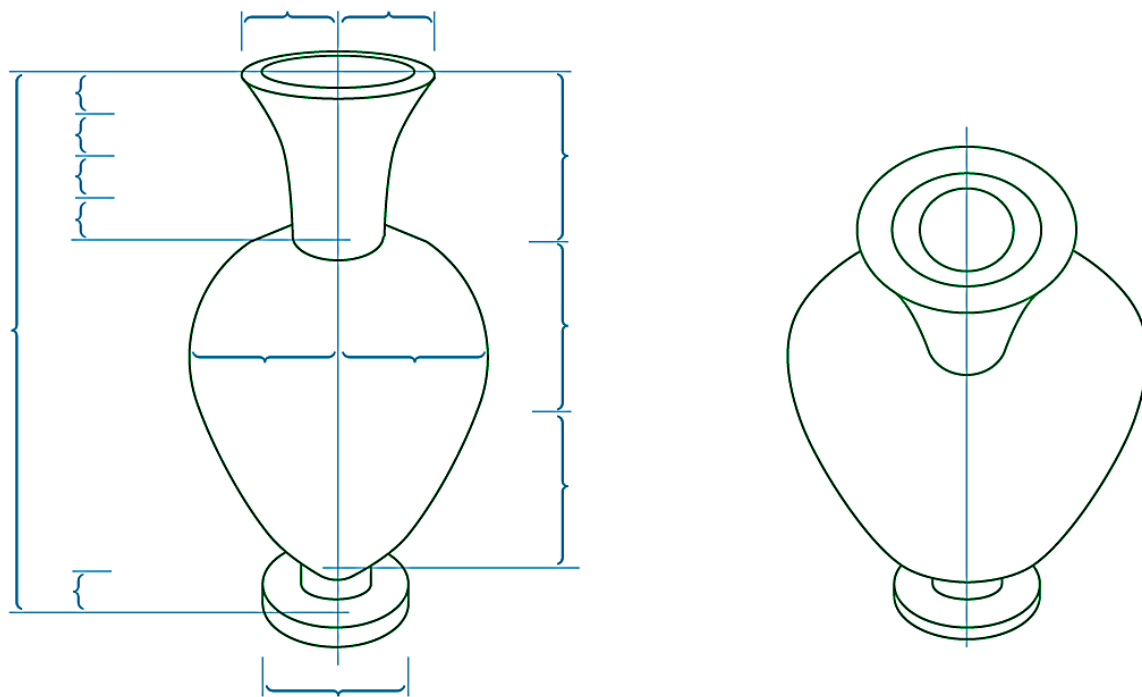
Наклон линии под 45° получается при делении прямого угла на две равные части, а при делении на три равные части получают прямую под 30° к горизонтали.



Изометрическая проекция детали

Рисунок моделей и деталей машин выполняют с натуры, по чертежу или по воображению. При выполнении рисунка в любом случае надо не только внимательно рассмотреть или представить форму модели или детали, но и сравнить соответствие размеров отдельных элементов изображаемого предмета.

Следует отличать истинные соотношения величин частей предмета от пропорций его изображения с определенной точки зрения.



Выполняя рисунок детали с натуры (например, кронштейн, рисунок 272, слева), надо не только внимательно рассмотреть форму, но и установить соотношение размеров отдельных элементов детали. Например, изображенный на рисунке 272, в центре кронштейн выполнен без соблюдения пропорций детали. На рисунке 272, справа дан рисунок этой детали с учетом пропорций ее частей.

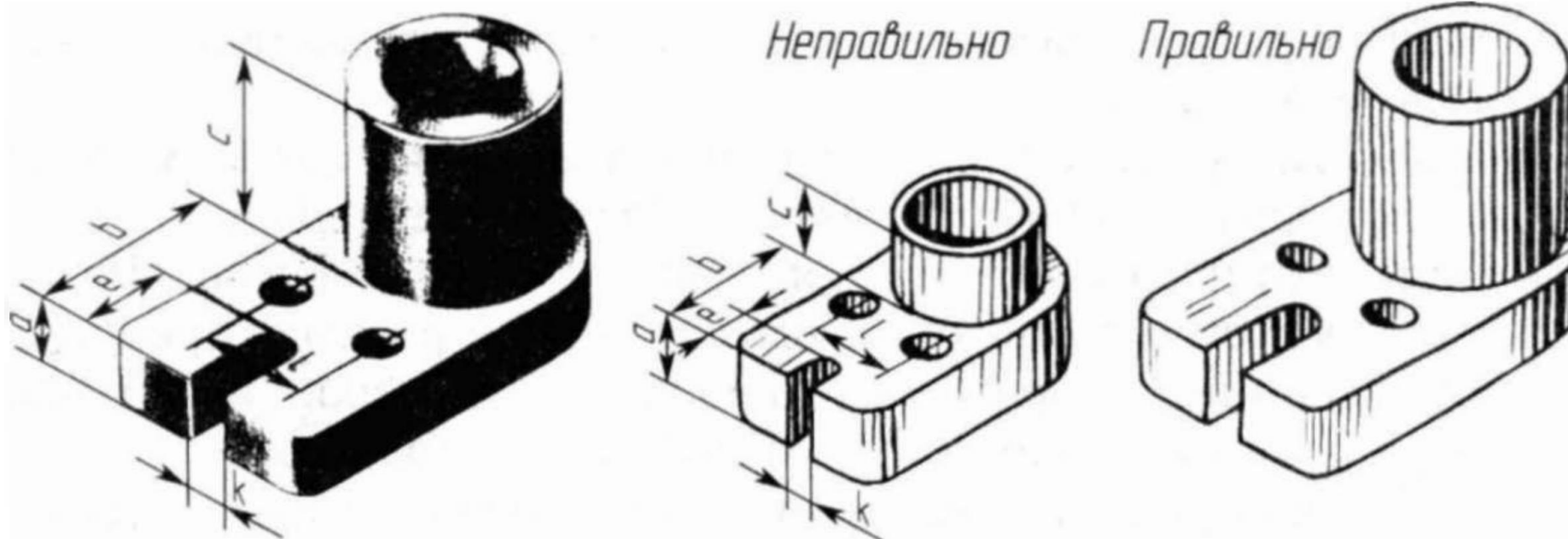
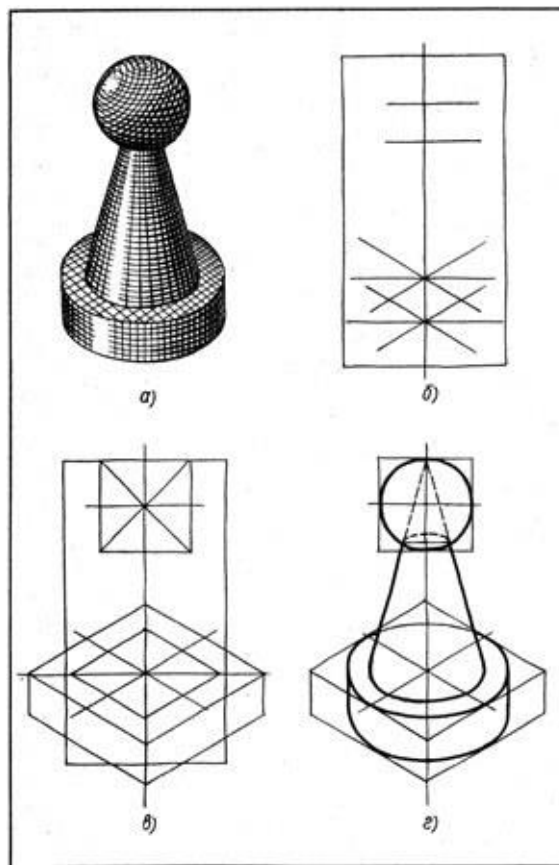


Рисунок 272

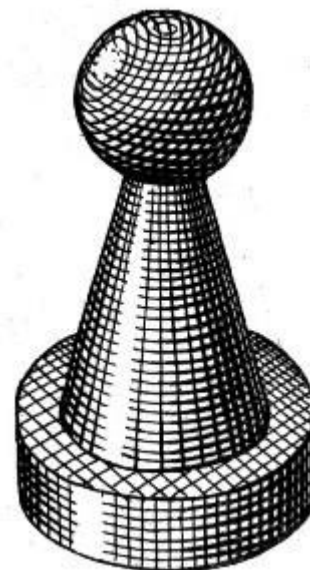
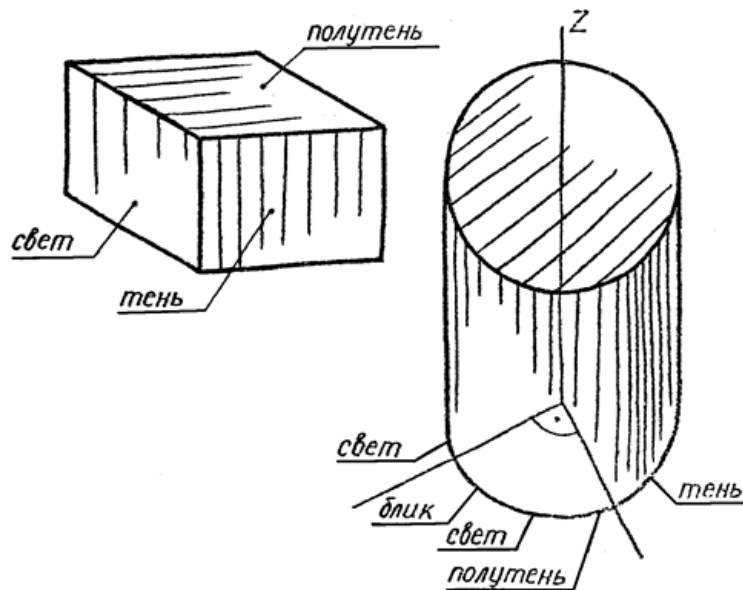
Выполнение рисунка модели или детали начинается с построения их габаритных очертаний — «клеток», выполняемых от руки тонкими линиями.

Затем модель и деталь мысленно расчленяют на отдельные геометрические элементы, постепенно вырисовывая все элементы.



Светотенью называется распределение света на поверхности предмета. Она играет главную роль при восприятии объема предмета.

АксонOMETрические чертежи и технические рисунки, на которых использована светотень, бывают штриховые и тоновые. На **штриховых рисунках** тон передают условно — точками (шрафировка) или штрихами, карандашом или тушью с помощью ручки с пером или рейсфедера. На **тоновых рисунках** тон наносят карандашом, тушью, акварельными красками и пр.



Технические рисунки предмета получают более наглядными, если их покрыть **штрихами** (рисунок 273). При нанесении штрихов считают, что лучи света падают на предмет справа и сверху или слева и сверху.

Освещенность предмета зависит от угла наклона световых лучей. В техническом рисовании условно принято считать, что источник света находится слева и сзади рисующего, таким образом, свет всегда будет слева, а тень — справа. Объемность рисунка предмета достигается путем градации (перехода) света и тени: наиболее освещенные поверхности оттеняются светлее, чем поверхности, удаленные дальше от света.

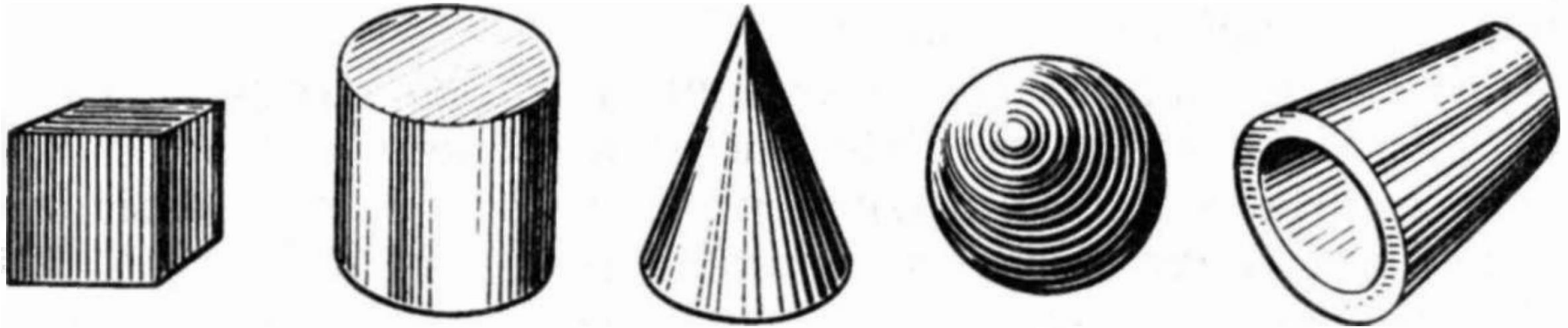
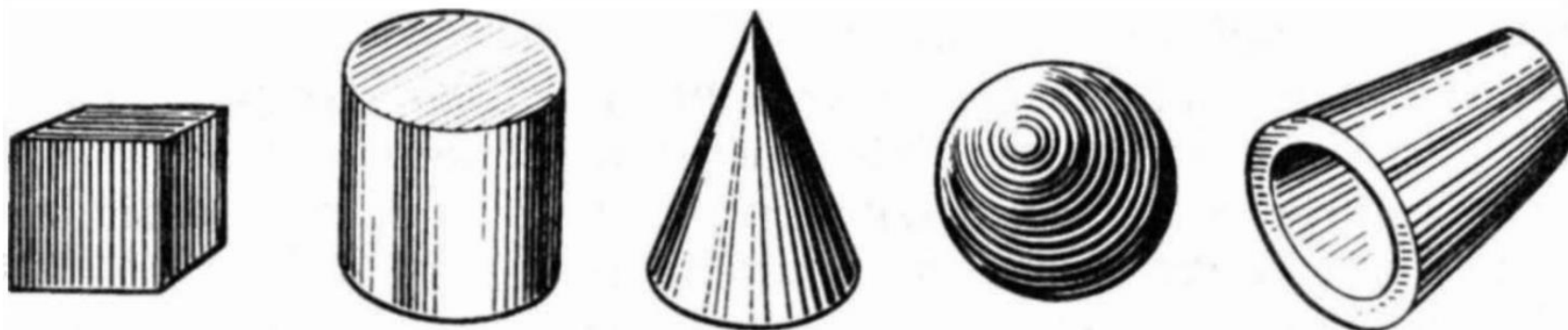


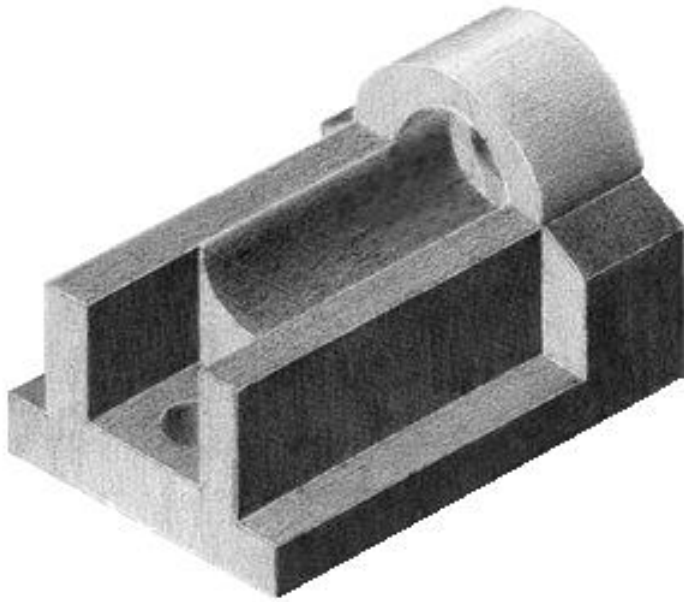
Рисунок 273

Освещенные поверхности штрихуют тонкими линиями на большом расстоянии друг от друга, а теневые — более толстыми линиями, располагая их чаще. Боковые поверхности пирамиды и конуса штрихуют линиями, проходящими через их вершины.

На изображения сферических поверхностей и поверхностей вращения наносят штрихи (части концентрических окружностей) разной толщины и с разными промежутками между штрихами.

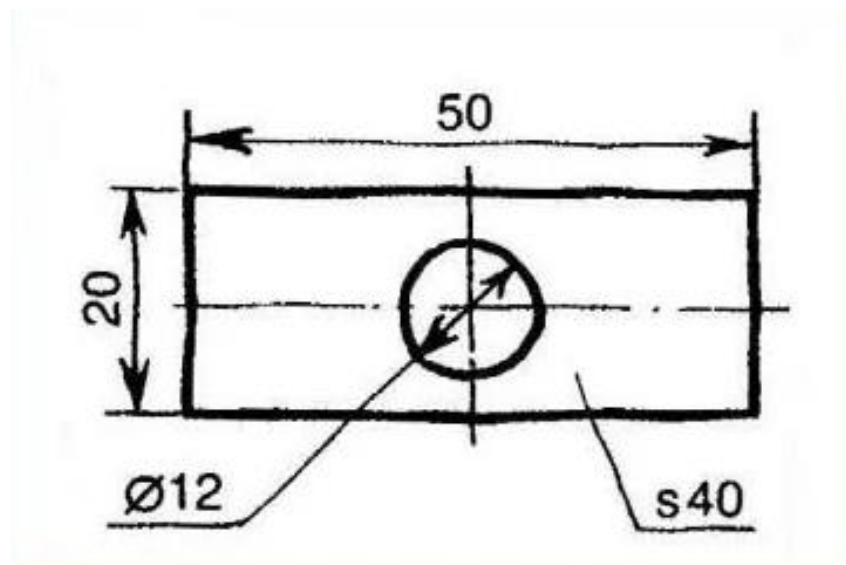


Технику работы карандашом при нанесении светотени на тоновом рисунке называют **тушевкой**.



Эскизом называется наглядное изображение, выполненное от руки, без применения чертежных инструментов, без точного соблюдения масштаба, но с обязательным соблюдением пропорций элементов деталей. Эскиз является временным чертежом и предназначен для разового использования.

Эскиз должен быть оформлен аккуратно с соблюдением проекционных связей и всех правил и условностей, установленных стандартами ЕСКД.



Эскиз может служить документом для изготовления детали или для выполнения ее рабочего чертежа. В связи с этим эскиз детали должен содержать все сведения о ее форме, размерах, шероховатости поверхностей, материале.

На эскизе помещают и другие сведения, оформляемые в виде графического или текстового материала (технические требования и т.п.).

Выполнение эскизов (эскизирование) производится на листах любой бумаги стандартного формата.

Процесс эскизирования можно условно разбить на отдельные этапы, которые тесно связаны друг с другом. Пример выполнения эскиза приведен на рисунке 274.

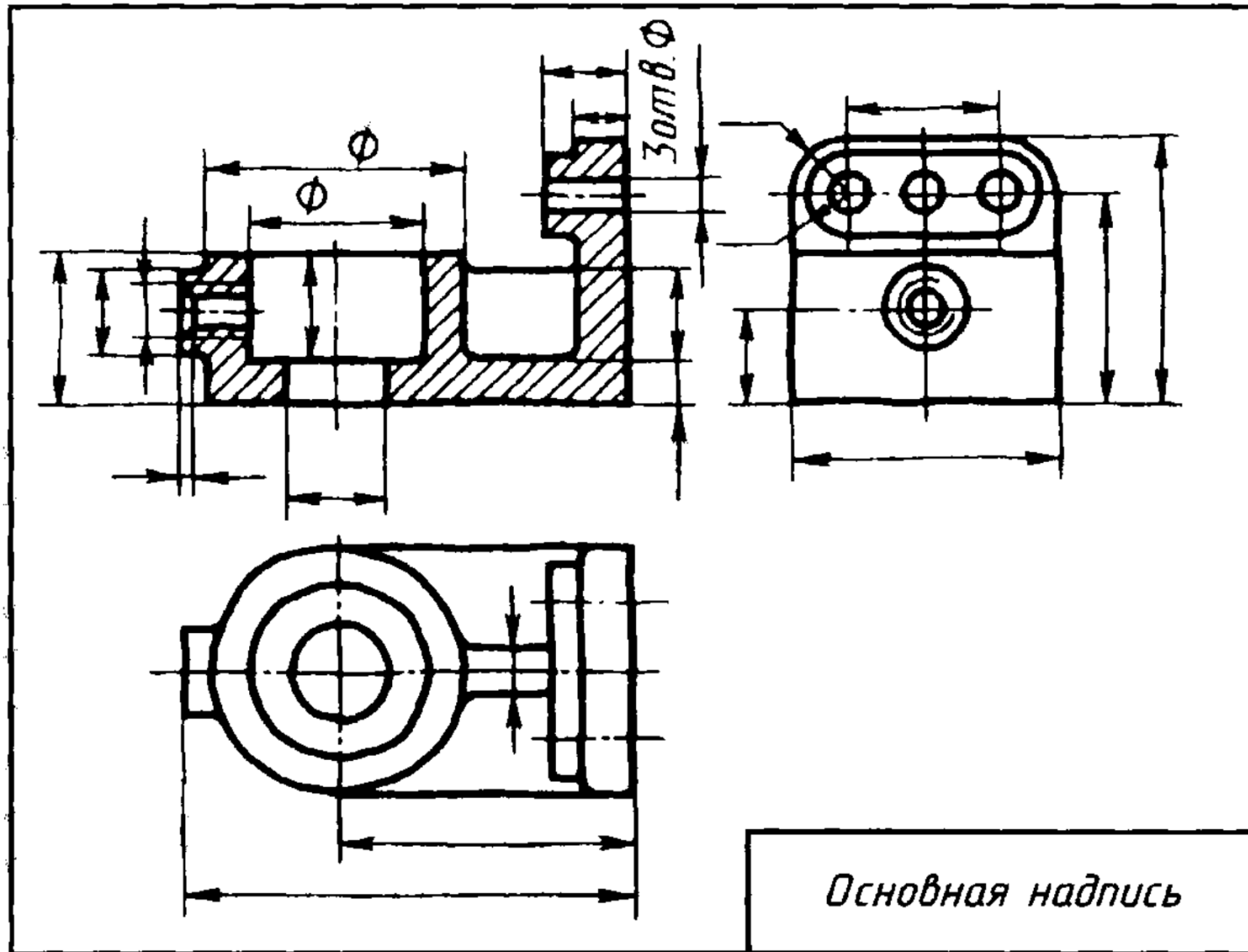


Рисунок 274

Этапы эскизирования

1. Ознакомление с деталью

При ознакомлении определяется форма детали и ее основных элементов, на которые мысленно можно расчленить деталь и составляется общее представление о материале, обработке и шероховатости отдельных поверхностей, о технологии изготовления детали, о ее покрытиях и т. п.



Этапы эскизирования

2. Выбор главного вида и других необходимых изображений

Главный вид следует выбирать так, чтобы он давал наиболее полное представление о форме и размерах детали, а также облегчал пользование эскизом при ее изготовлении.

Изображения деталей тел вращения на чертежах располагают так, чтобы на главном виде ось детали была параллельна основной надписи.

Такое расположение главного вида облегчит пользование чертежом при изготовлении по нему детали.

По возможности следует ограничить количество линий невидимого контура, которые снижают наглядность изображений. Поэтому следует уделять особое внимание применению разрезов и сечений.

Необходимые изображения следует выбирать и выполнять в соответствии с правилами и рекомендациями ГОСТ 2.305–2008 (*«Единая система конструкторской документации. Изображения – виды, разрезы, сечения»*).

Этапы эскизирования

3. Выбор формата листа

Формат листа выбирается по ГОСТ 2.301–68 («Единая система конструкторской документации. Форматы») в зависимости от того, какую величину должны иметь изображения, выбранные при выполнении этапа 2. Величина и масштаб изображений должны позволять четко отразить все элементы и нанести необходимые размеры и условные обозначения.

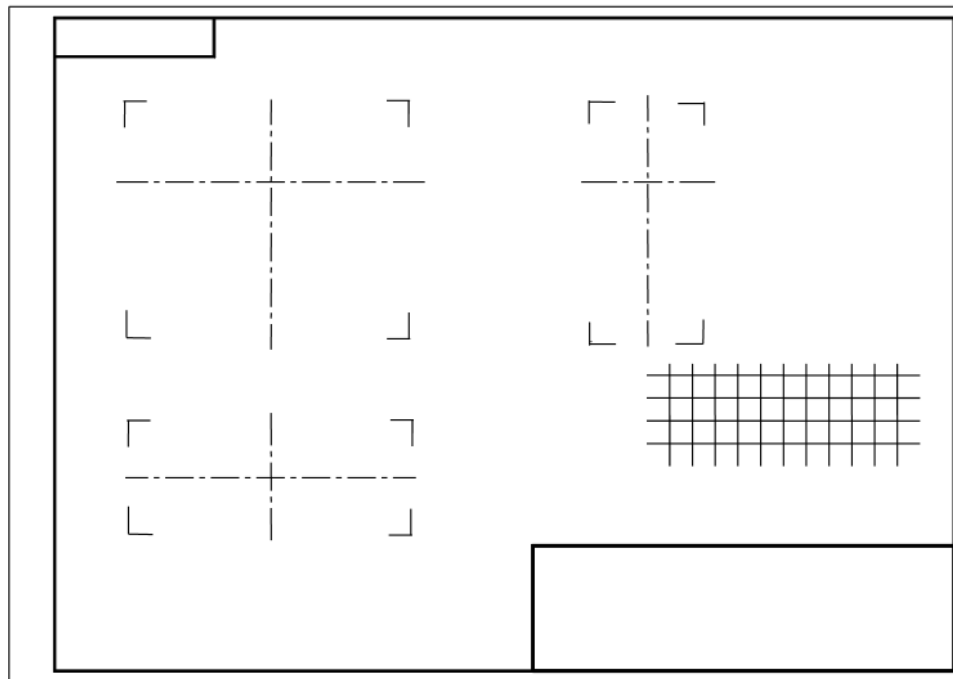
4. Подготовка листа

Вначале следует ограничить выбранный лист внешней рамкой и внутри нее провести рамку чертежа заданного формата. Затем наносится контур рамки основной надписи.

Этапы эскизирования

5. Компонировка изображений на листе

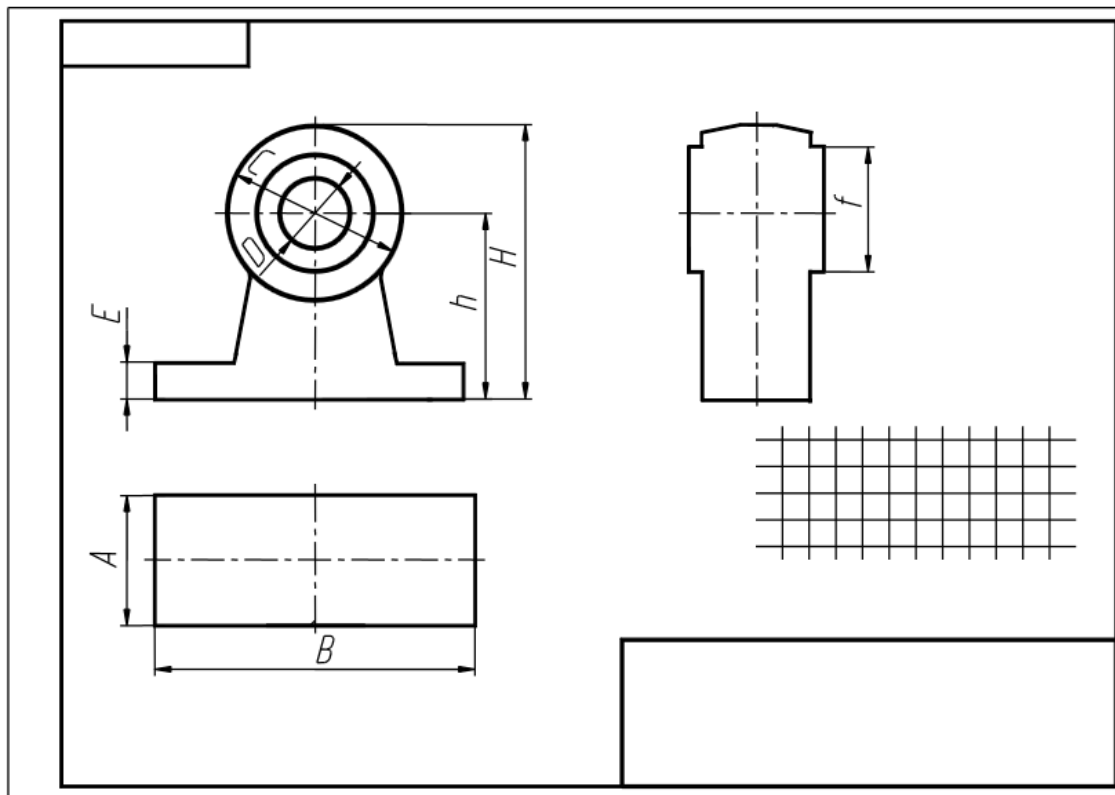
Выбрав глазомерный масштаб изображений, устанавливают на глаз соотношение габаритных размеров детали. После этого на эскизе наносят тонкими линиями прямоугольники с габаритными размерами детали. Прямоугольники располагают так, чтобы расстояния между ними и краями рамки были достаточными для нанесения размерных линий и условных знаков, а также для размещения технических требований.



Этапы эскизирования

6. Нанесение изображений элементов детали

Внутри полученных прямоугольников наносят тонкими линиями изображения элементов детали. При этом необходимо соблюдать пропорции их размеров и обеспечивать проекционную связь всех изображений, проводя соответствующие осевые и центровые линии.



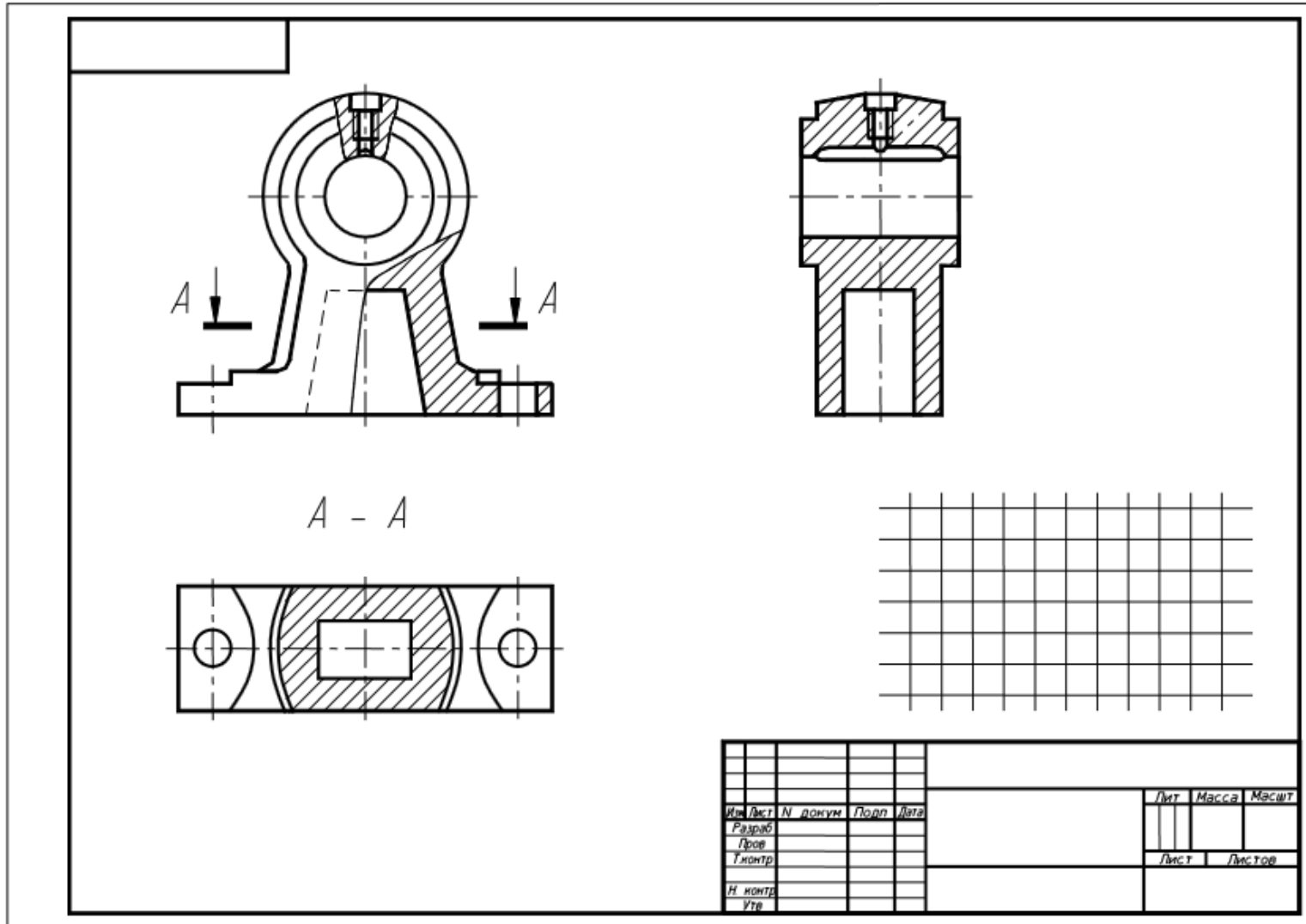
Этапы эскизирования

7. Оформление видов, разрезов и сечений

Далее на всех видах уточняют подробности, не учтенные при выполнении этапа 6 (например, округления, фаски), и удаляют вспомогательные линии построения. В соответствии с ГОСТ 2.305–2008 («Единая система конструкторской документации. Изображения – виды, разрезы, сечения») оформляют разрезы и сечения, затем наносят графическое обозначение материала (штриховка сечений) по ГОСТ 2.306–68 («Единая система конструкторской документации. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах») и производят обводку изображений соответствующими линиями по ГОСТ 2.303–68 («Единая система конструкторской документации. Линии»).

Этапы эскизирования

7. Оформление видов, разрезов и сечений



Этапы эскизирования

8. *Нанесение размерных линий и условных знаков*

Размерные линии и условные знаки, определяющие характер поверхности (диаметр, радиус, квадрат, конусность, уклон, тип резьбы и т.п.), наносят по ГОСТ 2.307–2011 (*«Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений»*). Одновременно намечают шероховатость отдельных поверхностей детали и наносят условные знаки, определяющие шероховатость.

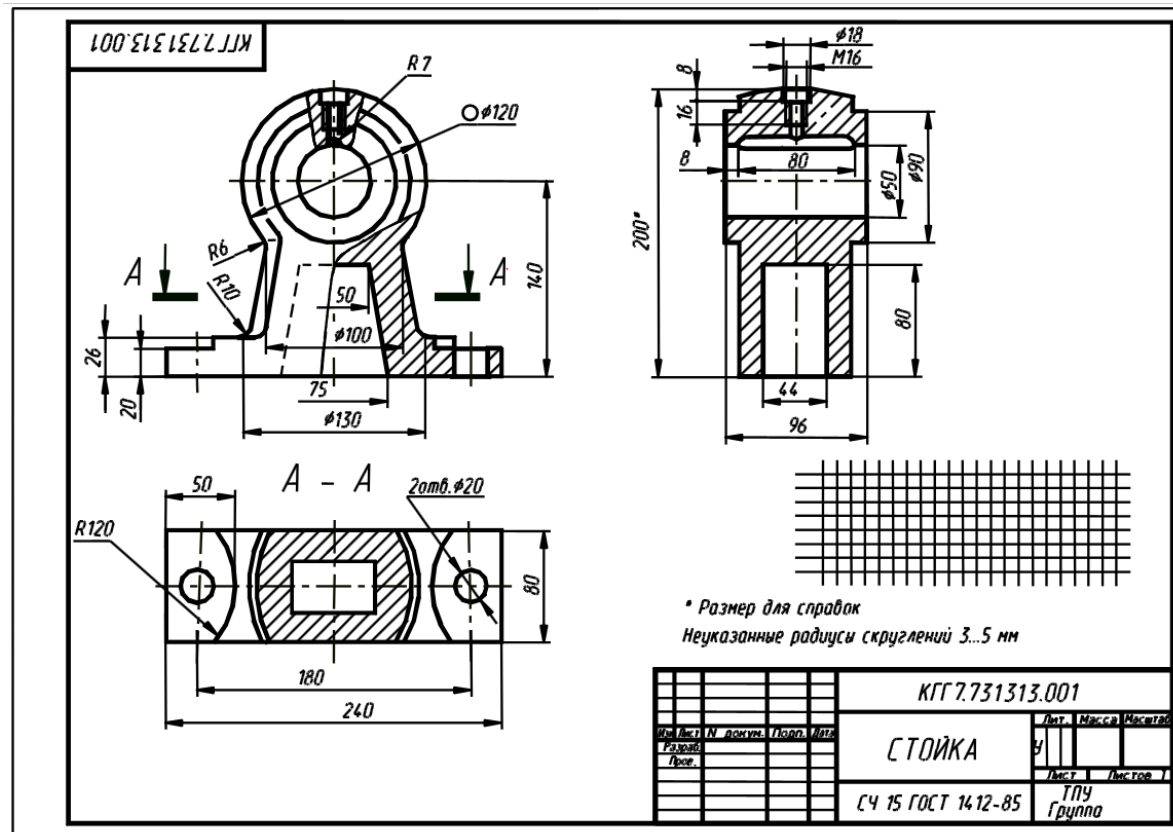
9. *Нанесение размерных чисел*

При помощи измерительных инструментов определяют размеры элементов и наносят размерные числа на эскизе. Если у детали имеется резьба, то необходимо определить ее параметры и указать на эскизе соответствующее обозначение резьбы.

Этапы эскизирования

10. Окончательное оформление эскиза

При окончательном оформлении заполняется основная надпись. В случае необходимости приводятся сведения о предельных отклонениях размеров, формы и расположения поверхностей; составляются технические требования и выполняются пояснительные надписи. Затем производится окончательная проверка выполненного эскиза и вносятся необходимые уточнения и исправления.



Винтовые поверхности и изделия с резьбой

В машино- и приборостроении широко применяются изделия с **винтовыми поверхностями**. Такие изделия можно разделить на несколько групп.

1. При сборке машин, станков, приборов и аппаратов отдельные их детали в большинстве случаев соединяют друг с другом **резьбовыми крепежными изделиями**: болтами, винтами, шпильками. Помимо этих соединений находят широкое применение резьбовые соединения, в которых резьба выполнена непосредственно на деталях, входящих в соединение. Это соединение получается навинчиванием одной детали на другую.



2. Детали с винтовыми поверхностями, применяемые для **преобразования вращательного движения** в поступательное, например, ходовые и грузовые подъемные винты, а также детали для передачи вращения, например, червяк в паре с червячным колесом.

3. Изделия **специального назначения**. К таким изделиям относятся некоторые металлорежущие инструменты, например, фрезы, сверла, метчики.



В основе образования резьбы лежит винтовое движение некоторой плоской фигуры, задающей так называемый **профиль резьбы**, расположенной в одной плоскости с осью поверхности вращения, слагающееся из равномерных поступательного и вращательного движений относительно прямой, называемой осью винтового движения.

Если движение совершает точка, то производимую ею пространственную кривую называют **винтовой линией**.

Цилиндрическая винтовая линия (рисунки 218, 219 и 220) образуется равномерным движением точки вдоль прямой (образующей цилиндра вращения), равномерно вращающейся (без скольжения) вокруг данной прямой, ей параллельной (оси цилиндра).

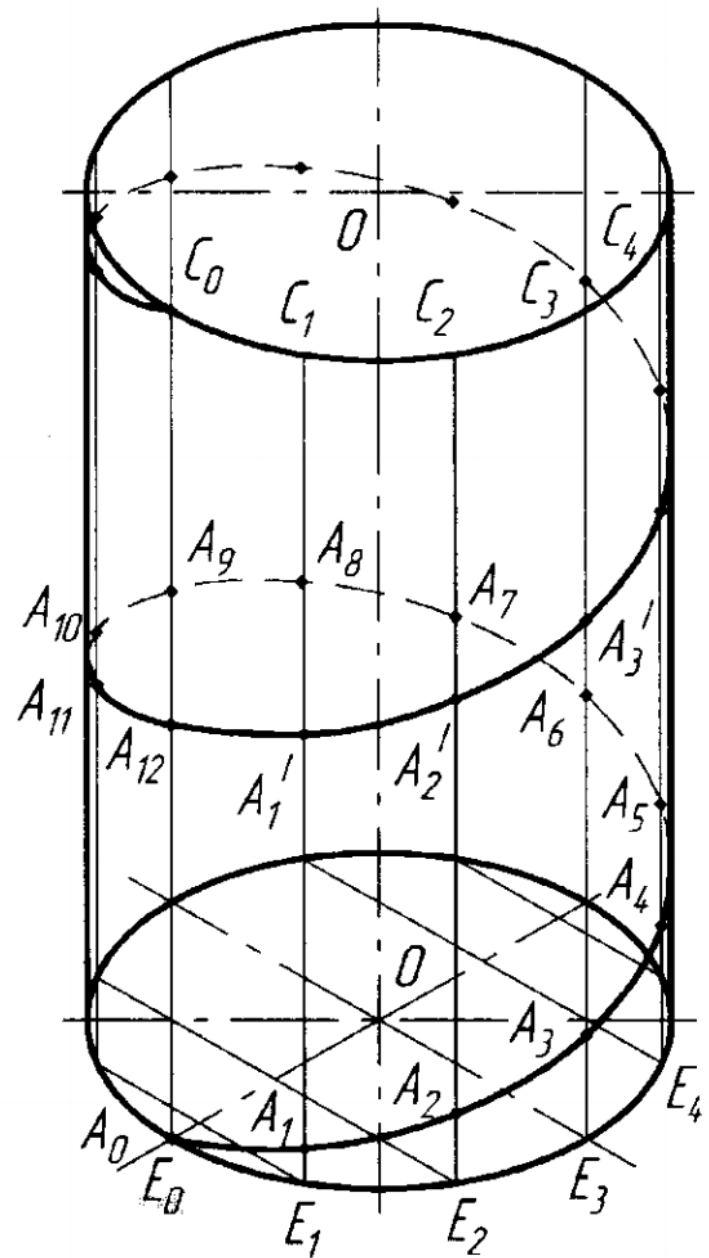


Рисунок 218

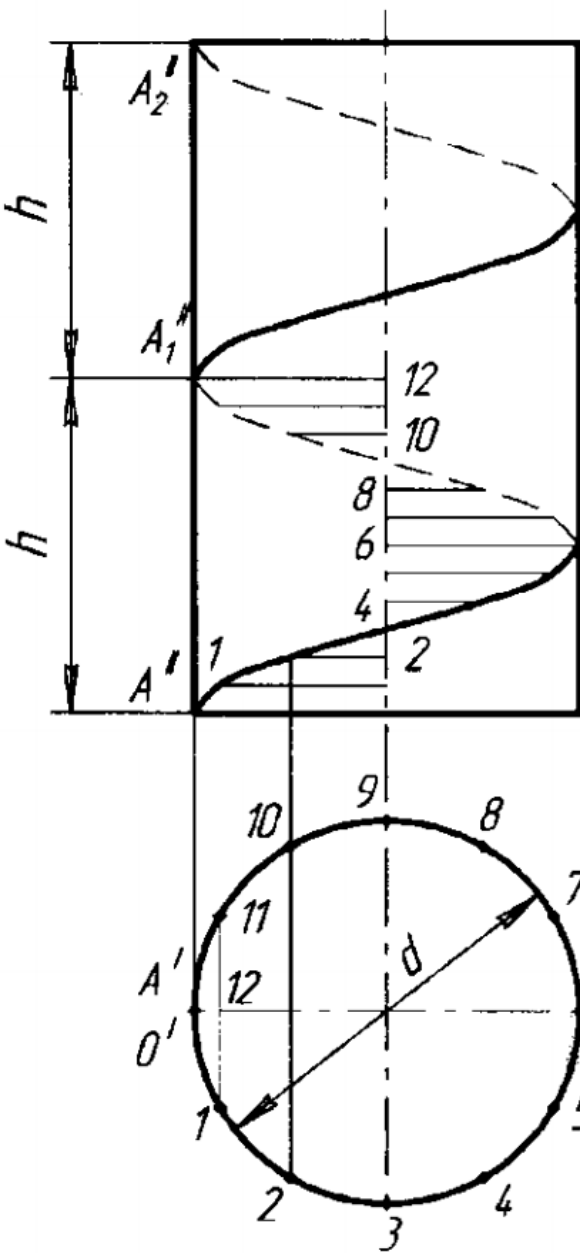


Рисунок 219

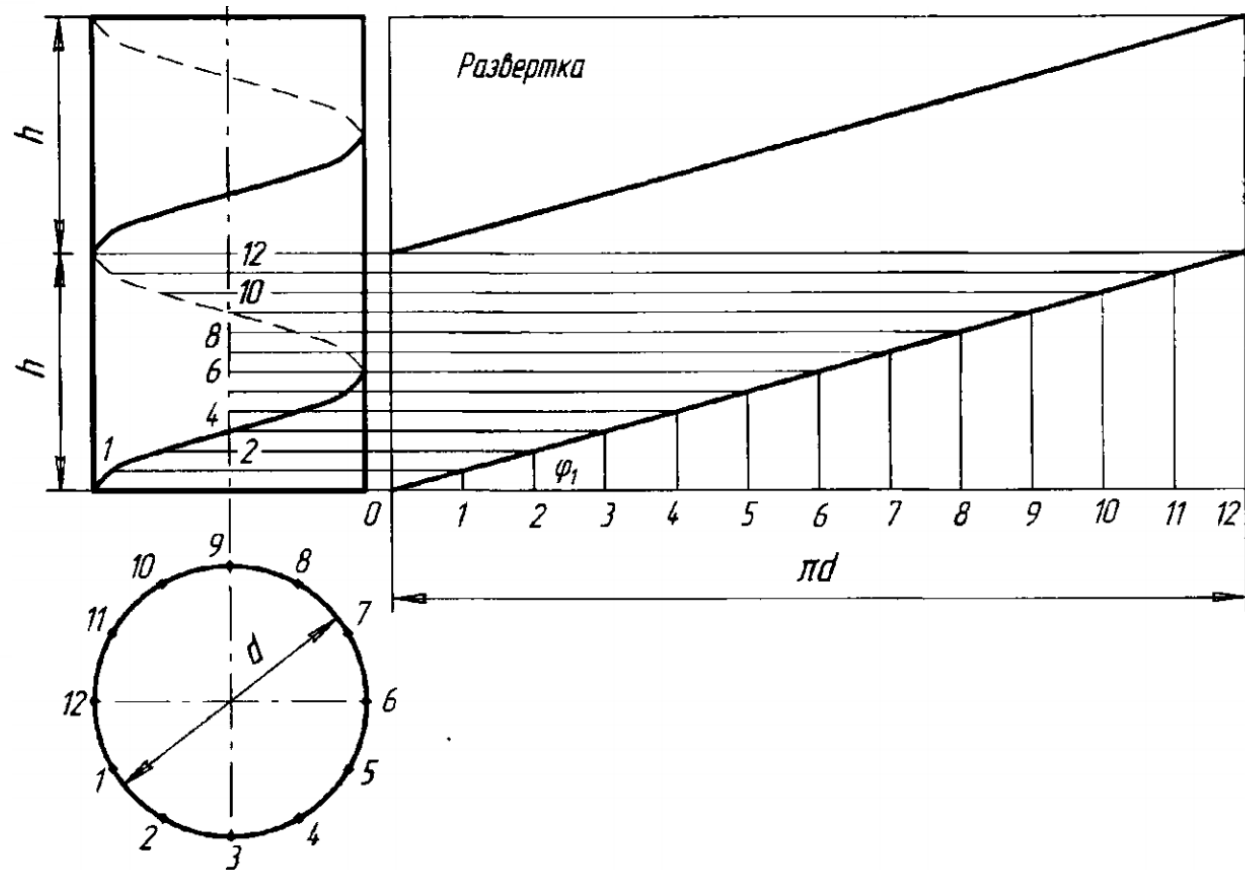


Рисунок 220

Винтовые поверхности образуются при винтовом движении произвольной линии. Наибольшее применение в технике имеют линейчатые винтовые поверхности, образованные движением отрезка прямой (рисунок 225).

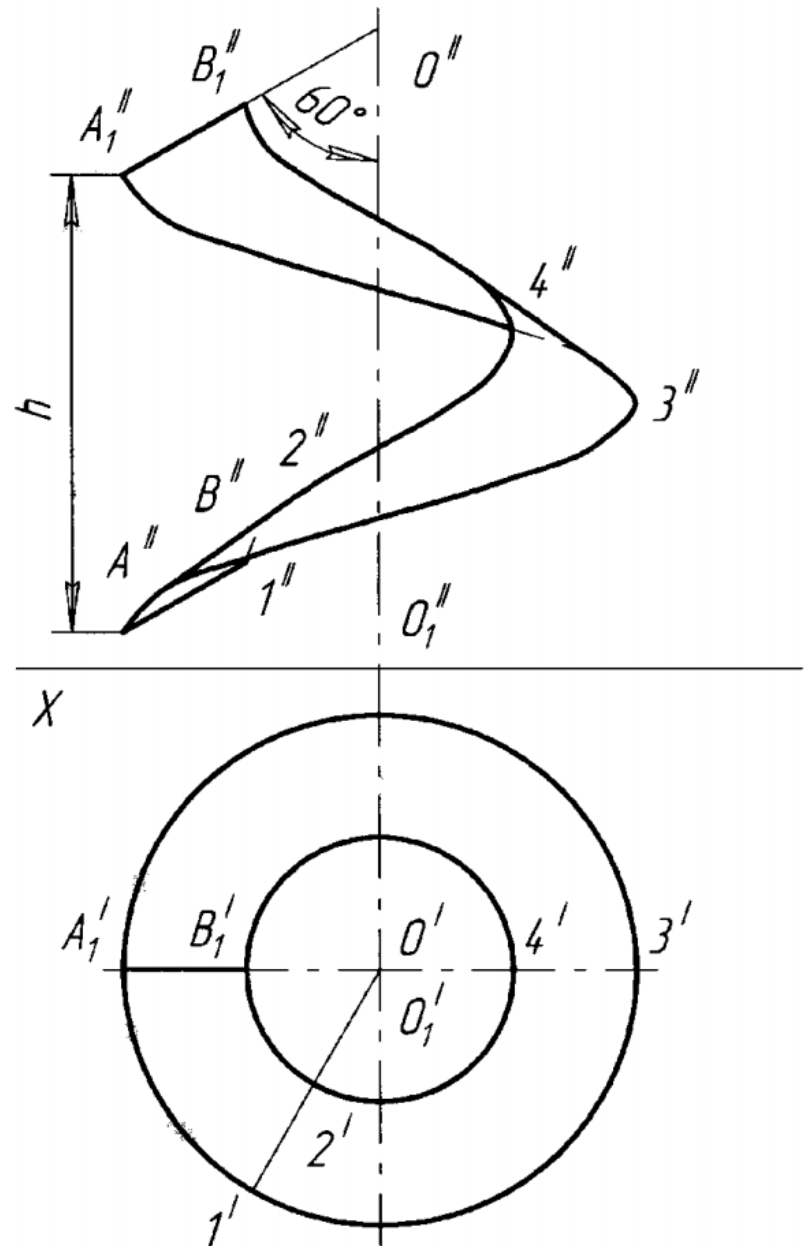
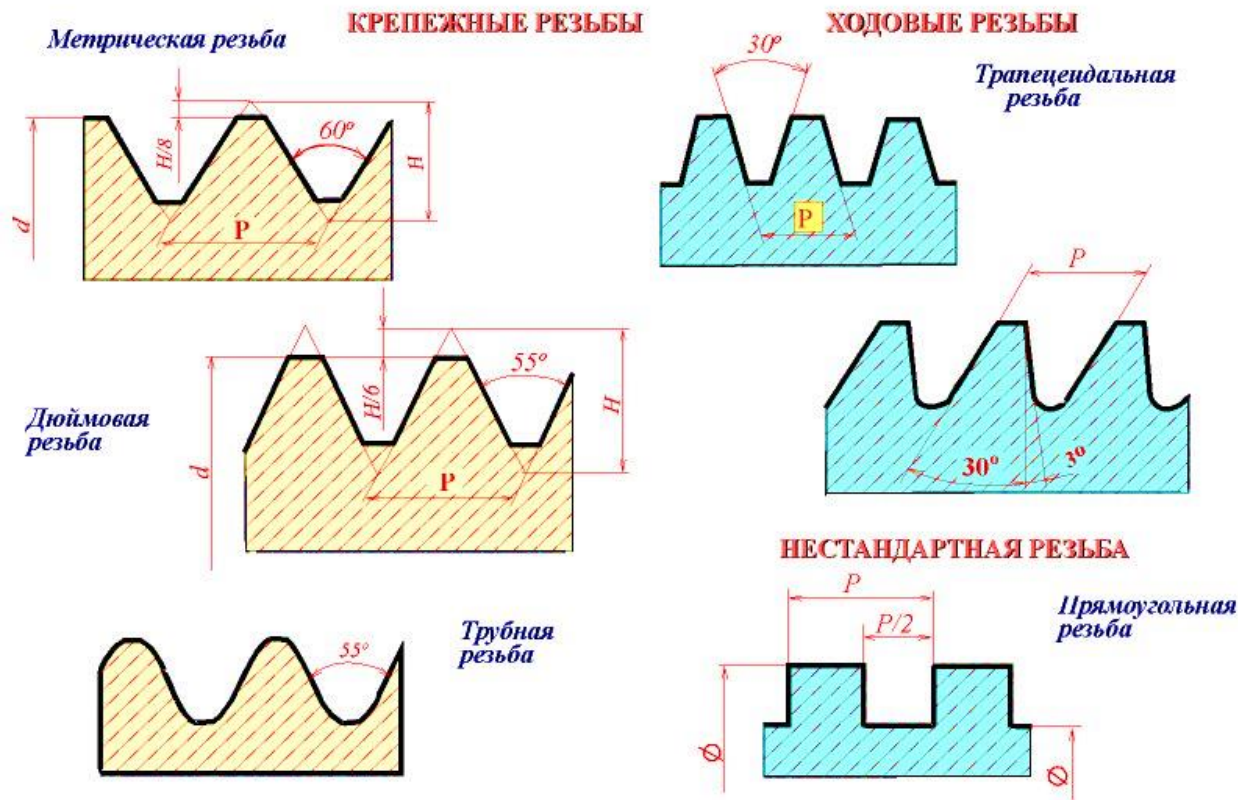


Рисунок 225

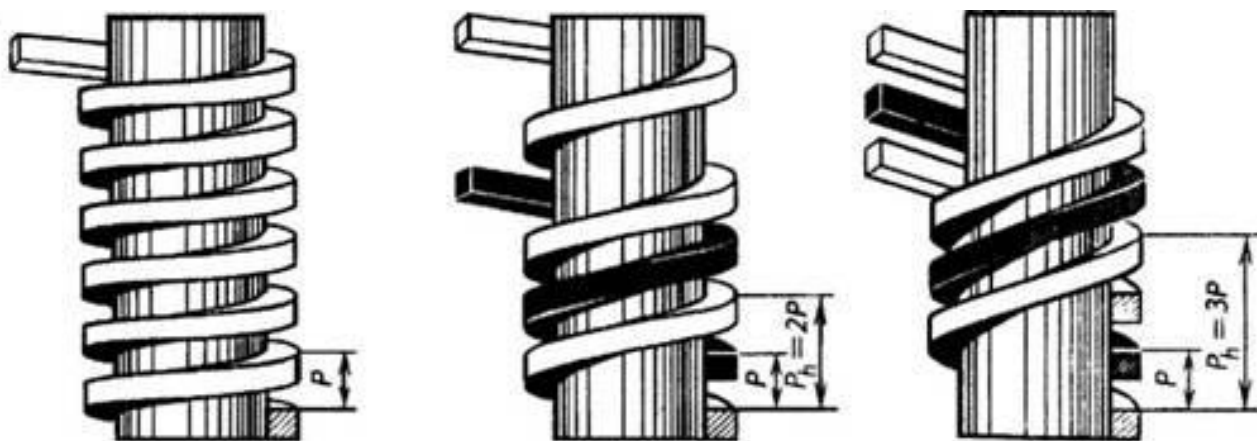
В зависимости от формы профиля резьбу называют треугольной, квадратной, трапецеидальной, круглой.

Различают **правую** и **левую** резьбы в зависимости от того, какая винтовая линия лежит в основе резьбы, правая или левая.

Если ось резьбы расположить вертикально перед наблюдателем, то у правой резьбы видимая часть витков поднимается слева направо, у левой резьбы – справа налево.



Резьбу, образованную движением одного профиля, называют однозаходной; образованную движением двух, трех и более одинаковых профилей, – многозаходной (двух–, трехзаходной и т.д.). В связи с этим введено понятие **шаг резьбы**, обозначаемый прописной латинской буквой P – расстояние по линии, параллельной оси резьбы между соседними одноименными точками профиля резьбы.



Ход резьбы P_h — расстояние между ближайшими одноименными боковыми сторонами профиля, принадлежащими одной и той же винтовой поверхности, в направлении, параллельном оси резьбы. Ход резьбы — величина относительного осевого перемещения винта (гайки) за один оборот (рис. 226).

Очевидно, **ход резьбы $P_h = nP$** , где n – число заходов. У однозаходных резьб ход равен шагу.

Резьба, резьбовые изделия

В машино- и приборостроении широко применяются детали, имеющие различные резьбы, каждая из которых наиболее полно отвечает назначению и условиям функционирования резьбового соединения.

Резьбы, применяемые для неподвижных соединений, называются **крепёжными**.

Резьбы, применяемые в подвижных соединениях для передачи заданного перемещения одной детали относительно другой, называются **кинематическими (ходовыми)**.

Резьба, образованная на цилиндрической поверхности, называется **цилиндрической резьбой**, на конической поверхности – **конической резьбой**.

При резьбовом соединении двух деталей одна из них имеет **наружную резьбу**, выполненную на наружной поверхности, а другая – **внутреннюю**, выполненную в отверстии (рисунок 275).

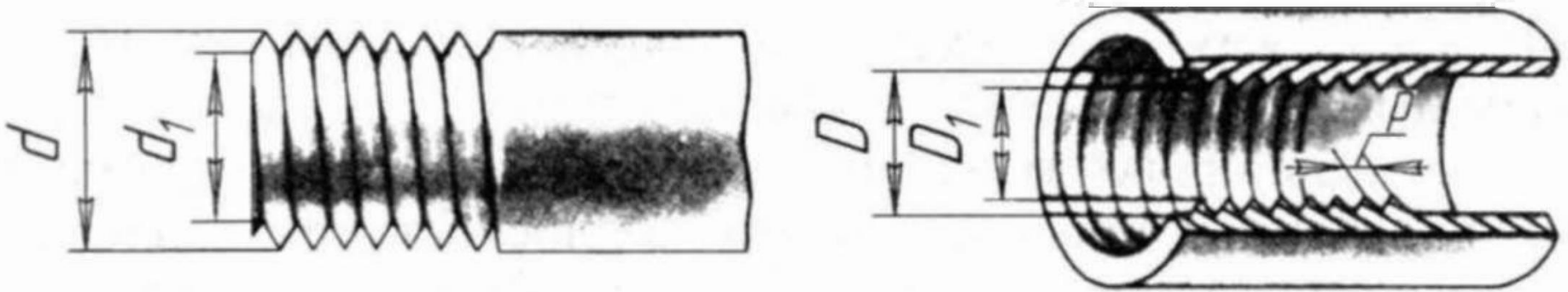


Рисунок 275

Под размером резьбы понимается значение ее наружного (наибольшего) диаметра, который называется **номинальным диаметром резьбы**, например, размеры d и D на рисунках 275 и 276.

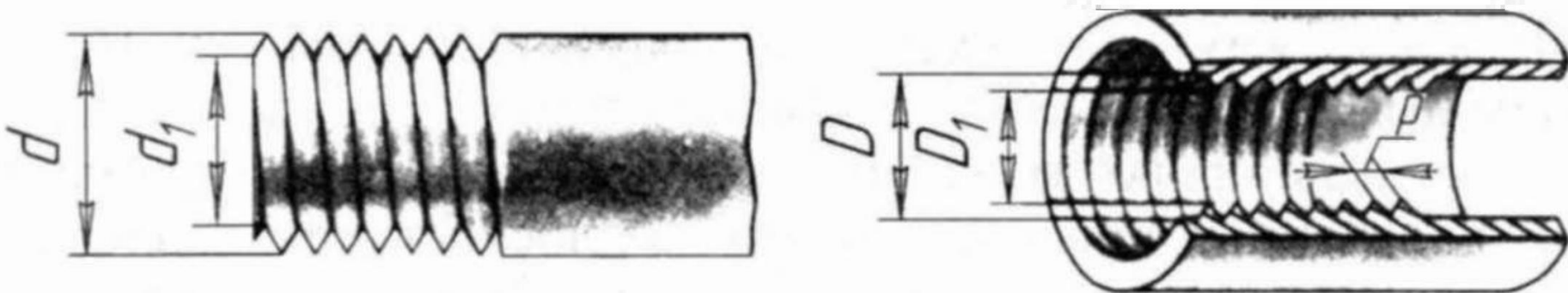


Рисунок 275

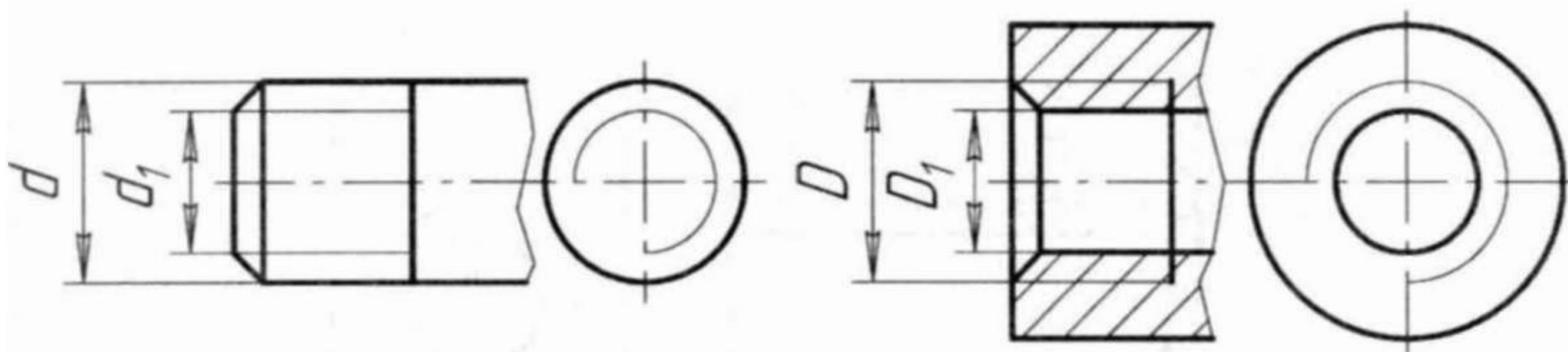


Рисунок 276

В машино- и приборостроении применяются стандартные цилиндрические и конические резьбы разных типов, отличающихся друг от друга назначением и параметрами: метрическая, трубная цилиндрическая, трубная коническая, трапецеидальная, упорная и др.

Стандарты, устанавливающие характеры той или иной резьбы, предусматривают также ее условное изображение (рисунок 276) и обозначение на чертежах.

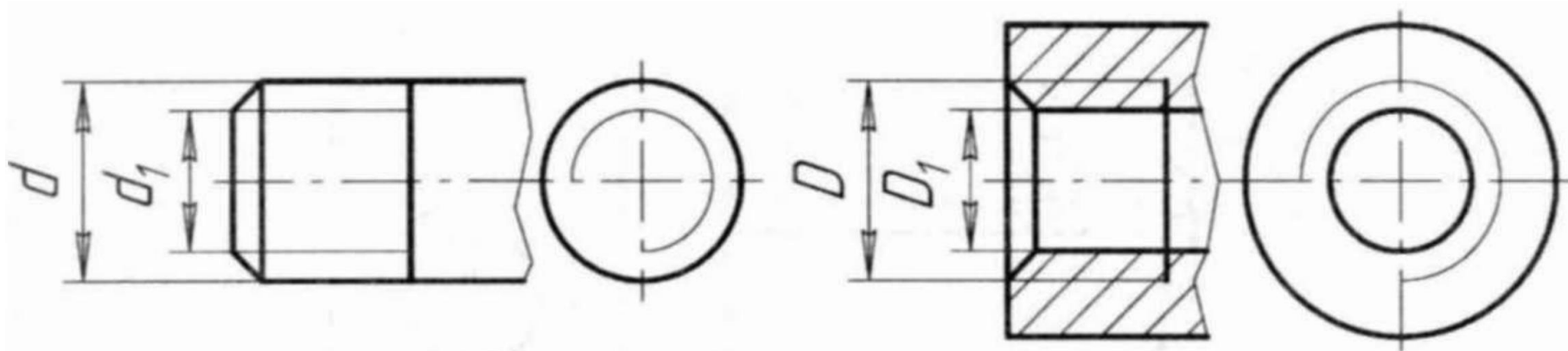


Рисунок 276

Обозначение резьбы обычно включает в себя буквенное обозначение, определяющее тип резьбы, а также размер резьбы. Основным элементом резьбы является ее профиль установленный соответствующим стандартом.

Термины и определения резьбы и ее элементов устанавливает ГОСТ 11708–82 (*«Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба. Термины и определения»*).

Вычерчивание винтовой поверхности является весьма трудоемким процессом. Поэтому **на чертежах резьба изображается условно.**

По ГОСТ 2.311–68 (*«Единая система конструкторской документации. Изображение резьбы»*) все типы стандартных резьб изображаются на чертежах одинаково – упрощенно, независимо от их действительного вида.

Резьбу на стержне (наружную) изображают сплошными основными линиями по наружному диаметру и сплошными тонкими линиями по внутреннему диаметру.

На изображениях, полученных проецированием на плоскость, параллельную оси стержня, сплошную тонкую линию по внутреннему диаметру резьбы проводят на всю длину резьбы без сбегая, а на видах, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси стержня, по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу сплошной тонкой линией, приблизительно равную $3/4$ окружности, разомкнутую в любом месте (рисунок 277).

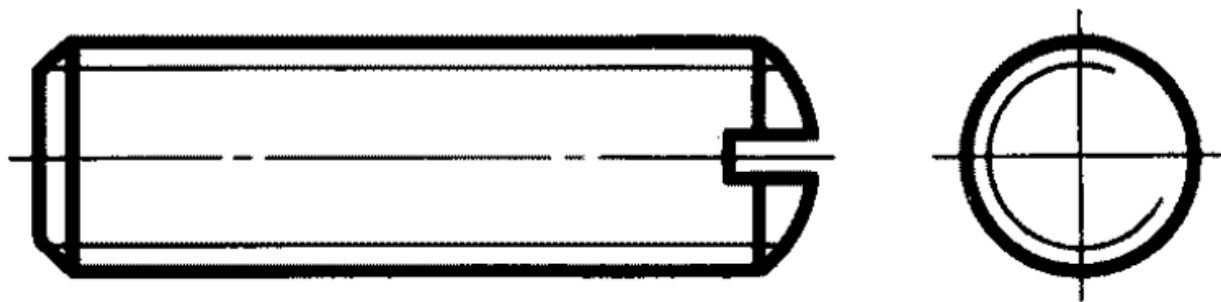


Рисунок 277

Внутренняя резьба в отверстии на продольном разрезе изображается сплошными основными линиями по внутреннему диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями – по наружному диаметру. На резьбах, параллельных оси отверстия, сплошную тонкую линию по наружному диаметру резьбы проводят на всю длину резьбы без сбега, а на изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси отверстия, по наружному диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную $3/4$ окружности, разомкнутую в любом месте (рисунок 278).

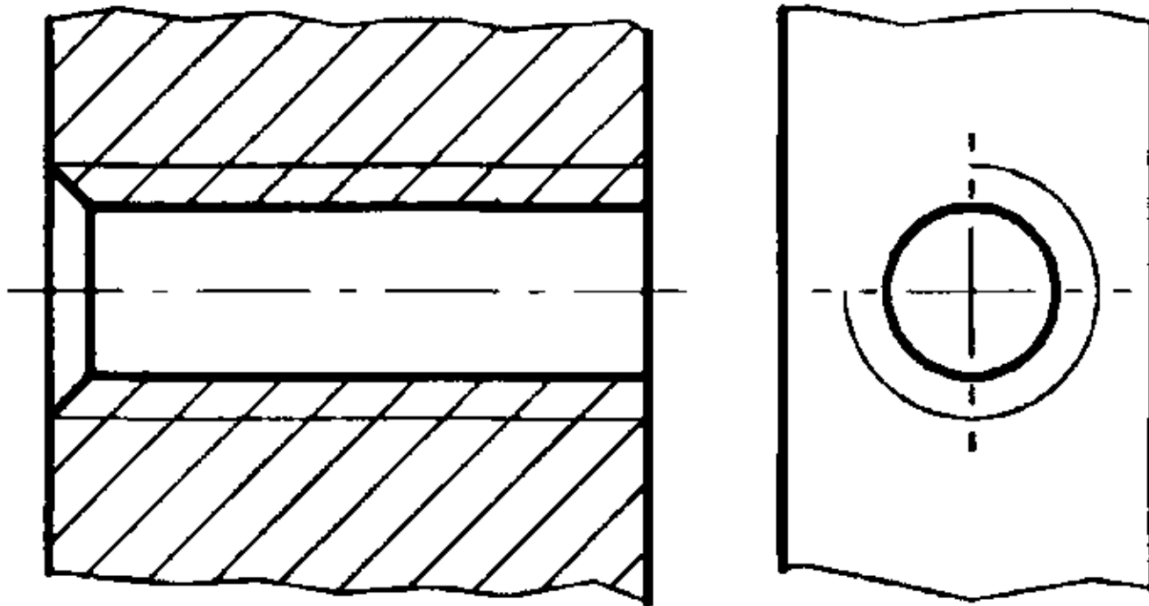


Рисунок 278

Сплошную тонкую линию при изображении резьбы наносят на расстоянии не менее 0,8 мм от основной линии и не более величины шага резьбы.

Резьбу, показываемую как **невидимую**, изображают штриховыми линиями по наружному и внутреннему диаметру (рисунок 279).

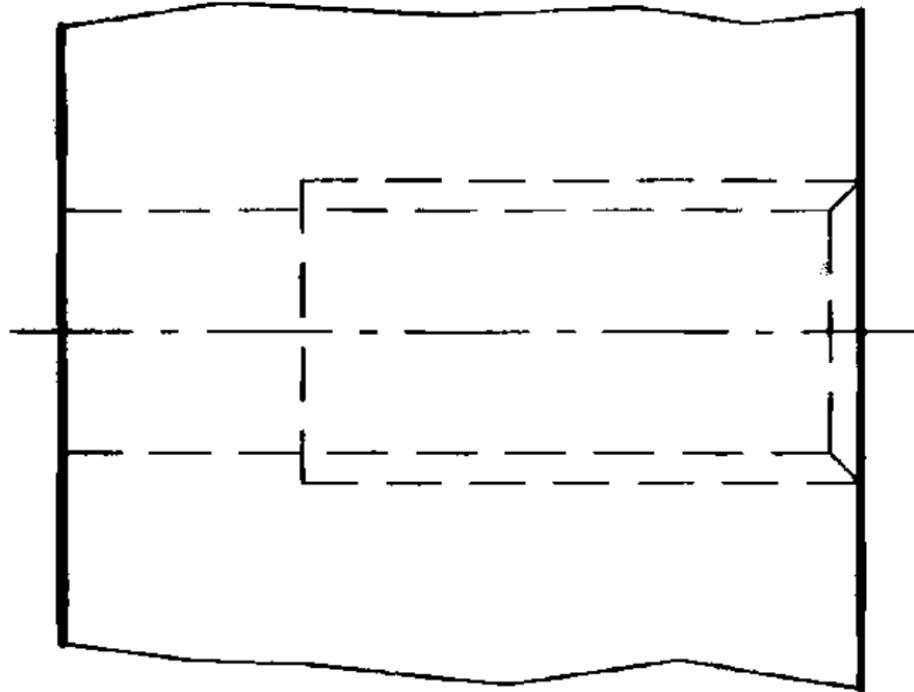


Рисунок 279

Линию, определяющую границу резьбы, наносят на стержне и в отверстии с резьбой в конце полного профиля резьбы (до начала сбега).

Границу резьбы проводят до линии наружного диаметра резьбы и изображают сплошной основной линией (рисунки 280, 281) или штриховой линией, если резьба изображена как невидимая (рисунок 282).

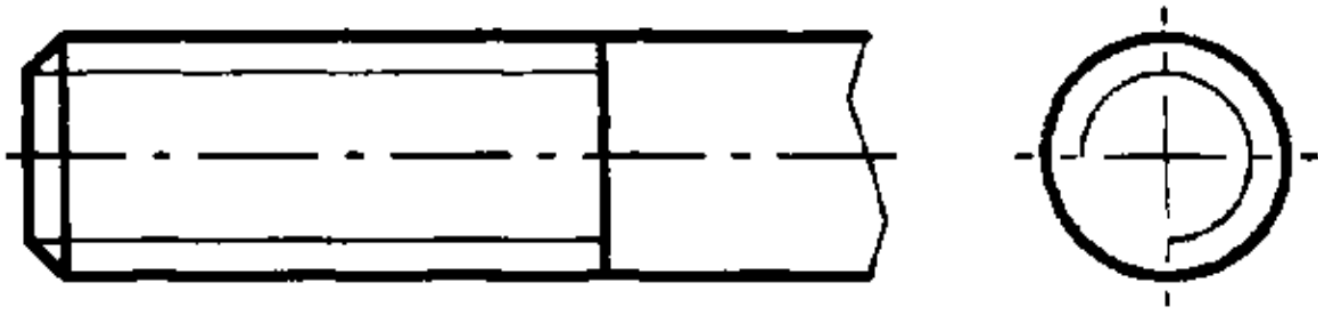


Рисунок 280

Границу резьбы проводят до линии наружного диаметра резьбы и изображают:

- сплошной основной линией (рисунки 280, 281)
- или штриховой линией, если резьба изображена как невидимая (рисунок 282).

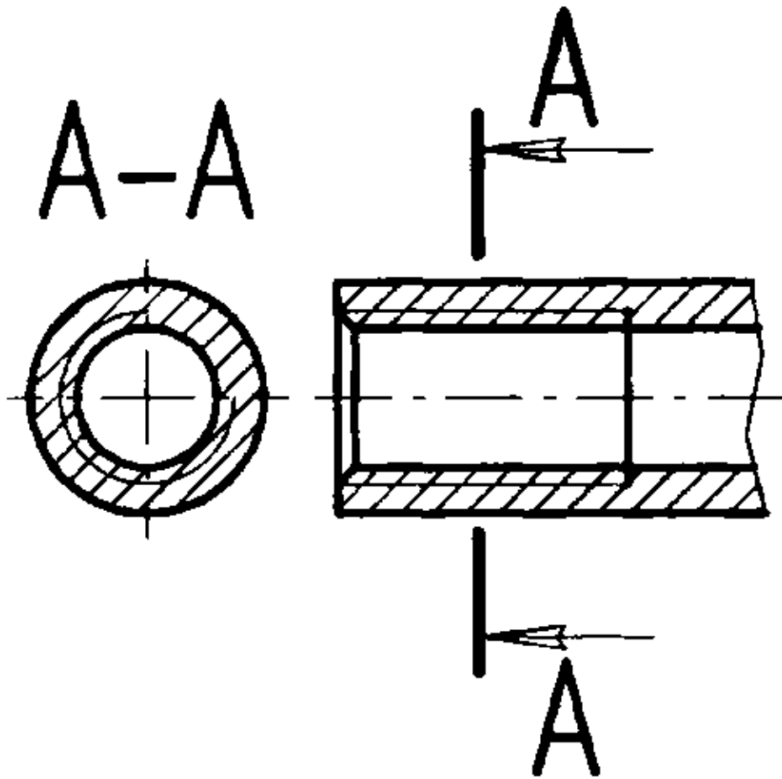


Рисунок 281

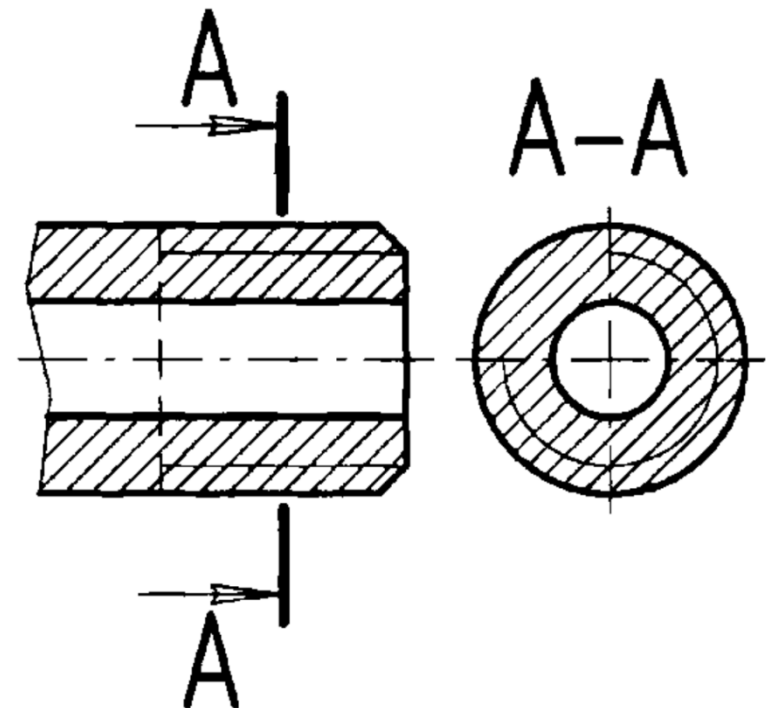


Рисунок 282

Штриховку в разрезах и сечениях проводят до линии наружного диаметра резьбы на стержнях и до линии внутреннего диаметра в отверстиях, т.е. в обоих случаях до сплошной основной линии (рисунки 278, 281 и 282).

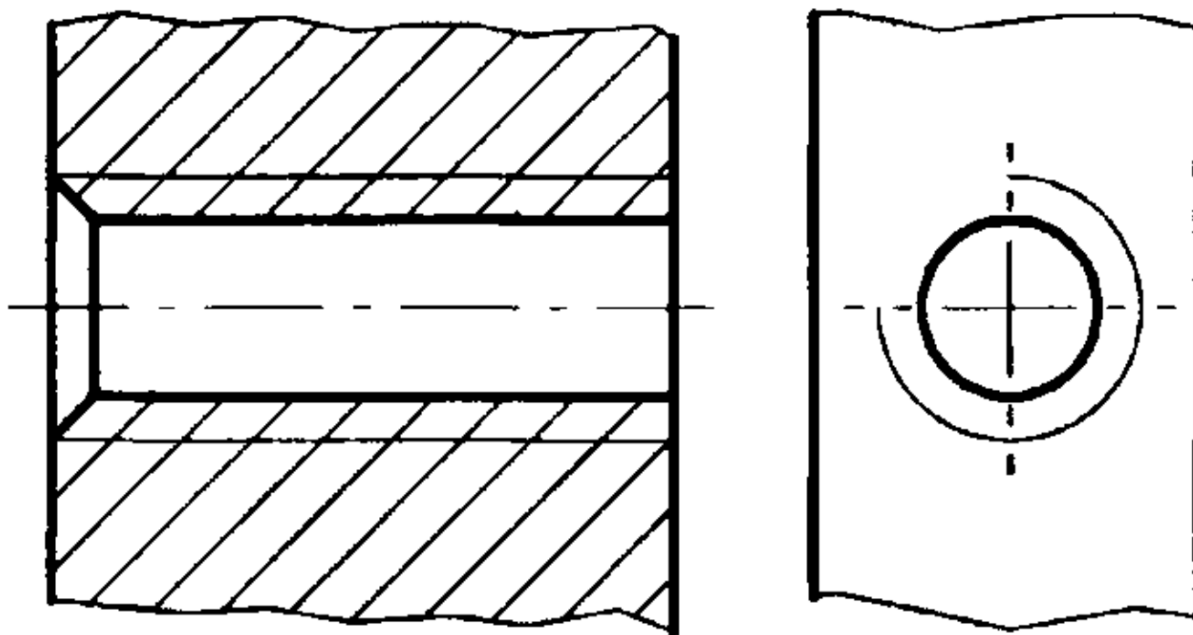


Рисунок 278

Штриховку в разрезах и сечениях проводят до линии наружного диаметра резьбы на стержнях и до линии внутреннего диаметра в отверстиях, т.е. в обоих случаях до сплошной основной линии (рисунки 278, 281 и 282).

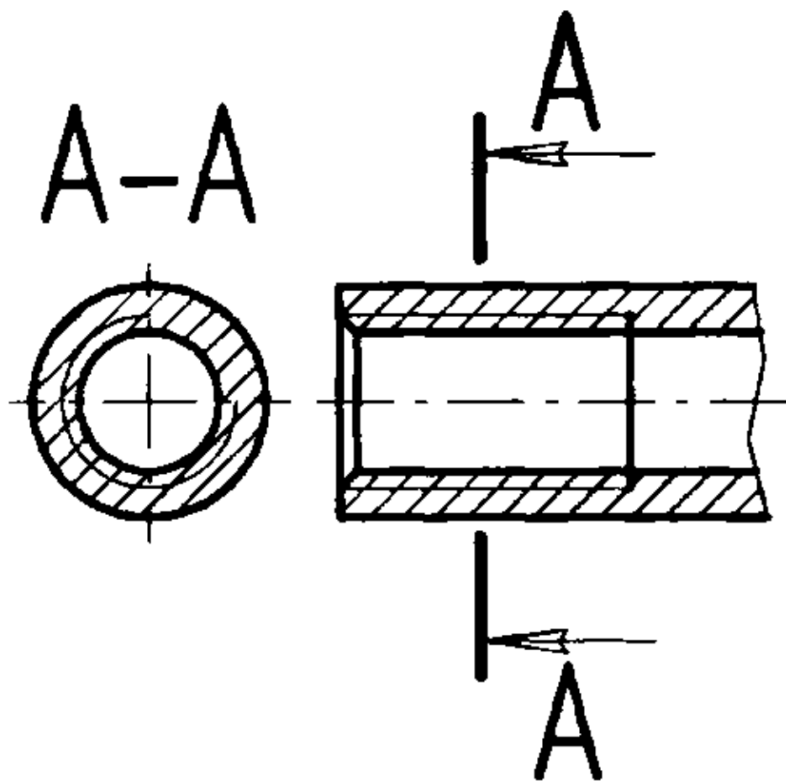


Рисунок 281

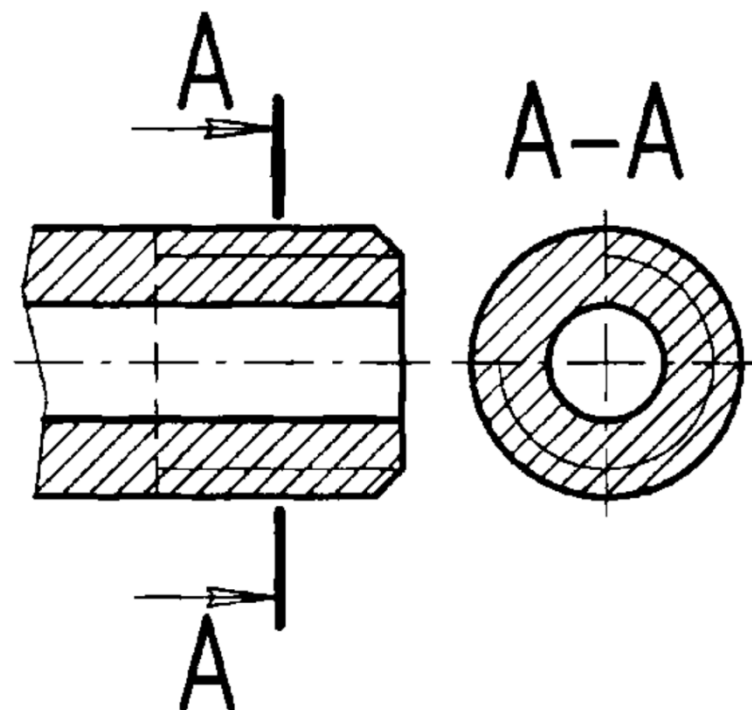


Рисунок 282

Размер длины резьбы с полным профилем (без сбега) на стержне и в отверстии указывают, как показано на рисунке 283.

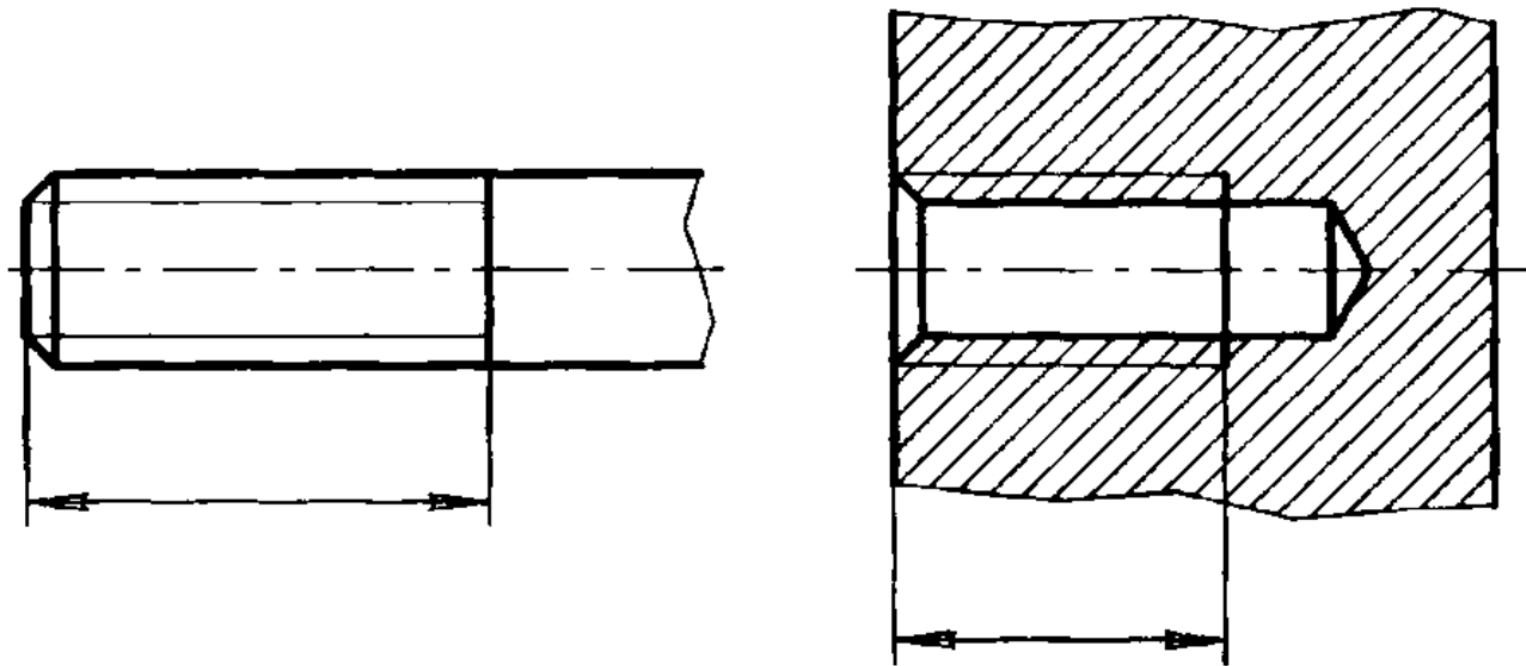


Рисунок 283

Размер длины резьбы (со сбегом) указывают, как показано на рисунке 284. Сбег резьбы изображают сплошной тонкой прямой линией.

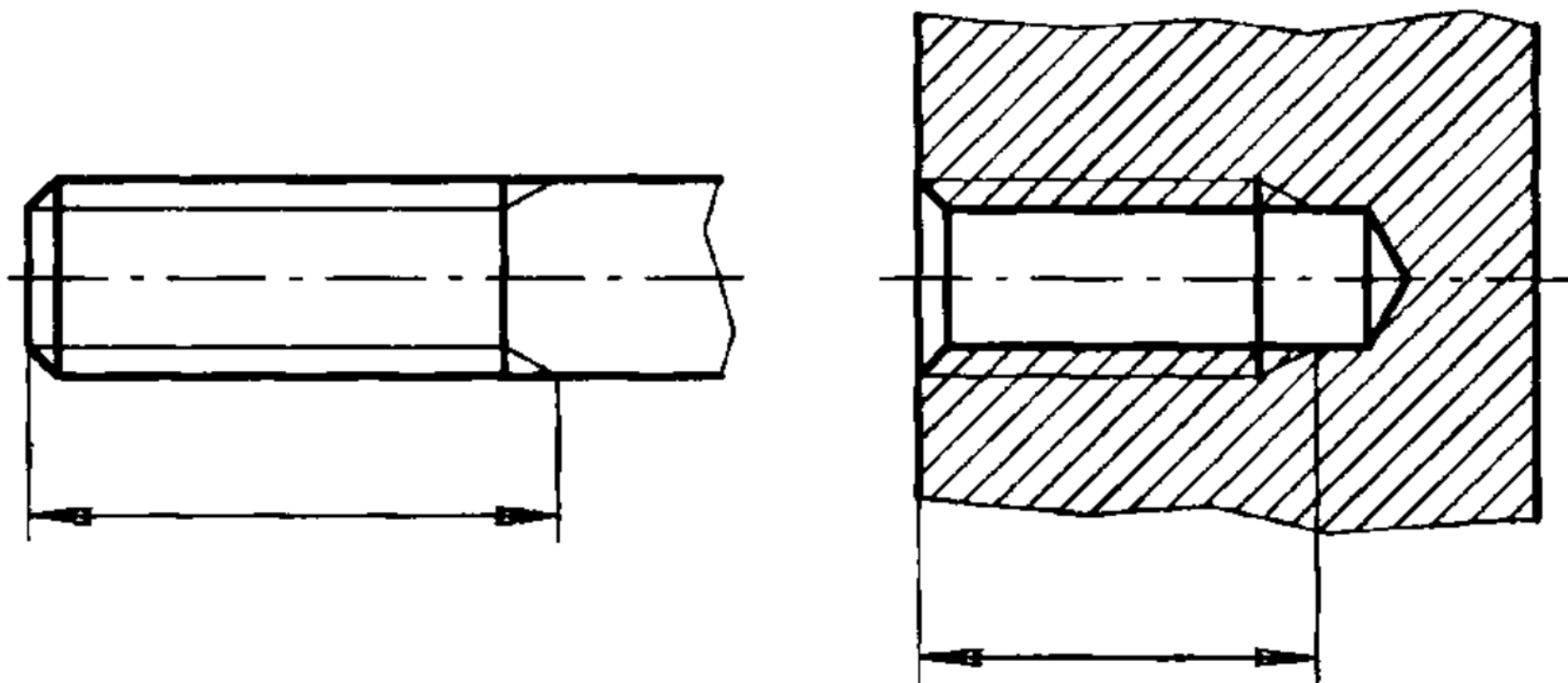


Рисунок 284

На чертежах, по которым резьбу не выполняют, конец глухого резьбового отверстия допускается изображать, как показано на рисунке 285, даже при наличии разности между глубиной отверстия под резьбу и длиной резьбы.

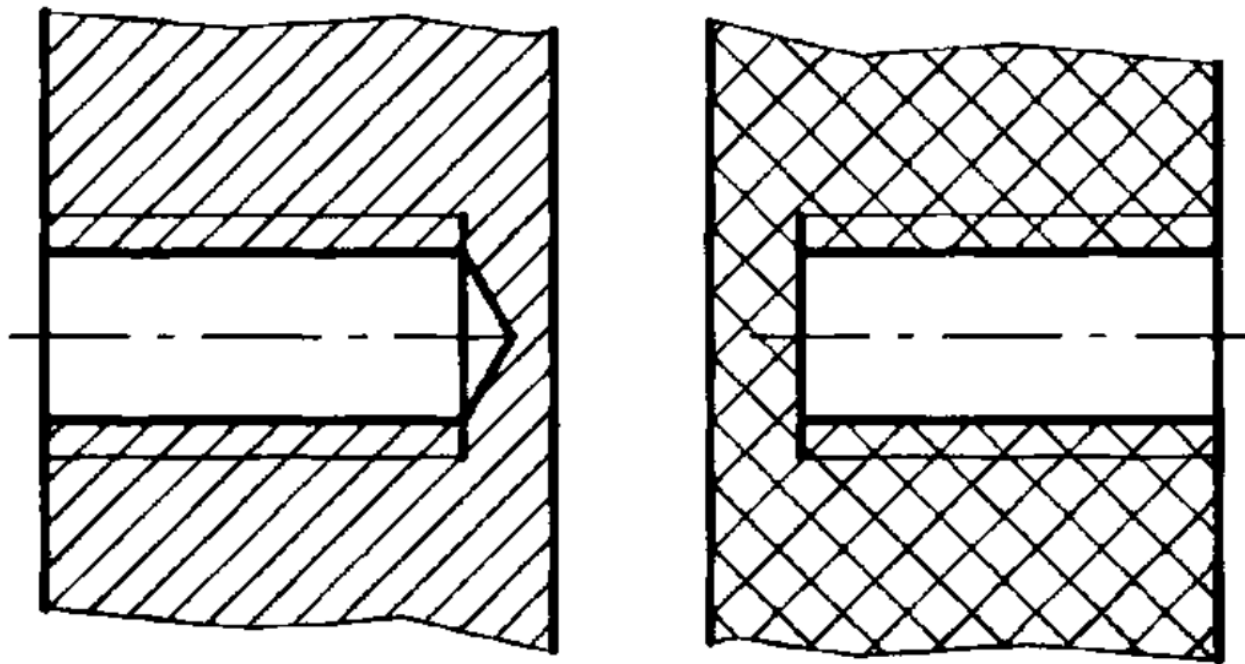


Рисунок 285

Фаски на стержне с резьбой и в отверстии с резьбой, не имеющие специального конструктивного назначения, в проекции на плоскость, перпендикулярную к оси стержня или отверстия, не изображают (рисунки 276–278, 280). Сплошная тонкая линия изображения резьбы на стержне должна пересекать линию границы фаски (рисунки 277 и 280).

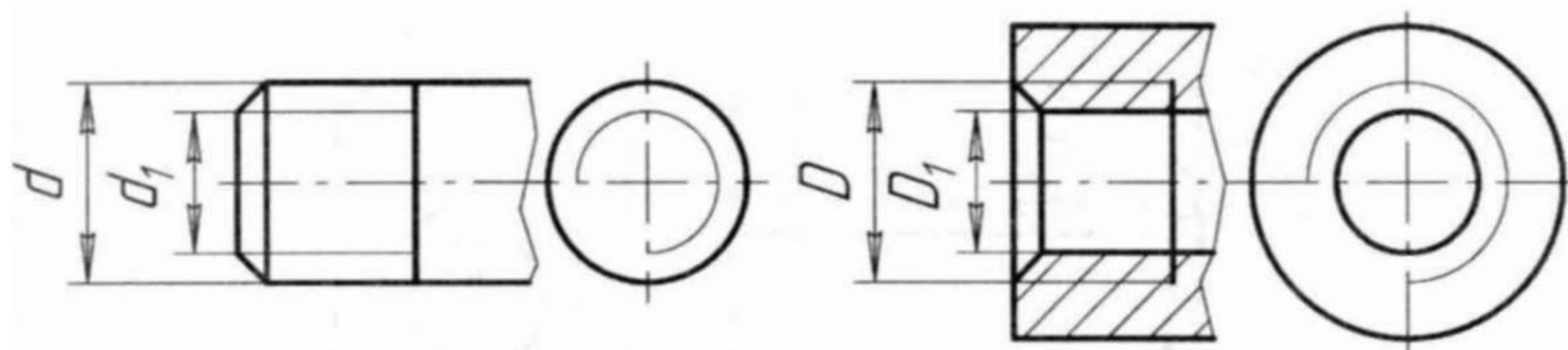


Рисунок 276

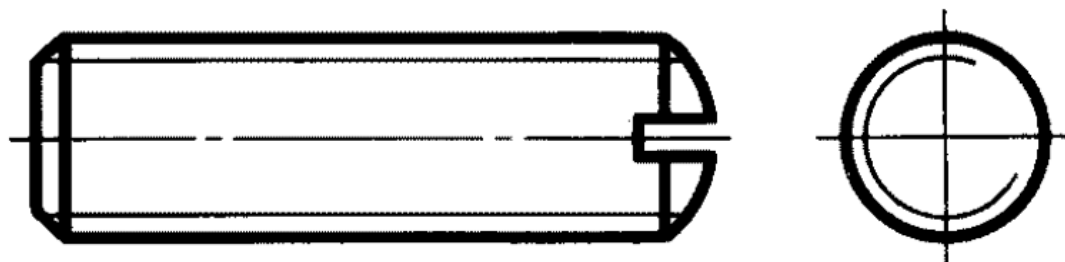


Рисунок 277

На разрезах резьбового соединения в изображении на плоскости, параллельной к его оси, в отверстии показывают только часть резьбы, которая не закрыта резьбой стержня (рисунок 286).

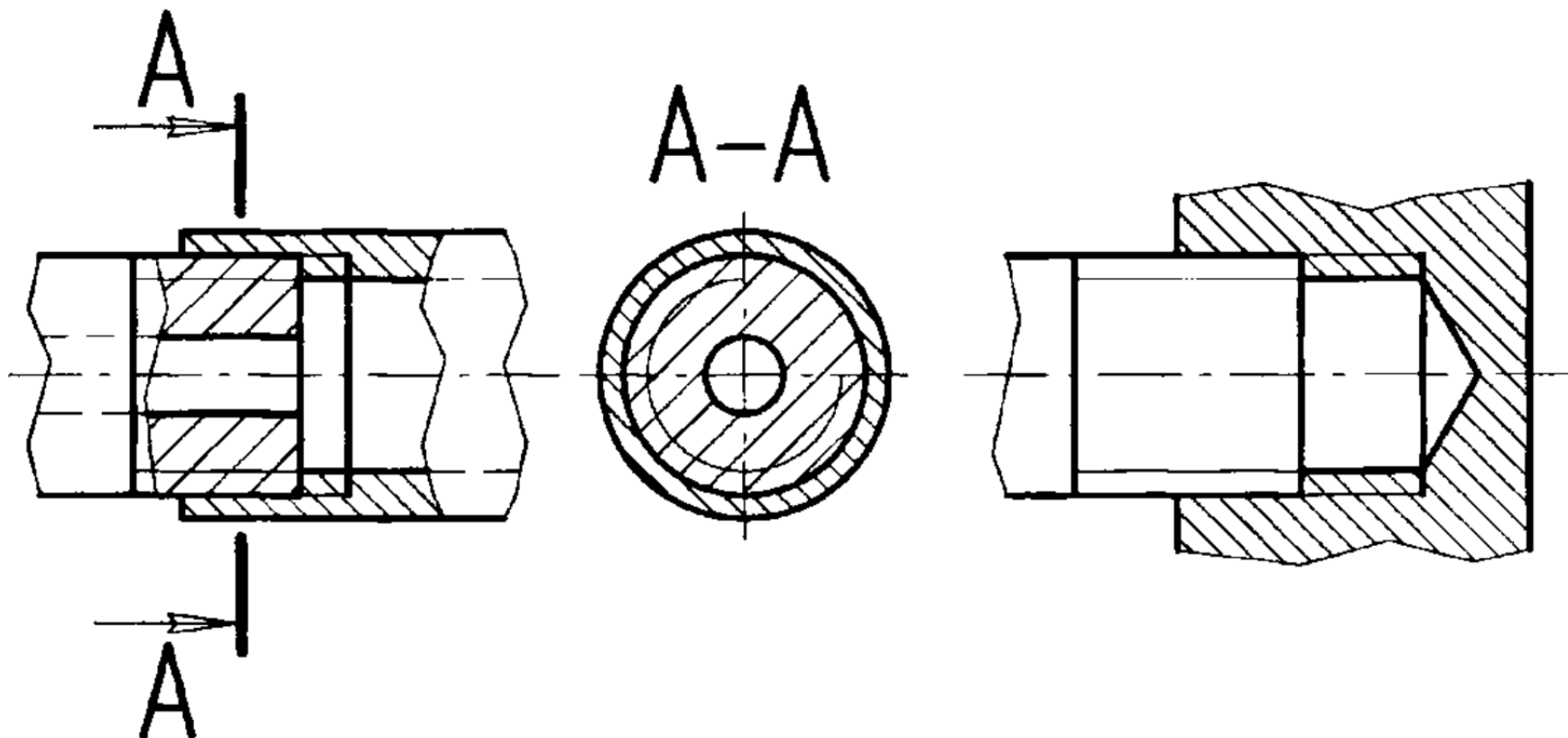


Рисунок 286

Обозначения резьб указывают по соответствующим стандартам на размеры и предельные отклонения резьб и относят их для всех резьб, кроме конических и трубной цилиндрической, к наружному диаметру, как показано на рисунках 287 и 288.

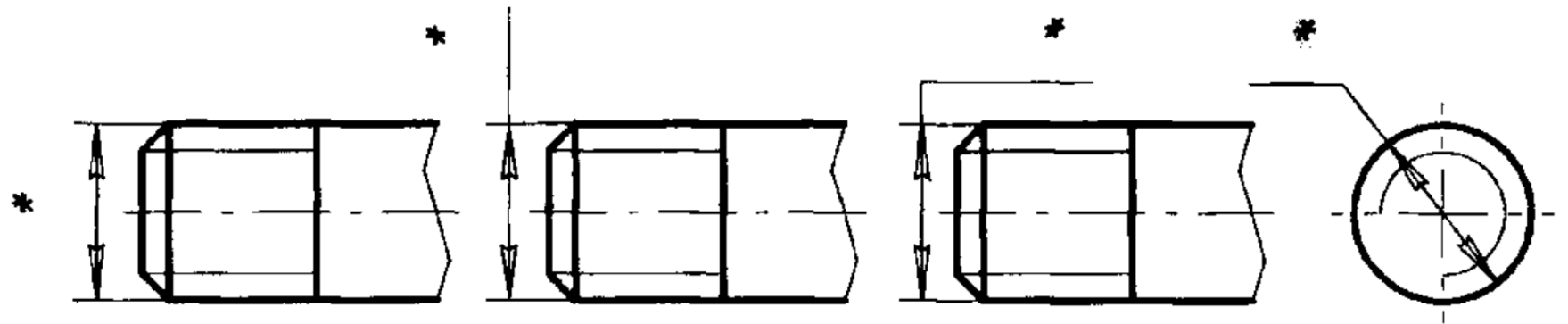
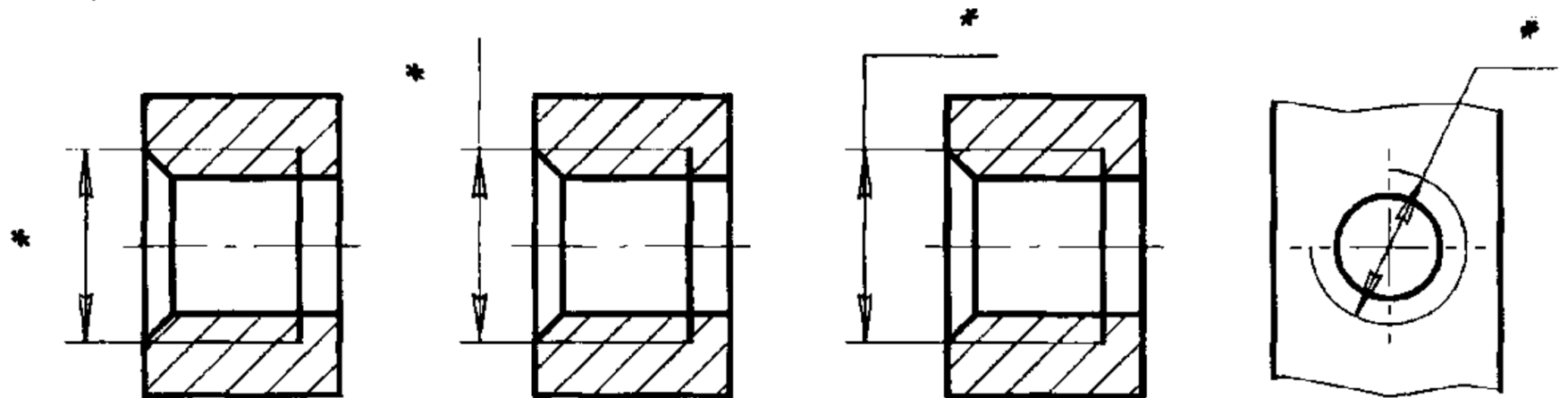


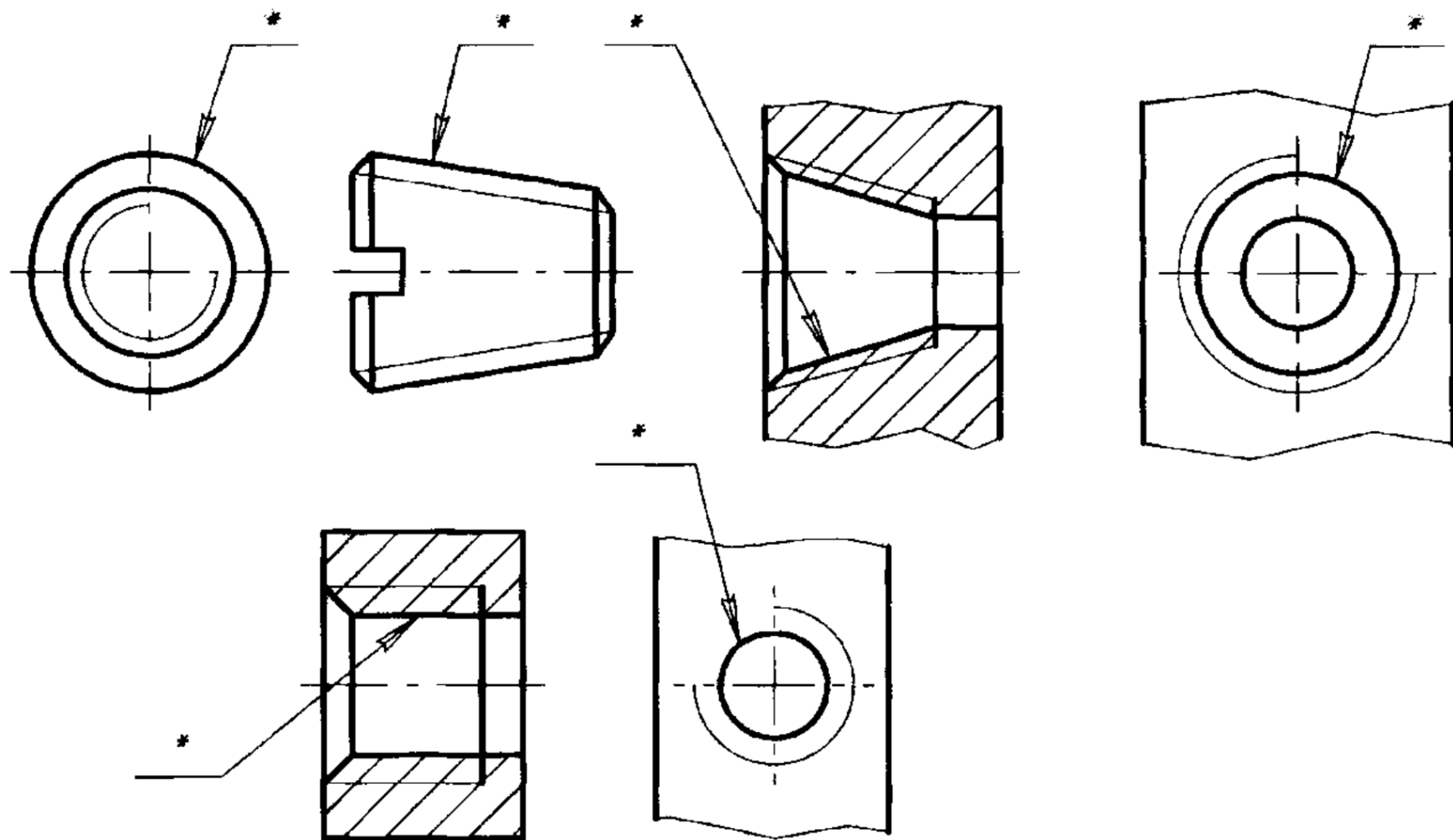
Рисунок 287



Знаком "*" отмечены места нанесения обозначения резьбы

Рисунок 288

Обозначения конических резьб и трубной цилиндрической резьбы наносят, как показано на рисунке 289.



Знаком "*" отмечены места нанесения обозначения резьбы

Рисунок 289

Резьбу изготавливают режущим инструментом с удалением слоя материала, накаткой (путем выдавливания винтовых выступов), литьем, прессованием, штамповкой из различных материалов (металл, пластмасса, стекло).

В силу устройства резбонарезающего инструмента и оборудования, технологических особенностей процесса изготовления и эксплуатации изделий с резьбой в конструкции деталей с резьбой появляются некоторые особенности: фаски, проточки, сбег резьбы (неполный профиль резьбы) и недорез резьбы.



На рисунке 290 показаны такие технологические особенности при нарезании резьбы метчиками, плашками, фрезами и резцами: x – сбег резьбы, a – недорез резьбы, z – фаска, f – проточка.

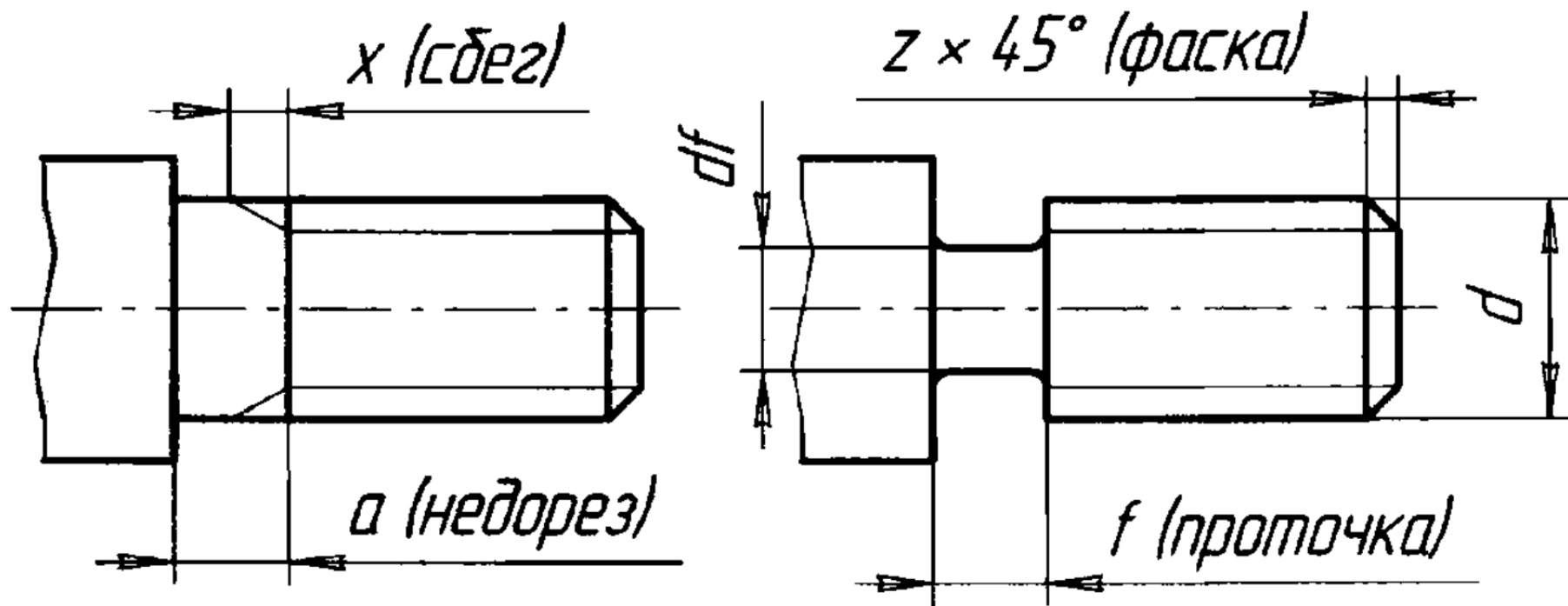


Рисунок 290

Форму и размеры наружных и внутренних проточек, а также размеры сбегов, недорезов и фасок в зависимости от шага резьбы устанавливает ГОСТ 10549–80 («Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски») (таблица 14).

Таблица 14

В миллиметрах

Шаг	x	a	f	df	z
0,20	0,2	0,5	—	—	0,2
0,25	0,2	0,6	—	—	0,2
0,30	0,2	0,7	—	—	0,2
0,35	0,3	0,8	—	d—0,6	0,3
0,40	0,3	1,0	1,0	d—0,7	0,3
0,45	0,3	1,0	1,0	d—0,8	0,3
0,50	0,4	1,6	1,6	d—0,8	0,5
0,60	0,4	1,6	1,6	d—0,9	0,5
0,70	0,5	2,0	2,0	d—1,0	0,5
0,75	0,5	2,0	2,0	d—1,2	1,0
0,80	0,6	3,0	3,0	d—1,2	1,0
1,00	0,7	3,0	3,0	d—1,5	1,0
1,25	0,9	4,0	4,0	d—1,8	1,0
1,50	1,0	4,0	4,0	d—2,2	1,6

Метрическая резьба

Метрическая резьба наиболее часто применяется в крепежных деталях (болты, винты, гайки, шпильки).

Номинальный профиль и размеры элементов метрической резьбы устанавливает ГОСТ 9150–2002 (*«Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль»*).

На рисунке 291 изображен профиль метрической резьбы:

d – **наружный диаметр** наружной резьбы (болта); d_1 – внутренний диаметр болта; d_2 – средний диаметр болта; P – шаг резьбы; D – **наружный диаметр** внутренней резьбы (гайки); D_1 – внутренний диаметр гайки; D_2 – средний диаметр гайки. При этом: $d = D$; $d_2 = D_2$; $d_1 = D_1$.

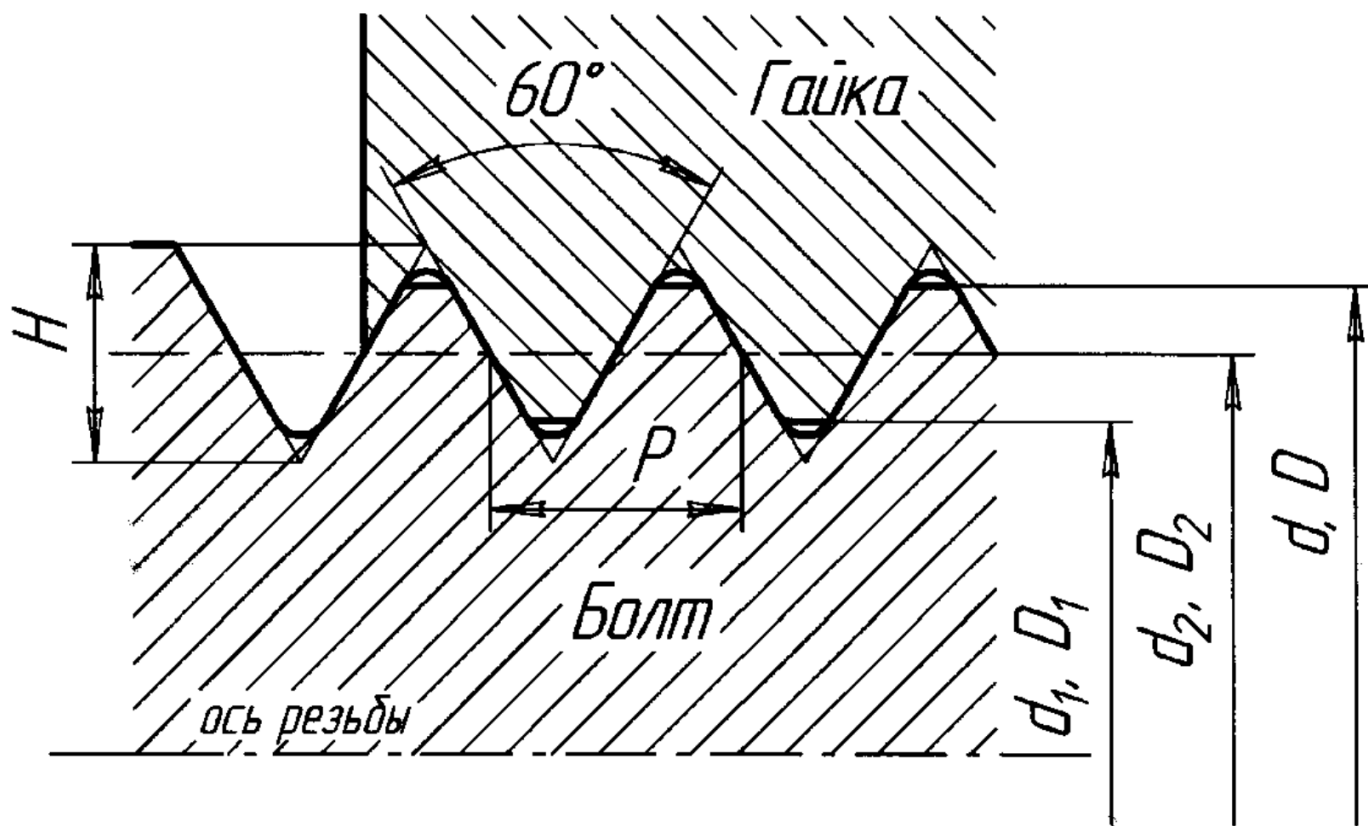


Рисунок 291

Основные размеры метрической резьбы устанавливает ГОСТ 24705–2004 (*«Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры»*).

ГОСТ 8724–2002 (*«Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги»*) устанавливает **диаметры и шаги метрической резьбы** (таблица 15). Кроме того стандартизована резьба метрическая для диаметров от 1 до 180 мм на деталях из пластмасс – ГОСТ 11709–81 (*«Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая для деталей из пластмасс»*).

В зависимости от назначения детали метрическую резьбу изготавливают с **крупным** (единственным для данного диаметра резьбы) и **мелкими шагами**, которых для данного диаметра резьбы может быть несколько. Преимущественно применяют правые резьбы, к обозначению левых резьб добавляют ***ЛН***.

Таблица 15 — Диаметры и шаги метрической резьбы (мм)

Номинальный диаметр, d			Шаги	
1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд	Крупный	Мелкий
1	—	—	0,25	0,2
1,6	—	—	0,35	0,2
2	—	—	0,4	0,25
2,5	—	—	0,45	0,35
3	—	—	0,5	0,35
—	3,5	—	0,6	0,35
4	—	—	0,7	0,5
—	4,5	—	—	0,5
5	—	—	0,8	0,5
6	—	—	1	0,75; 0,5
—	—	7	1	0,75; 0,5
8	—	—	1,25	1; 0,75; 0,5
—	—	9	—	1; 0,75; 0,5
10	—	—	1,5	1,25; 1; 0,75; 0,5

Продолжение таблицы 15

—	—	11	—	1; 0,75; 0,5
12	—	—	1,75	1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5
—	14	—	2	1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5
—	—	15	—	1,5
16	—	—	2	1,5; 1; 0,75; 0,5
—	—	17	—	1,5
—	18	—	2,5	2; 1,5; 1; 0,75; 0,5
20	—	—	2,5	2; 1,5; 1; 0,75; 0,5
—	22	—	2,5	2; 1,5; 1; 0,75; 0,5
24	—	—	3	2; 1,5; 1; 0,75; 0,5
—	—	25	—	2; 1,5
—	27	—	3	2; 1,5; 1; 0,75
30	—	—	3,5	2; 1,5; 1; 0,75
—	33	—	3,5	2; 1,5; 1; 0,75
—	—	35	—	1,5
36	—	—	4	3; 2; 1,5; 1
—	39	—	4	3; 2; 1,5; 1

Продолжение таблицы 15

Номинальный диаметр, d			Шаги	
1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд	Крупный	Мелкий
—	—	40	—	1,5
42	—	—	4,5	3; 2; 1,5; 1
—	45	—	4,5	3; 2; 1,5; 1
48	—	—	5	3; 2; 1,5; 1
—	—	50	—	1,5
—	52	—	5	3; 2; 1,5; 1
—	—	55	—	2; 1,5
56	—	—	5,5	4; 3; 2; 1,5; 1
—	—	58	—	2; 1,5
—	60	—	—	4; 3; 2; 1,5; 1
—	—	62	—	2; 1,5
64	—	—	6	4; 3; 2; 1,5; 1
—	—	65	—	2; 1,5
—	68	—	6	4; 3; 2; 1,5; 1
—	—	70	—	2; 1,5
72	—	—	6	4; 3; 2; 1,5; 1

При выборе диаметров резьб следует предпочитать ряд 1 ряду 2 и ряд 2 ряду 3.

Вершины выступов и впадин профиля резьбы срезаны по прямой (по внешнему контуру) или дуге окружности (по внутреннему контуру), что облегчает изготовление резьбы, уменьшает концентрацию напряжений и предохраняет резьбу от повреждений при эксплуатации.

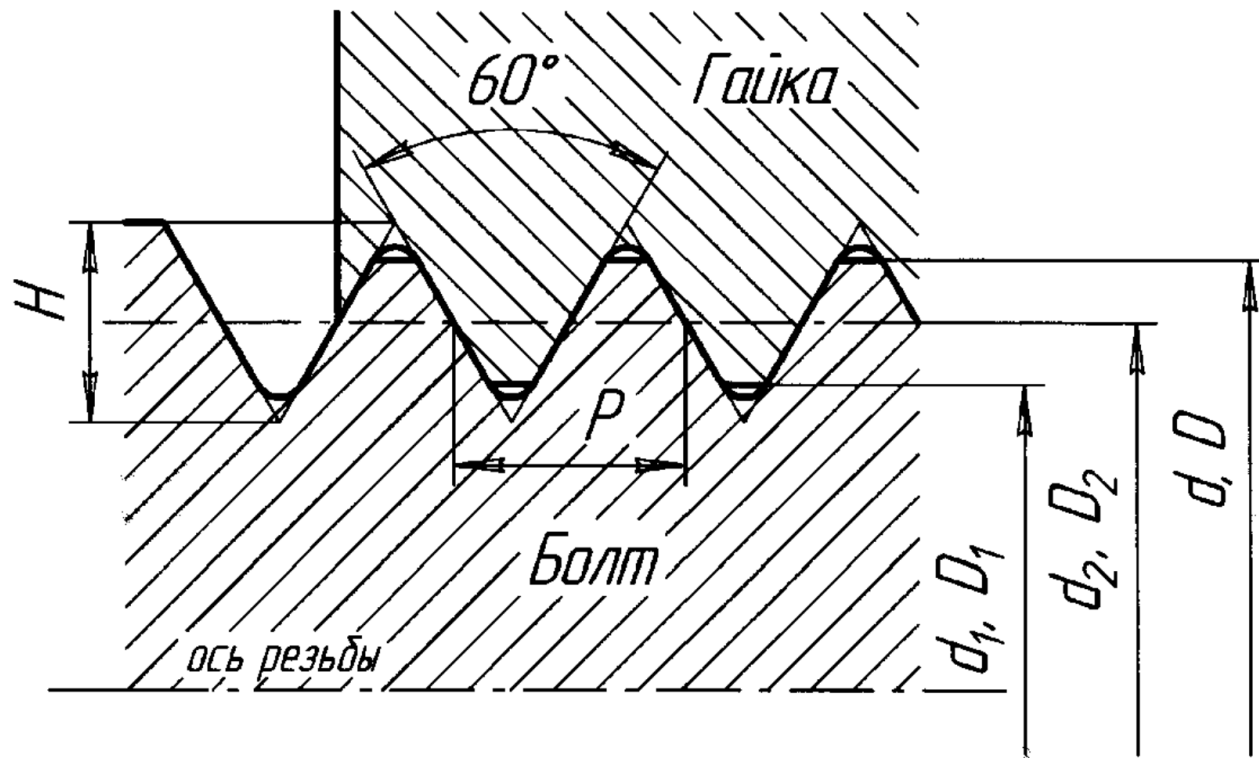


Рисунок 291

Обозначение резьбы включает в себя буквенное обозначение, определяющее тип резьбы, а также размер резьбы.

Величина шага в обозначение резьбы с крупным шагом может не входить, так как каждому наружному диаметру резьбы по ГОСТ 8724–2002 (таблица 15) соответствует только одно значение крупного шага.

В обозначении метрической резьбы с мелким шагом должна указываться величина шага, так как мелкий шаг может быть различным при одном и том же наружном диаметре резьбы (таблица 15).

Продолжение таблицы 15

Номинальный диаметр, d			Шаги	
1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд	Крупный	Мелкий
—	—	40	—	1,5
42	—	—	4,5	3; 2; 1,5; 1
—	45	—	4,5	3; 2; 1,5; 1

Метрическая резьба с **крупным шагом** обозначается буквой М и размером наружного диаметра (с или без указания стандартного крупного шага), например, М16, М24.

Метрическая резьба с **мелким шагом** обозначается буквой М, размером наружного диаметра и шагом резьбы, например, М16×0,5; М24×0,75.

Для обозначения **левой резьбы** после условного обозначения ставят буквы LH, например, М16-LH, М42 × 2-LH.

Многозаходная резьба должна обозначаться буквой М, номинальным диаметром резьбы, знаком «×», буквами Ph, значением хода резьбы, буквой Р и значением шага.

Пример условного обозначения двухзаходной резьбы с номинальным диаметром 16 мм, ходом 3 мм и шагом 1,5 мм: М16×Ph3Р1,5.

Для большей ясности в скобках текстом может быть указано число заходов резьбы.

Пример: М16×Ph3Р1,5 (два захода).

Примеры обозначения метрической резьбы на чертежах показаны на рисунке 292.

На производственных чертежах в обозначение метрической резьбы входит также **обозначение поля допуска диаметра резьбы**, которое состоит из цифры, обозначающей степень точности, и буквы латинского алфавита (прописной — для внутренней резьбы; строчной — для наружной резьбы), обозначающей **основное отклонение**. Это обозначение следует за обозначением размера резьбы (рисунок 292).

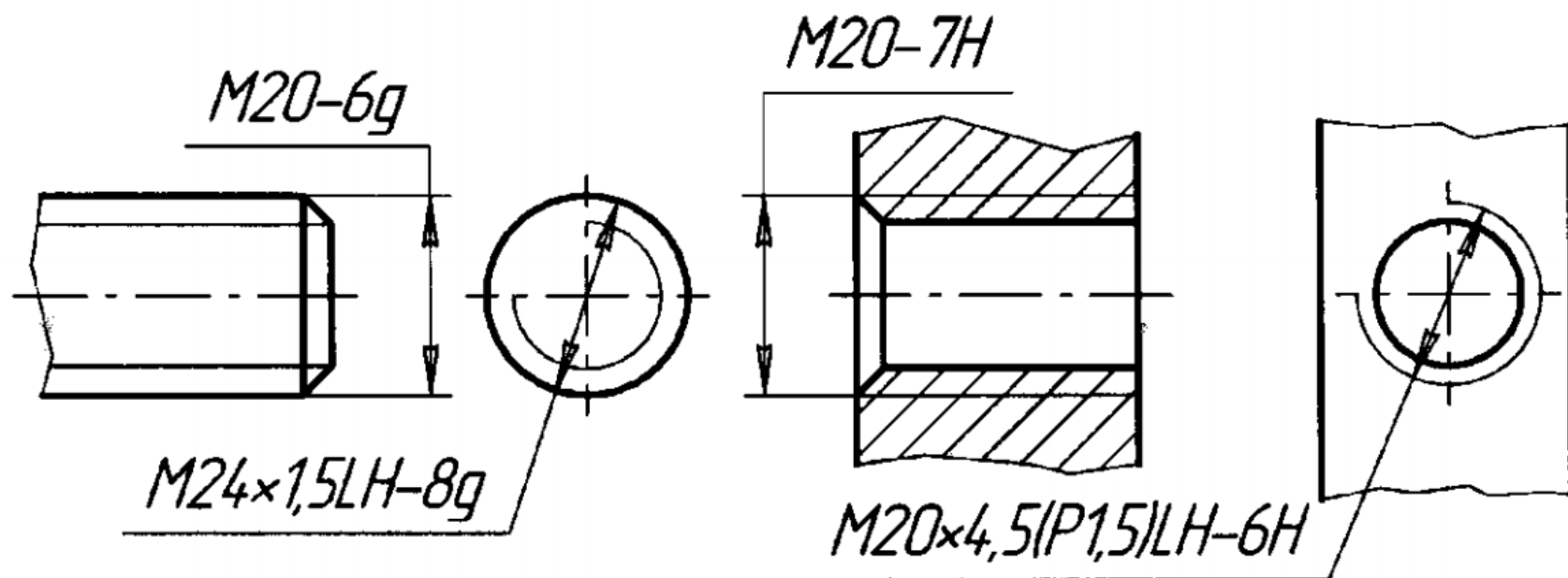


Рисунок 292

ГОСТ 16093–2004 («Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором») устанавливает поля допусков наружной и внутренней метрической резьбы, а также степени точности ее изготовления (рисунок 293, таблица 16).

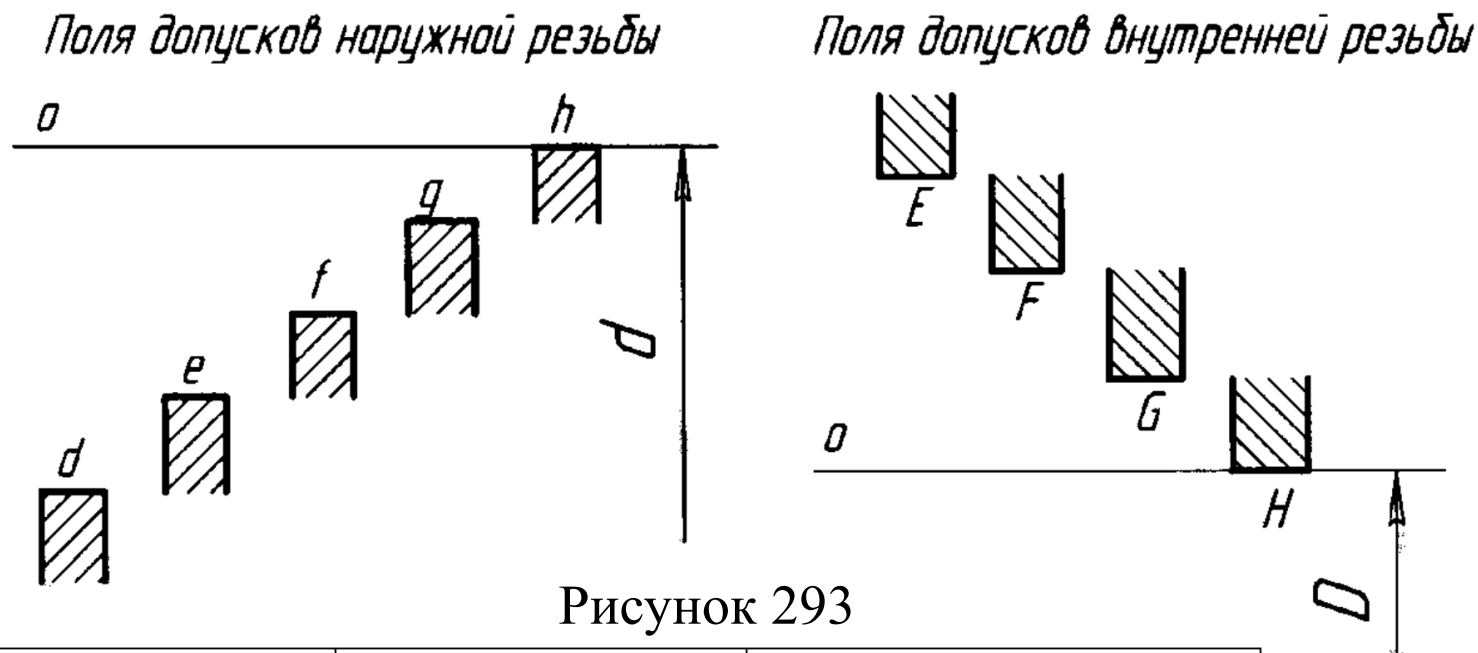


Рисунок 293

Вид резьбы	Диаметр резьбы	Степень точности
Наружная резьба	d	4; 6; 8
	d_2	3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10*
Внутренняя резьба	D_2	4; 5; 6; 7; 8; 9*
	D_1	4; 5; 6; 7; 8
* Только для резьб на деталях из пластмасс.		

Обозначение поля допуска отдельного диаметра резьбы состоит из цифры, указывающей степень точности, и буквы, указывающей основное отклонение.

Например: $4h$; $6g$; $6H$.

Пример условного обозначения наружной резьбы:

- с крупным шагом: $M10-6g$ или $M10 \times 1,5-6g$,
- с мелким шагом: $M10 \times 1-6g$,

внутренней резьбы:

- с крупным шагом: $M10-6H$,
- с мелким шагом: $M10 \times 1-6H$,

многозаходной резьбы:

$M16 \times Ph3P1,5-6H$ или $M16 \times Ph3P1,5$ (два захода) - $6H$,

левой резьбы:

- с крупным шагом: $M10-6g-LH$,
- с мелким шагом: $M10 \times 1-6H-LH$,
- многозаходной: $M16 \times Ph3P1,5-6H-LH$

Отсутствие обозначения поля допуска резьбы означает, что назначен класс точности «средний» и соответственно следующие поля допусков.

Наружная резьба:

$6h$ - для резьбы диаметром до 1,4 мм включительно;

$6g$ - для резьбы диаметром 1,6 и более.

Внутренняя резьба:

$5H$ - для резьбы диаметром до 1,4 мм включительно;

$6H$ - для резьбы диаметром 1,6 и более.

Однако предпочтительным является указание обозначения поля допуска резьбы во всех случаях.

Стандартные резьбовые крепежные детали и их условные обозначения

Для соединения деталей применяются **стандартные крепежные резьбовые детали**: болты, винты, шпильки, гайки. Они очень разнообразны по форме, точности изготовления, материалу, антикоррозионному покрытию и другим особенностям. Их подразделяют на **детали общего назначения** и **специальные**, предназначенные для применения в определенных видах изделий или в особых условиях. Здесь рассмотрены крепежные детали общего назначения.

Все крепежные резьбовые изделия выполняются с метрической резьбой и изготавливаются по соответствующим стандартам, устанавливающим требования к материалу, покрытию и прочим условиям изготовления этих деталей. Резьбовые крепежные детали, как правило, имеют метрическую резьбу с крупным шагом, реже с мелким.

Каждая крепежная деталь имеет **условное обозначение**, в котором отражаются: форма, основные размеры, материал и покрытие.

Болты, винты, гайки и шпильки изготавливают из углеродистых, легированных, коррозионностойких и других сталей и из цветных сплавов.

В зависимости от необходимых механических свойств материала, из которого изготовлена крепежная деталь, она характеризуется определенным классом прочности или относится к определенной группе, которые устанавливают ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 *«Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы»*, ГОСТ Р ИСО 898-2-2013 *«Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы»*.

Каждый **класс прочности** и каждая **группа** определяют требования к механической прочности резьбовой детали и предусматривают марки материалов, из которых могут изготавливаться эти детали.

Класс прочности болтов, винтов и шпилек обозначается числом из двух цифр, каждое из которых отражает различные параметры, характеризующие прочность материала детали.

Класс прочности гаек обозначается числом из одной цифры, которое отражает состояние материала детали при воздействии на нее испытательной нагрузки.

Условное обозначение любой стандартной крепежной детали должно отражать:

- форму и основные размеры детали и ее элементов, определяемые соответствующим размерным стандартом;
- класс прочности или группу детали, характеризующие механические свойства материала детали;
- условное обозначение покрытия, предохраняющего деталь от коррозии.

Для предохранения крепежных деталей от коррозии применяются соответствующие стандартные защитные покрытия.

В зависимости от условий эксплуатации – легких, средних или жестких – крепежные детали выпускают с тем или иным покрытием.

Виды антикоррозионных покрытий стандартных резьбовых крепежных деталей (болтов, винтов, гаек, шпилек), а также шайб, цифровой код покрытий, используемый в условных обозначениях этих деталей, устанавливает ГОСТ 1759.0–87 (*«Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия»*) (таблица 20).

Таблица 20 — Виды, обозначение и наименование антикоррозионных покрытий стандартных резьбовых крепежных деталей (болтов, винтов, гаек, шпилек и шайб)

Вид покрытия	Обозначение покрытия	Наименование покрытия
01	Ц.хр	Цинковое с хромированием
02	Кд.хр	Кадмиевое с хромированием
03	М.Н.	Многослойное: медь—никель
04	М.Н.Х.б	Многослойное: медь—никель—хром
05	Хим.Окс.прм	Химическое оксидирование с промасливанием
06	Хим.фос.прм	Химическое фосфатирование с промасливанием
07	О.	Оловянное
08	М.	Медное
09	Ц.	Цинковое
10	Ан.Окс.хр	Анодное оксидирование с хромированием
11	Хим.пас	Химическое пассивирование
12	Ср.	Серебряное
13	Н.	Никелевое

Условные обозначения групп материалов и классов прочности материалов для болтов, винтов, гаек, шпилек и шайб, относящиеся к этим группам и классам прочности марки материалов приведены в таблицах 21–24.

Таблица 21 — Условные обозначения групп марок материалов для болтов, винтов, гаек и шпилек

Условное обозначение группы материала болтов, винтов, шпилек и гаек	Марка материала
00	Ст2
01	08, 08кп, 10, 10кп
02	Ст3, Ст3кп
03	15
04	20
05	35
06	45
21	12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т
22	12Х13
23	20Х13, 14Х17Н2
24	10Х11Н23Т3МР
25	10Х11Н2В2МФ
26	07Х16Н6
31	АМг5П, АМг5

Условные обозначения групп материалов и классов прочности материалов для болтов, винтов, гаек, шпилек и шайб, относящиеся к этим группам и классам прочности марки материалов приведены в таблицах 21–24.

Продолжение таблицы 21

Условное обозначение группы материала болтов, винтов, шпилек и гаек	Марка материала
32	Л63, ЛС59-1
33	Л63, ЛС59-1 (антимагнитная)
34	Бр.АМц9-2
35	Д1, Д16

Условные обозначения групп материалов и классов прочности материалов для болтов, винтов, гаек, шпилек и шайб, относящиеся к этим группам и классам прочности марки материалов приведены в таблицах 21–24.

Таблица 22 — Условные обозначения классов прочности марок материалов для болтов, винтов и шпилек

Класс прочности материала болтов, винтов и шпилек	Марка материала
3.6	10
4.6	10кп
4.8	20
5.6	30, 35
5.8	10, 10кп, 20, 20кп
6.6	35, 45, 40Г
6.8	20, 20кп
8.8	30, 35Х, 45Г
9.8	40Х, 40Г2
10.9	30ХГСА, 16ХСН
12.9	20Г2Р

Условные обозначения групп материалов и классов прочности материалов для болтов, винтов, гаек, шпилек и шайб, относящиеся к этим группам и классам прочности марки материалов приведены в таблицах 21–24.

Таблица 23 — Условные обозначения классов прочности марок материалов для гаек

Класс прочности гаек	Диаметр резьбы	Сопрягаемый класс прочности болтов
4	>M16	3.6, 4.6, 4.8
5	<M16	3.6, 4.6, 4.8
5	<M48	5.6, 5.8
6	<M48	6.6, 6.8
8	<M48	8.8
9	>M16 <M48	8.8
9	<M16	9.8
10	<M48	10.9
12	<M48	12.9

Условные обозначения групп материалов и классов прочности материалов для болтов, винтов, гаек, шпилек и шайб, относящиеся к этим группам и классам прочности марки материалов приведены в таблицах 21–24.

Таблица 24 — Условные обозначения групп марок материалов для шайб

Условное обозначение группы материала шайб	Марка материала
00	Ст2
01	08, 08кп, 10, 10кп
02	Ст3, Ст3кп
03	15
04	20
05	35
06	45
10	09Г2
11	40Х, 30ХГСА
21	12Х18Н10Т
22	20Х13
32	Л63, ЛС59-1
34	БрАМц9
38	М3
31	АМг5
35	Д1
37	АД1

Первое число в обозначении класса прочности **болтов, винтов и шпилек** (например, 5.6), умноженное на 100, определяет минимальное временное сопротивление в МПа (кгс/мм^2), **второе**, умноженное на 10, определяет отношение предела текучести к временному сопротивлению в процентах; произведение чисел определяет предел текучести в МПа (кгс/мм^2). Чем больше число, тем прочнее сталь.

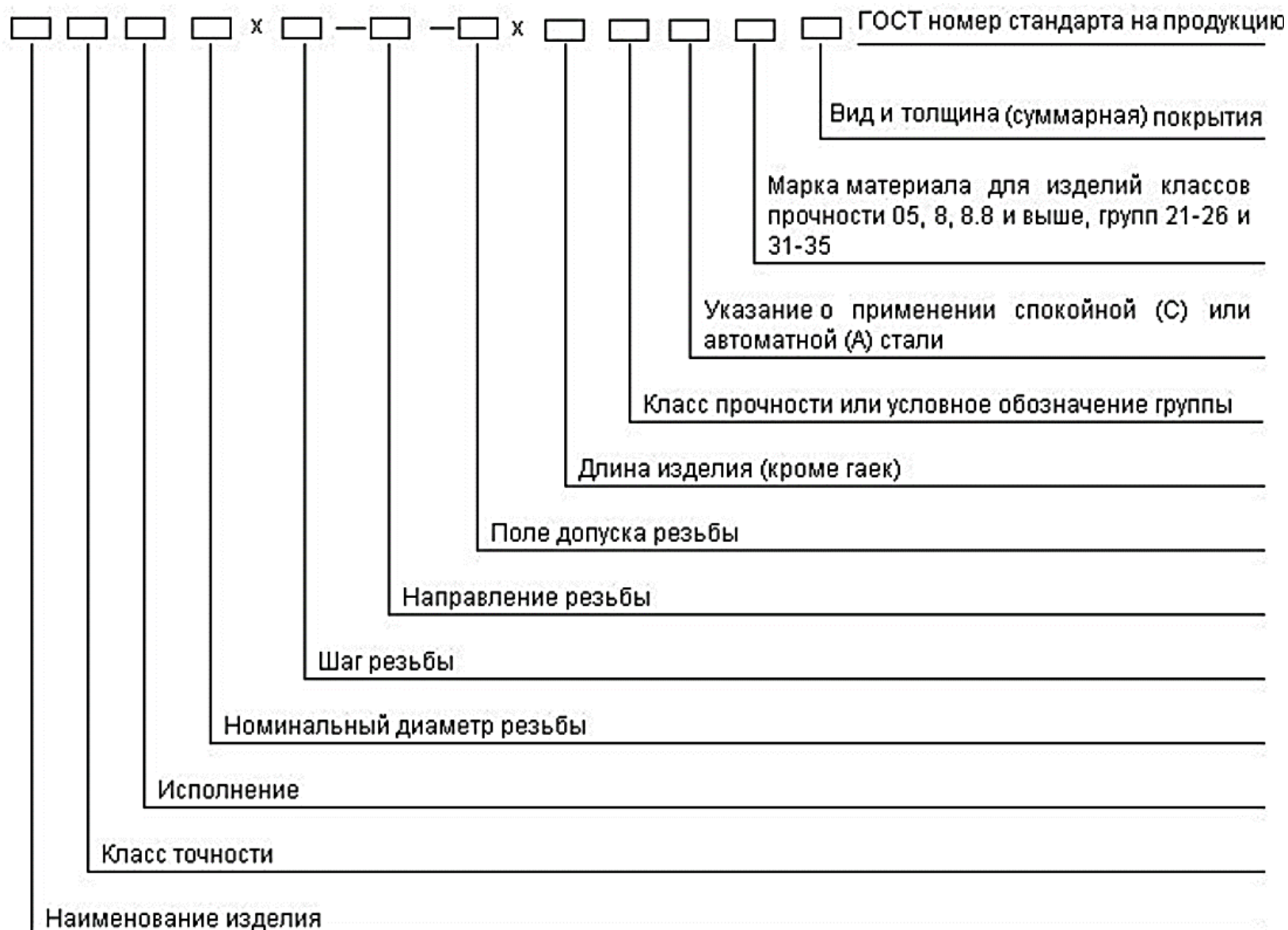
Таким образом, число стандартов, определяющих форму, размеры, материал, покрытие и другие характеристики крепежных деталей, очень велико, причем каждый из них содержит соответствующие условные обозначения, ссылки на которые, помещаемые в конструкторской документации, должны быть точными.

Число в обозначении класса прочности **гаек** (с номинальной высотой, равной или более $0,5d$ и менее $0,8d$), умноженное на 100, определяет напряжение от испытательной нагрузки в МПа (кгс/мм²).

Классы прочности гаек с номинальной высотой, равной или более $0,8d$ обозначаются цифрой, указывающей наибольший класс прочности болтов, с которыми они могут сопрягаться в соединении (см. таблицу).

Класс прочности гайки	Сопрягаемые болты	
	Класс прочности	Диаметр резьбы
4	3.6; 4.6; 4.8	>M16
5	3.6; 4.6; 4.8	≤ M16
	5.6; 5.8	≤ M48
6	6.8	≤ M48
8	8.8	≤ M48
9	8.8	>M16 ≤ M48
	9.8	≤ M16
10	10.9	≤ M48
12	12.9	≤ M48

Условное обозначение болтов, винтов, шпилек и гаек должно записываться по следующей схеме:



В условном обозначении не указывают:

- исполнение 1, крупный шаг резьбы, правую резьбу, отсутствие покрытия, а также параметры, однозначно определяемые стандартами на продукцию;
- класс точности В, если стандартом на конкретное крепежное изделие предусматривается 2 класса точности (А и В).
- если применяется покрытие, не предусмотренное стандартом ГОСТ 1759.0-87, его обозначение указывается по ГОСТ 9.306.

Болт состоит из головки и стержня с резьбой (рисунок 303). В большинстве конструкций болтов на его головке имеется фаска, сглаживающая острые края головки и облегчающая наложение гаечного ключа при свинчивании.

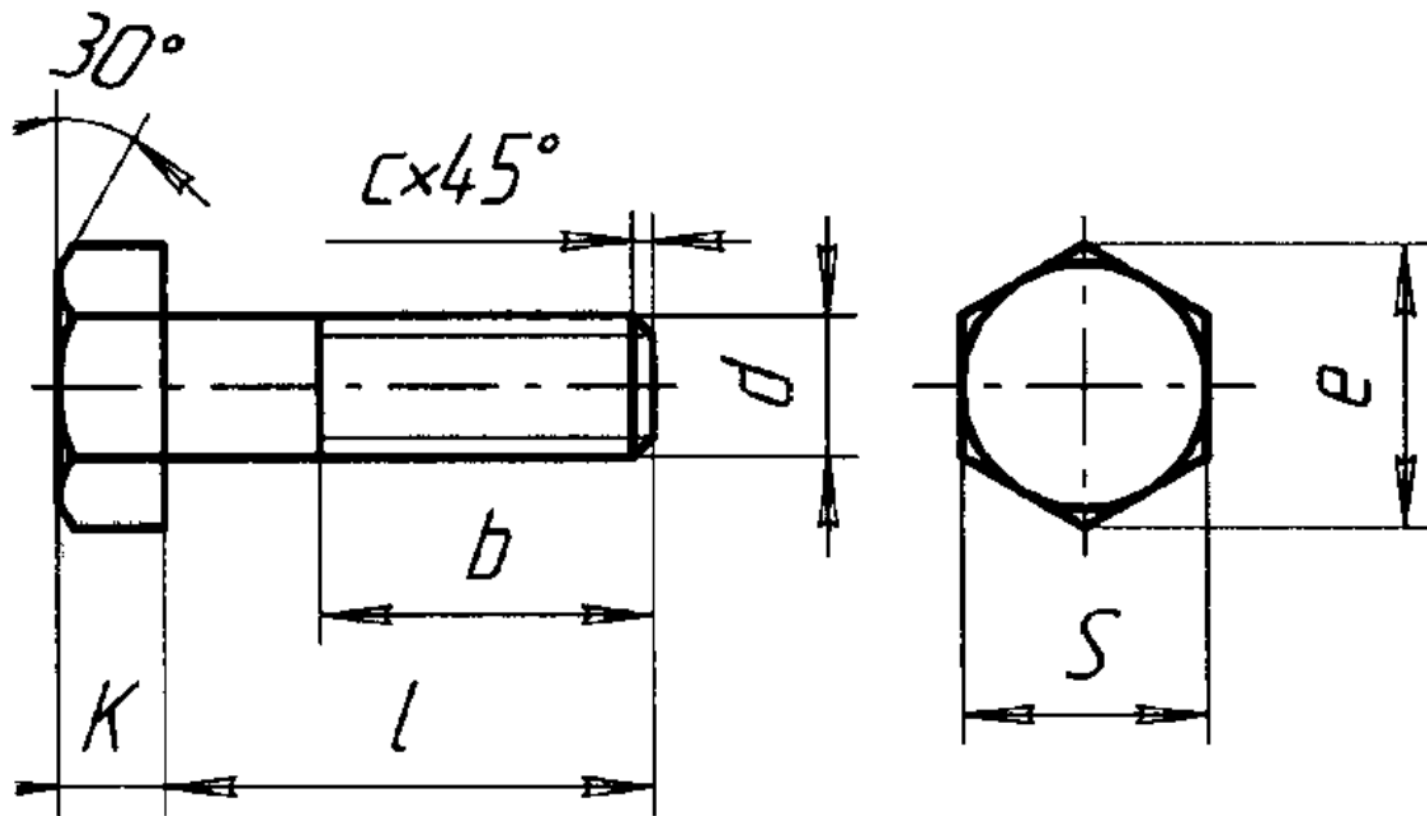


Рисунок 303

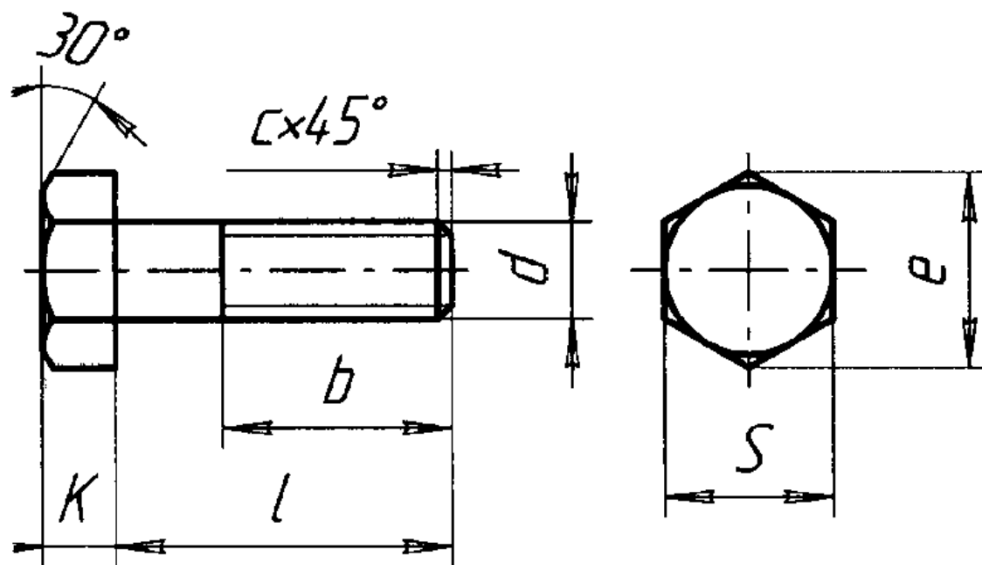
Болты с шестигранной головкой выпускаются в трех исполнениях (на рисунке 303 показан болт в исполнении 1).

Исполнение 1 – без отверстий в головке и стержне;

Исполнение 2 – с отверстием для шплинта на нарезанной части стержня болта;

Исполнение 3 – с двумя отверстиями в головке болта (в них заводится проволока для соединения группы нескольких однородных болтов).

Болты исполнения 2 и 3 употребляются для соединения деталей машин, испытывающих вибрации, толчки и удары, ведущие к самоотвинчиванию гаек и болтов. Шплинт или проволока будут этому препятствовать.



Болты с шестигранной головкой выпускаются с диаметром резьбы от 6 до 48 мм и длиной от 8 до 300 мм. ГОСТ 7798–70 («Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры») устанавливает основные размеры (таблица 25) наиболее распространенных в машиностроении болтов с шестигранной головкой (рисунок 303), нормальной точности.

Таблица 25 — Размеры болтов

В миллиметрах

Диаметр резьбы болта, d	6	8	10	12	16	20	24	30
Шаг резьбы: крупный мелкий	1 —	1,25 1	1,5 1,25	1,75 1,25	2 1,5	2,5 1,5	3 2	3,5 2
S	10	13	16	18	24	30	36	46
K	4	5,3	6,4	7,5	10	12,5	15	18,7
e	10,9	14,2	17,6	19,9	26,2	33	39,6	50,9
b	18	22	26	30	38	46	54	66
l	8—90	8—100	10—200	14—260	20—300	25—300	35—300	40—300

Размер (l) выбирается из ряда: 8; 10; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140... .

Каждому диаметру резьбы болта d соответствуют определенные размеры его головки. При одном и том же диаметре резьбы d болт может изготавливаться различной длины l , которая стандартизована. Длина резьбы болта b также стандартизована и устанавливается в зависимости от его диаметра d и длины l ГОСТ 7798–70 (*«Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры»*).

Формы и размеры концов болтов с метрической резьбой должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 4753-2013 (*«Изделия крепежные. Концы деталей с наружной метрической резьбой»*).

Рабочий чертеж болта выполняется по размерам, взятым из соответствующего стандарта.

Обычно резьбовые крепежные детали изображаются на чертеже так, чтобы ось их резьбы располагалась параллельно основной надписи чертежа.

Болты со стержнем длиной менее длины резьбы (b), с учетом недореза, изготавливаются с резьбой по всей длине стержня.

Пример условного обозначения болта исполнения 1, диаметром резьбы $d=12$ мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, длиной $l=60$ мм, длиной резьбовой части $b=30$ мм, класса прочности 5.8, без покрытия:

Болт M12-6g × 60.58 ГОСТ 7798-70.

Пример условного обозначения болта исполнения 1, диаметром резьбы $d=12$ мм, с мелким шагом резьбы 1,25 мм, с полем допуска 6g, длиной $l=60$ мм, длиной резьбовой части $b=30$ мм, класса прочности 10.9, марки стали 40X, с покрытием цинком с хромированием, толщиной покрытия 6 мкм:

Болт M12 × 1,25-6g × 60.109.40X.016 ГОСТ 7798-70.

Гайка навинчивается на резьбовой конец болта, при этом соединяемые детали зажимаются между гайкой и головкой болта. По форме гайки могут быть шестигранными, квадратными, круглыми. Наиболее распространены шестигранные гайки нормальной точности по ГОСТ ISO 4032-2014 («Гайки шестигранные нормальные (тип 1). Классы точности A и B») с диаметром резьбы от М1,6 до М64 мм класса точности А для резьбы $D < M16$ мм и класса точности В для резьбы $D > M16$ мм.

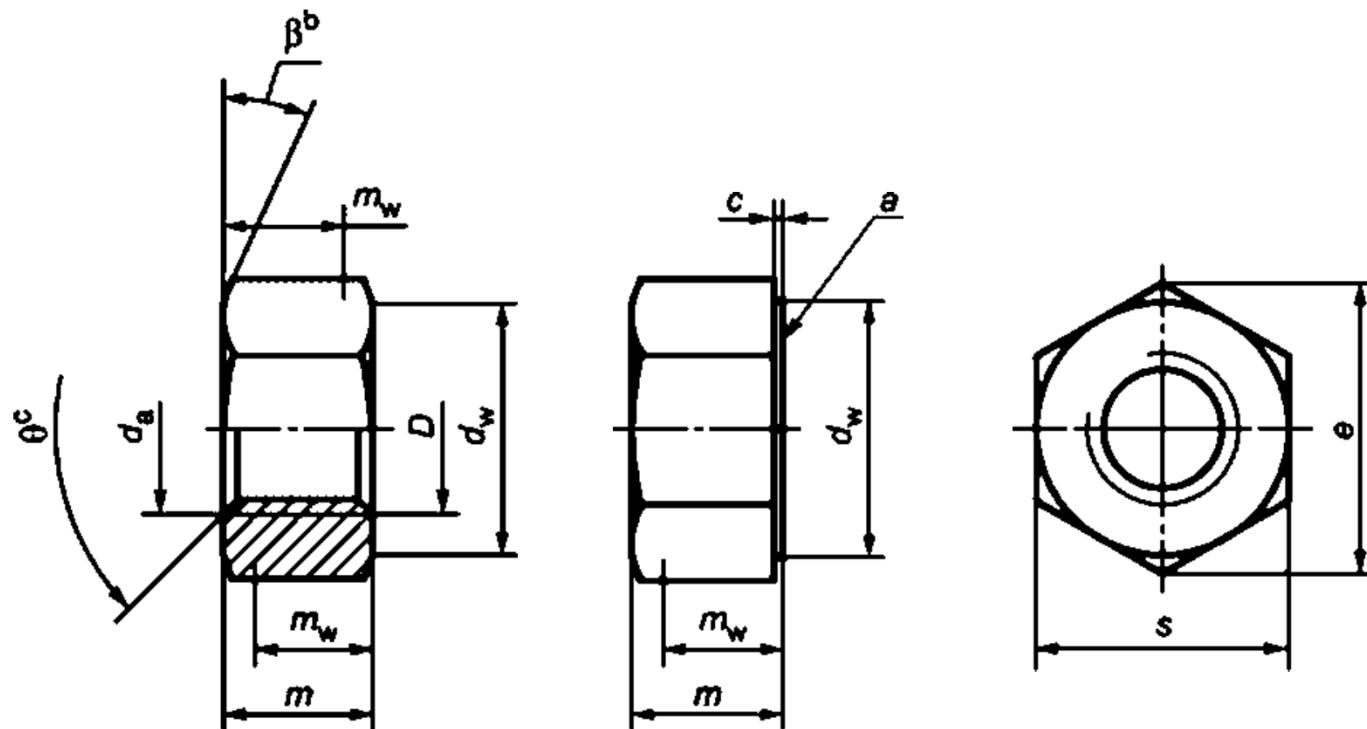


Рисунок 304

Таблица 1 — Основные резьбы предпочтительного применения

В миллиметрах

Резьба <i>D</i>		M1.6	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
		0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1.25	1,5	1.75
<i>C</i>	не более	0,20	0,20	0,30	0,40	0,40	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60
	не менее	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	не более	1,84	2,30	2,90	3,45	4,60	5,75	6,75	8,75	10,80	13,00
	не менее	1,60	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00
	не менее	2,40	3,10	4,10	4,60	5,90	6,90	8,90	11,60	14,60	16,60
<i>e</i>	не менее	3,41	4,32	5,45	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	17,77	20,03
<i>m</i>	не более	1,30	1,60	2,00	2,40	3,20	4,70	5,20	6,80	8,40	10,80
	не менее	1,05	1,35	1.75	2,15	2,90	4,40	4,90	6,44	8,04	10,37
	не менее	0,80	1,10	1,40	1,70	2,30	3,50	3,90	5,20	6,40	8,30
<i>s</i>	НОМИН= не более	3,20	4,00	5,00	5,50	7,00	8,00	10,00	13,00	16,00	18,00
	не менее	3,02	3,82	4,82	5,32	6,78	7,78	9,78	12,73	15,73	17,73

Пример: Гайка шестигранная нормальная (тип 1) с резьбой М12 и класса прочности 8 обозначается следующим образом:

Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032 - М12 - 8

Винтом называется резьбовой стержень, на одном конце которого имеется головка. Винты изготавливаются с головками разных форм: цилиндрической, с полукруглой головкой, с конической (потайной) головкой и др.

ГОСТ 1491–80 (*«Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры»*) определяет размеры винтов с цилиндрической головкой, с диаметром резьбы от 1 до 20 мм, длиной от 2 до 120 мм (рисунок 305, таблица 27).

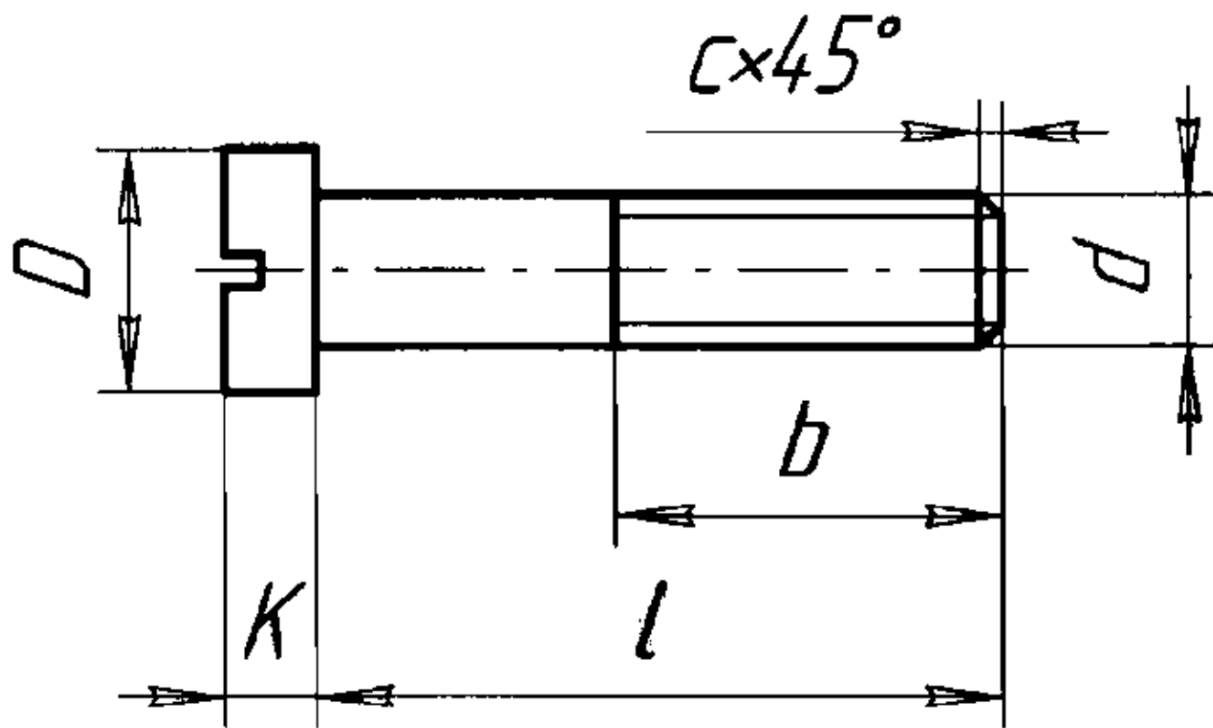


Рисунок 305

Таблица 27 — Размеры винтов с цилиндрической головкой

В миллиметрах

Диаметр резьбы винта, d	1	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16
Шаг резьбы крупный	0,25	0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
Шаг резьбы мелкий	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,25	1,25	1,5
D	2	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18	24
K	0,7	1	1,3	1,6	2	2,6	3,3	3,9	5	6	7	9
b	8	9	10	11	12	14	16	18	22	26	30	38
l	2—10	2—16	3—20	3—25	3—30	4—40	6—50	8—60	12—80	20—100	20—100	30—100

Размер (l) выбирается из ряда: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 120.

Винты со стержнем длиной менее длины резьбы (b), с учетом недореза, изготавливаются с резьбой по всей длине стержня.

Пример условного обозначения винта класса точности B , диаметром резьбы $d=8$ мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска $6g$, длиной $l=50$ мм, нормальной длиной резьбовой части $b = 22$ мм, класса прочности 4.8, без покрытия:

Винт В. М8-6g × 50.48 ГОСТ 1491-80.

Пример условного обозначения винта класса точности A , диаметром $d=8$ мм, с мелким шагом резьбы 1 мм, с полем допуска $6g$, длиной $l=50$ мм, удлиненной резьбовой частью 34 мм, класса прочности 4.8, с цинковым покрытием с хромированием, толщиной покрытия 6 мкм:

Винт А. М8×1-6g × 50-34.48.016 ГОСТ 1491-80.

ГОСТ 17473-80 («Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры») определяет конструкцию и размеры винтов с полукруглой головкой, диаметром резьбы от 1 до 20 мм, длиной от 2 до 120 мм, (рисунок 306, таблица 28).

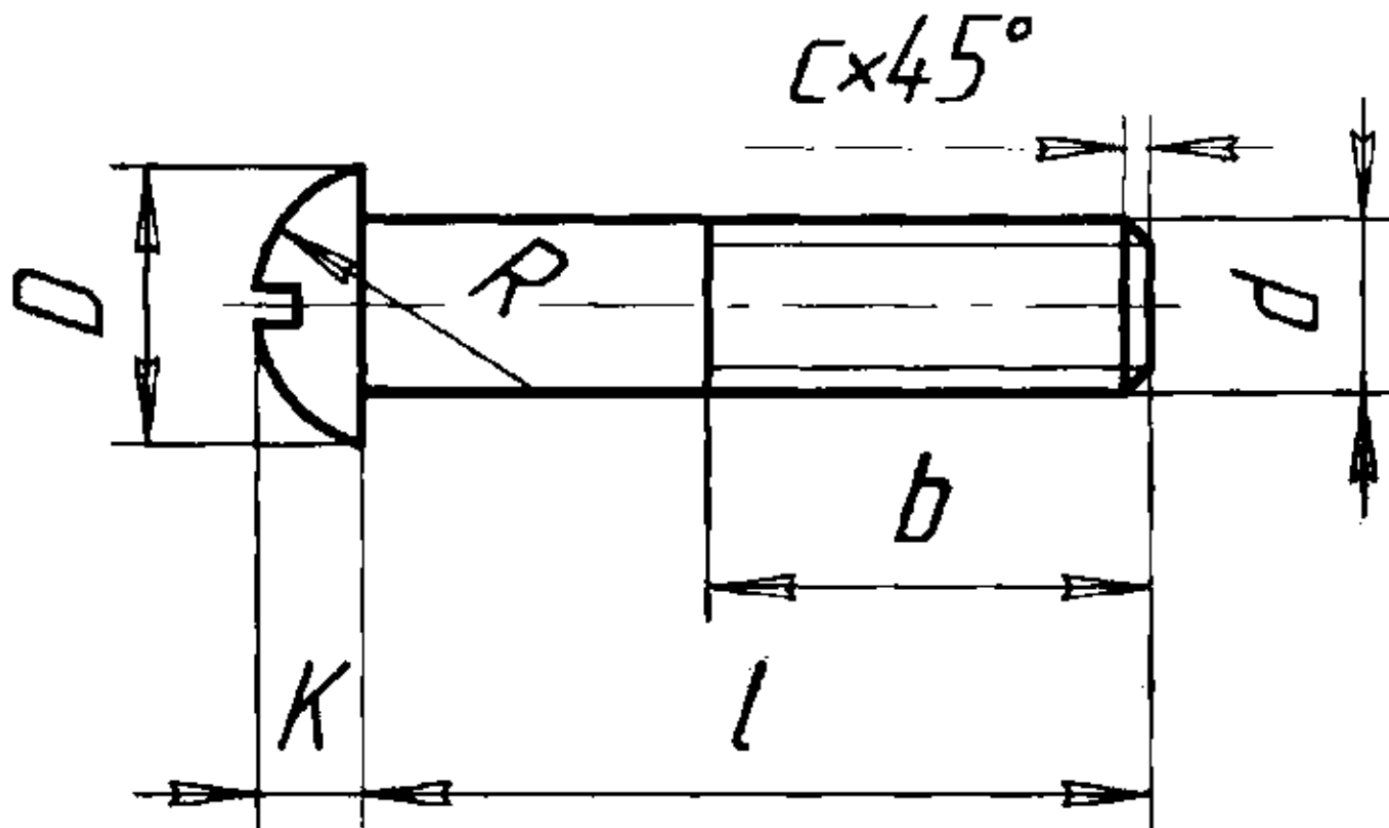


Рисунок 306

Таблица 28 — Размеры винтов с полукруглой головкой

В миллиметрах

Диаметр резьбы винта, d	1	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16
Шаг резьбы крупный	0,25	0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
Шаг резьбы мелкий	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,25	1,25	1,5
D	2	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18	24
K	0,7	1	1,4	1,7	2,1	2,8	3,5	4,2	5,6	7	8	11
b	8	9	10	11	12	14	16	18	22	26	30	38
R	1,1	1,6	2	2,4	2,9	3,6	4,4	5,1	6,6	8,1	9,1	12,1
l	2—5	2—14	3—16	3—25	3—30	4—40	6—50	8—55	12—70	20—70	20—80	30—90

Размер (l) выбирается из ряда: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 120.

Винты со стержнем длиной менее длины резьбы (b), с учетом недореза, изготавливаются с резьбой по всей длине стержня.

Условное обозначение винтов по ГОСТ 17473-80 («Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры») с полукруглой головкой аналогично условному обозначению винтов по ГОСТ 1491-80 («Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры») с цилиндрической головкой.

ГОСТ 17475-80 («Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры») определяет конструкцию и размеры винтов с конической (потайной) головкой, с диаметром резьбы от 1 до 20 мм, длиной от 2 до 120 мм (рисунок 307, таблица 29).

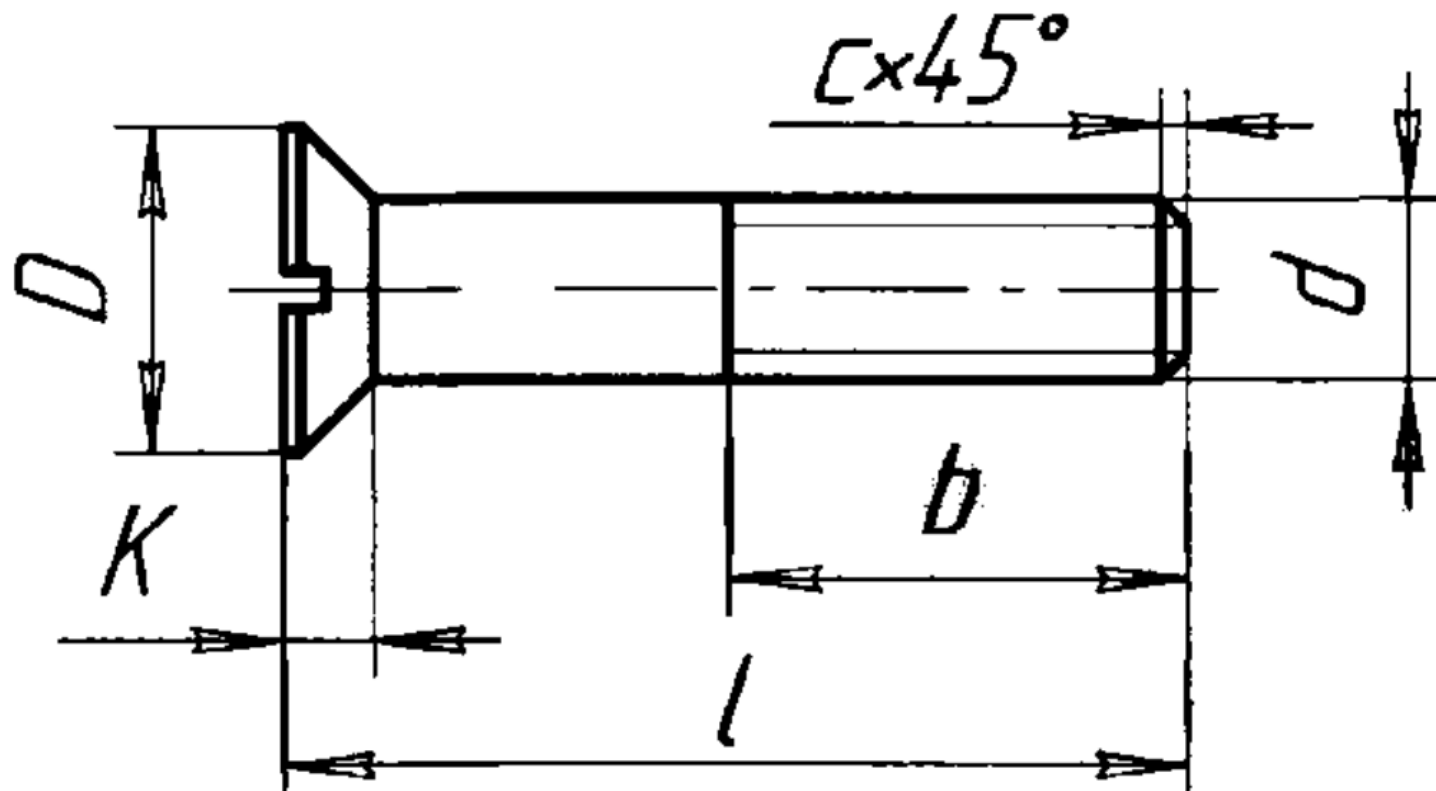


Рисунок 307

Таблица 29 — Размеры винтов с потайной головкой

В миллиметрах

Диаметр резьбы винта, <i>d</i>	1	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16
Шаг резьбы крупный	0,25	0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
Шаг резьбы мелкий	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,25	1,25	1,5
<i>D</i>	1,9	3	3,8	4,7	5,6	7,4	9,2	11	14,5	18	21,5	28,5
<i>K</i>	0,6	0,9	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5	6	8
<i>b</i>	8	9	10	11	12	14	16	18	22	26	30	38
<i>l</i>	2—10	3—16	3—20	4—25	4—30	5—40	6—50	8—60	8—80	11—100	16—100	35—100

Размер (*l*) выбирается из ряда: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 120.

Винты со стержнем длиной менее длины резьбы (*b*) с учетом недореза, изготавливаются с резьбой по всей длине стержня.

Условное обозначение винтов по ГОСТ 17475-80 («Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры») с потайной головкой аналогично условному обозначению винтов по ГОСТ 1491–80 («Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры») с цилиндрической головкой.

Шпилька применяется в тех случаях, когда у деталей нет места для размещения головки болта, или если одна из деталей имеет значительно большую толщину, тогда применять слишком длинный болт неэкономично.

Шпилька представляет собой цилиндрический стержень, имеющий с обоих концов резьбу. Одним резьбовым концом (коротким) шпилька ввинчивается в резьбовое отверстие, выполненное в одной из деталей. На второй конец с резьбой навинчивается гайка, соединяя детали. Размеры шпильки стандартизованы.



Длина b_1 ввинчиваемого резьбового конца определяется материалом детали, в которую он должен ввинчиваться, и может выполняться разной величины:

- $b_1 = d$ – для стальных, бронзовых и латунных деталей;
- $b_1 = 1,25d$ – для чугуновых деталей;
- $b_1 = 1,6d$ и $2d$ – для деталей из легких сплавов;
- $b_1 = 2,5d$ – для деталей из полимерных материалов (d – наружный диаметр резьбы).

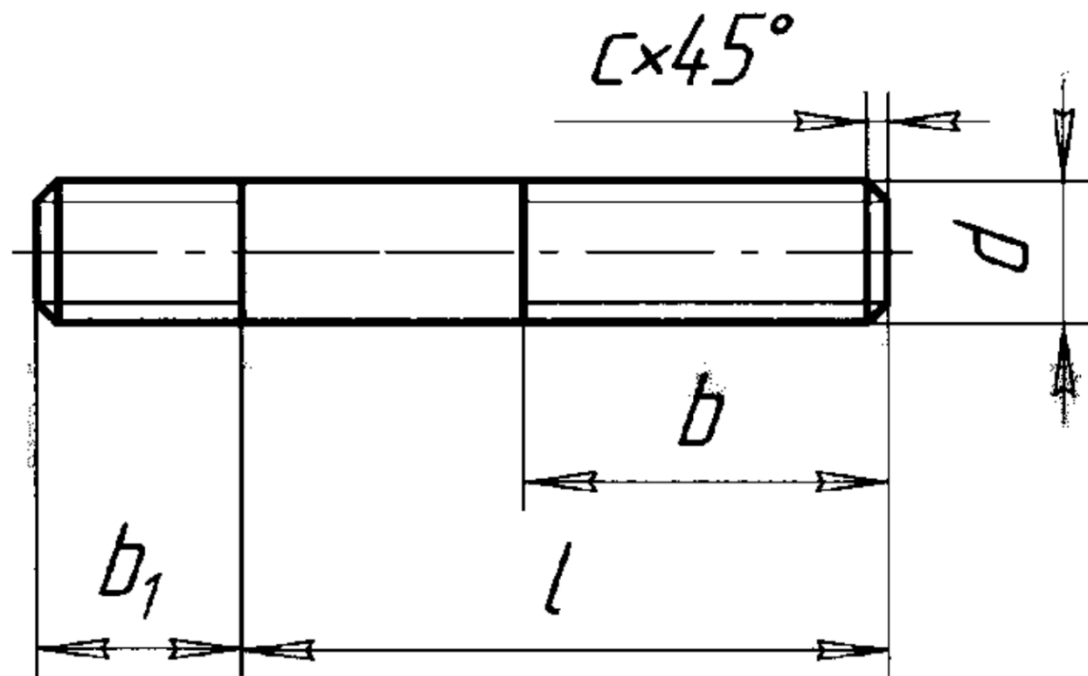


Рисунок 308

ГОСТ 22032-76 («Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1d. Класс точности В. Конструкция и размеры») определяет конструкцию и размеры шпилек с ввинчиваемым концом длиной b_1 , диаметром резьбы от 2 до 48 мм (рисунок 308, таблица 30).

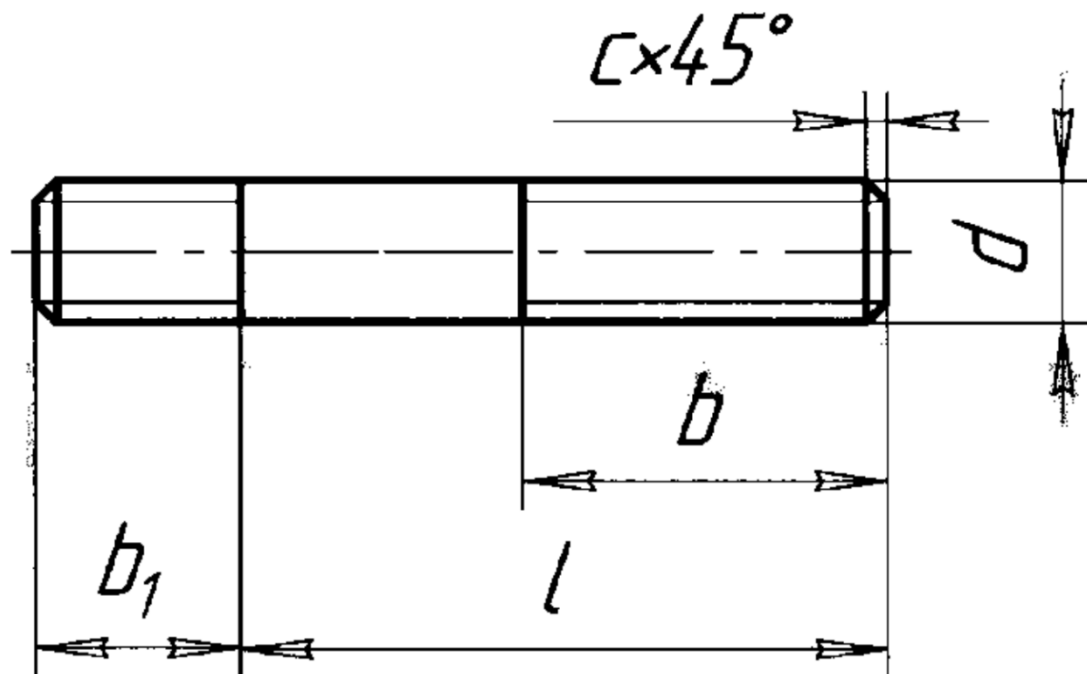


Рисунок 308

Таблица 30 — Размеры шпилек

В миллиметрах

Диаметр резьбы шпильки, d	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Шаг резьбы крупный	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
Шаг резьбы мелкий	—	—	—	—	—	—	1	1,25	1,25	1,5	1,5
b_1	3	3	3	4	5	6	8	10	12	16	20
l	10—80	15—160	15—160	18—160	20—160	25—160	28—200	35—200	38—200	45—240	48—240

Размер (l) выбирается из ряда: 10; 12; 15; 18; 20; 25; 28; 30; 35; 38; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 110; 120; 130... .

Пример условного обозначения шпильки исполнения 1, диаметром резьбы $d=16$ мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска $6g$, длиной $l=100$ мм, длиной резьбового гаечного конца $b=38$ мм, класса прочности 5.8, без покрытия:

Шпилька M16-6g × 100.58 ГОСТ 22032–76.

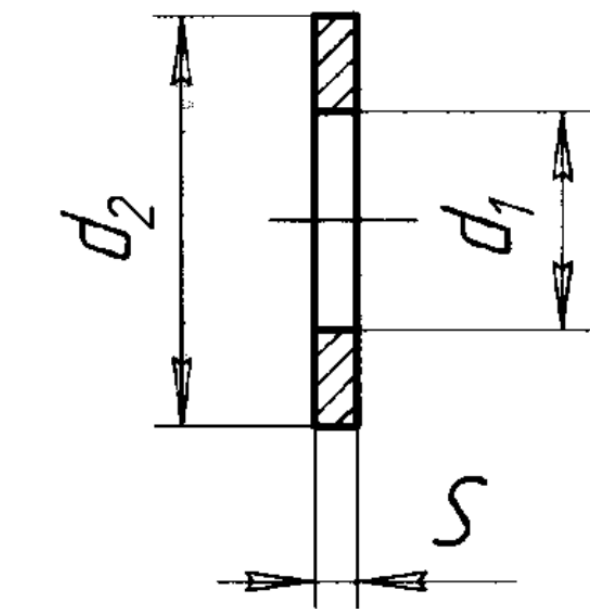
Пример условного обозначения шпильки исполнения 1, диаметром резьбы $d=16$ мм, с мелким шагом резьбы 1,5 мм, с полем допуска $8g$, длиной $l=100$ мм, длиной резьбового гаечного конца $b=38$ мм, класса прочности 10.9, из стали марки 30ХГСА, с кадмиевым покрытием с хромированием, толщиной покрытия 6 мкм:

Шпилька M16×1,5-8g×100.109.30ХГСА.026 ГОСТ 22030–76.

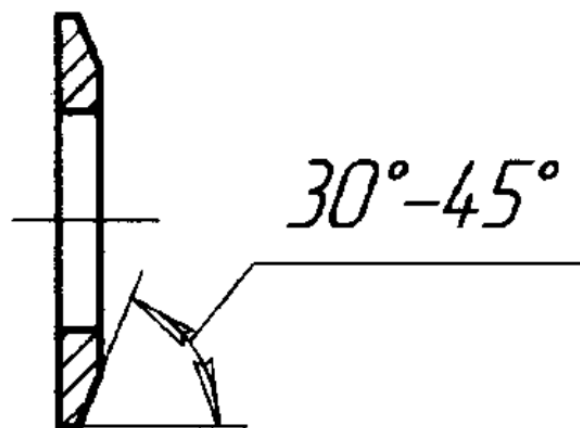
Шайбы применяются в конструкциях в следующих случаях:

- если необходимо предохранить опорную поверхность детали от задиров при затяжке гайки ключом;
- если детали изготовлены из мягкого материала, в этом случае нужна большая опорная поверхность под гайкой для предупреждения смятия детали;
- когда мала опорная поверхность гаек.

Шайбы выполняются по ГОСТ 18123–82 («Шайбы. Общие технические условия») и по стандартам на виды шайб. Размеры шайб для крепежных резьбовых деталей с диаметром от 1 до 48 мм определены по ГОСТ 11371–78 («Шайбы. Технические условия») (рисунок 309, таблица 31).



Класс точности A и C
Исполнение 1



Класс точности A
Исполнение 2

Таблица 31 — Размеры шайб

В миллиметрах

Диаметр резьбы, d	1	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16
d_1 кл. точн. С	1,2	1,8	2,4	2,9	3,4	4,5	5,5	6,6	9	11	13,5	17,5
d_1 кл. точн. А	1,1	1,7	2,2	2,7	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	17
d_2	3,5	4	5	6	7	9	10	12	16	20	24	30
S	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,8	1	1,6	1,6	2	2,5	3

Пример обозначения шайбы исполнения 1, класс точности А, под болт с диаметром резьбы $d=12$ мм, с толщиной, установленной в стандарте, изготовленной из стали 08 кп, с цинковым покрытием с хромированием, толщиной покрытия 6 мкм:

Шайба А.12.01.08кп.016 ГОСТ 11371–78.

В качестве предупреждения самоотвинчивания болтов, винтов и гаек применяют **пружинные шайбы**, которые представляют собой как бы виток пружины квадратного сечения с левым направлением навивки. Пружинная шайба разрезана поперек, под углом $70\text{--}85^\circ$ к плоскости опоры. Острые края ее при сжатии гайкой стремятся внедриться в материал детали и в торец гайки, тем самым задерживая обратное вращение гайки или болта. Кроме того, пружинная шайба обеспечивает постоянное натяжение между витками резьбы болта и гайки и этим самым способствует задержке обратного поворота гайки.

Пружинная шайба (рисунок 310, таблица 32), выполненная по ГОСТ 6402–70 («Шайбы пружинные. Технические условия») для болта с диаметром резьбы $d=12$ мм из стали марки 65Г, с кадмиевым покрытием с хромированием, толщиной покрытия 9 мкм обозначается:

Шайба 12.65Г. 029 ГОСТ 6402–70.

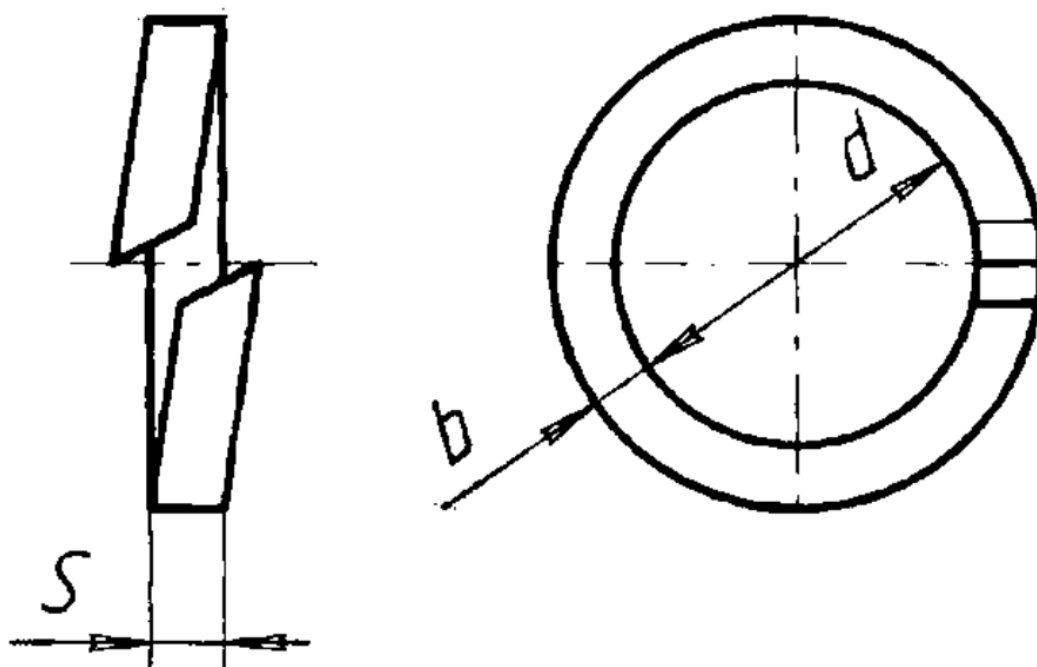


Рисунок 310

Таблица 32 — Размеры пружинных шайб

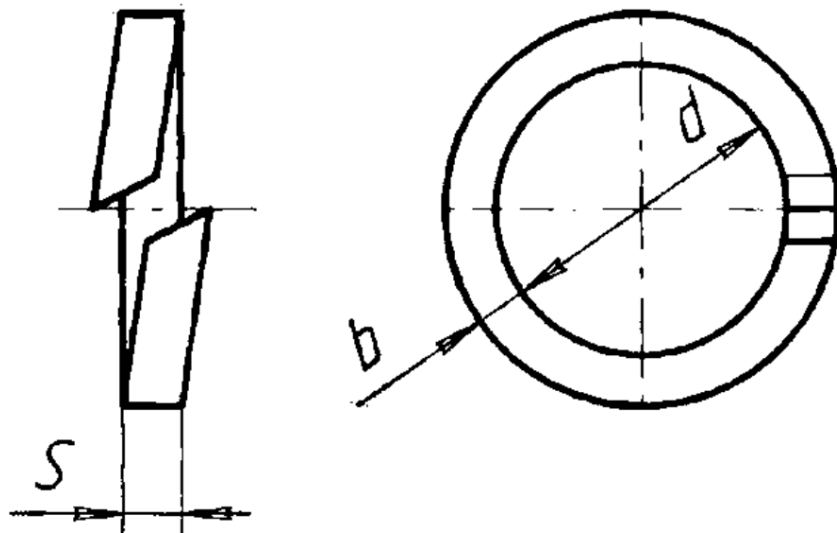
В миллиметрах

d винта	2	2,5	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
b	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,4	2	2	2,5	3	3,2	3,5	4
d	2,1	2,6	3,1	4,1	5,1	6,1	7,2	8,2	10,2	12,2	14,2	16,3	18,3

Ширина шайбы b взята для шайб типа H .

Пружинные шайбы изготавливаются из стали марок 3Х13 и 65Г, типов Н, Т, ОТ, Л.

Для шайб типа H : $b = S$.



Шплинты

Шплинт (нем. Splint) - металлическое (иногда упругое) крепление, изготавливаемое в виде проволочного стержня полукруглого сечения, согнутого пополам с образованием ушка в месте сгиба (рисунок 380-1, А). Применяется для скрепления слабо нагруженных деталей, либо для предотвращения самоотвинчивания гаек. Для установки шплинта его вставляют в предназначенное для него сквозное отверстие, после чего загибают концы (рисунок 380-2, В).

А: Изначальное состояние

В: Установленный

С: Пружинный тип

Д: Поперечное сечение
стандартной конструкции

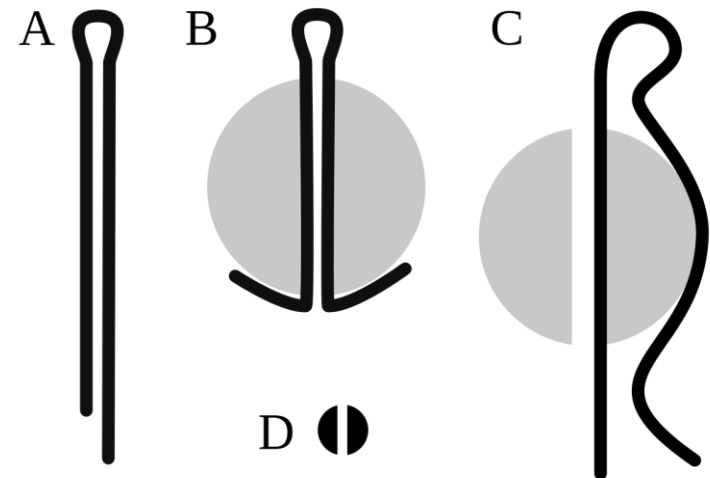
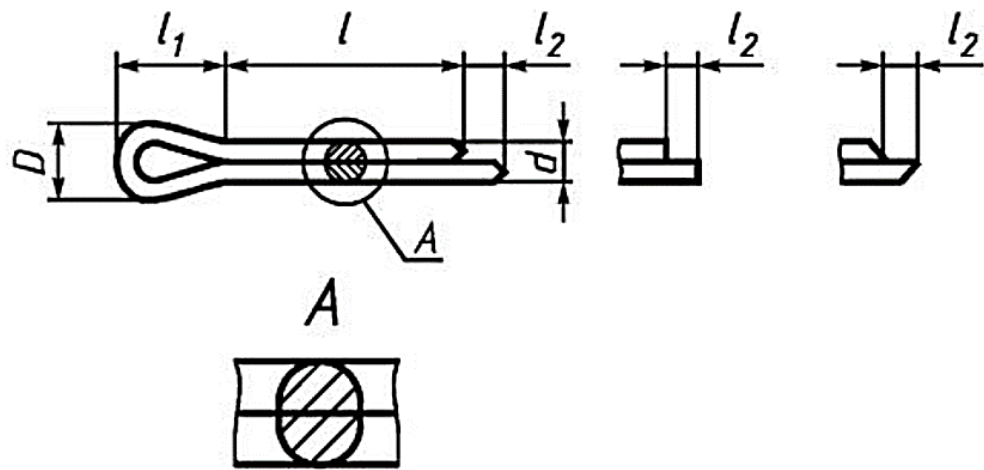


Рисунок 380-1

ГОСТ 397-79 («Шплинты. Технические условия»).



Размеры (в мм)

Условный диаметр шплинта d_0^*			0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	13,0	16,0	20,0
d	наиб.		0,5	0,7	0,9	1,0	1,4	1,8	2,3	2,9	3,7	4,6	5,9	7,5	9,5	12,4	15,4	19,3
	наим.		0,4	0,6	0,8	0,9	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,7	7,3	9,3	12,1	15,1	19,0
l_2	наиб.		1,6	1,6	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	4,0	4,0	4,0	4,0	6,3	6,3	6,3	6,3
	наим.		0,8	0,8	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	3,2	3,2	3,2	3,2
l_1 »			2,0	2,4	3,0	3,0	3,2	4,0	5,0	6,4	8,0	10,0	12,6	16,0	20,0	26,0	32,0	40,0
D	наиб.		1,0	1,4	1,8	2,0	2,8	3,6	4,6	5,8	7,4	9,2	11,8	15,0	19,0	24,8	30,8	38,6
	наим.		0,9	1,2	1,6	1,7	2,4	3,2	4,0	5,1	6,5	8,0	10,3	13,1	16,6	21,7	27,0	33,8
Рекомендуемые диаметры соединяемых деталей	Болт	свыше	-	2,5	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	11,0	14,0	20,0	27,0	39,0	56,0	80,0	120,0	170,0
		до	2,5	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	11,0	14,0	20,0	27,0	39,0	56,0	80,0	120,0	170,0	-
	Штифт, ось	свыше	-	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	9,0	12,0	17,0	23,0	29,0	44,0	69,0	110,0	160,0
		до	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	9,0	12,0	17,0	23,0	29,0	44,0	69,0	110,0	160,0	-

* Условный диаметр шплинта d_0 равняется диаметру отверстия под шплинт.

Длины шплинтов (часть таблицы 2 стандарта)

Таблица 2

Длина шплинта l		Теоретическая масса 1000 шт. стальных шплинтов, кг, при условном диаметре d_0 в мм												
Номин.	Пред. откл.	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10
4	$\pm 0,5$	0,008												
5		0,010	0,021											
6		0,011	0,024	0,042										
8		0,013	0,029	0,053	0,068	0,140								
10	$\pm 0,8$	0,016	0,034	0,061	0,079	0,162	0,268							
12		0,018	0,039	0,070	0,090	0,185	0,324	0,544						
14			0,044	0,079	0,101	0,207	0,362	0,603	1,08					
16			0,050	0,088	0,112	0,230	0,400	0,663	1,17	2,07				
18				0,097	0,123	0,252	0,441	0,723	1,27	2,23				
20				0,106	0,134	0,275	0,479	0,782	1,37	2,39	3,93	7,3		
22					0,146	0,279	0,517	0,842	1,46	2,55	4,18	7,7		
25					0,162	0,331	0,573	0,931	1,61	2,79	4,55	8,4		
28						0,365	0,630	1,021	1,75	3,03	4,93	9,0		

Допускается изготавливать шпилы из коррозионно-стойких сталей или из цветных металлов и их сплавов.

Рекомендуемые марки материала и его условное обозначение - в соответствии с Таблицей 3 стандарта.

Таблица 3

Материал	Условное обозначение материала	Вид покрытия
Низкоуглеродистые стали с содержанием углерода не более 0,20% по <u>ГОСТ 1050-88</u> и <u>ГОСТ 380-94</u>	0	Цинковое, хромированное Кадмиевое, хромированное Окисное Фосфатное с пропиткой маслом
Коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т по <u>ГОСТ 5632-72</u>	2	Окисное из кислых растворов
Латунь Л63 по <u>ГОСТ 15527-2004</u>	3	Никелевое
АМЦ по <u>ГОСТ 4784-97</u>	4	Окисное, наполненное в растворе бихромата калия

Шплинты из коррозионно-стойкой стали в обоснованных случаях следует подвергать термообработке.

По требованию потребителя шплинты должны изготавливаться с покрытием.

Виды покрытий шплинтов должны соответствовать указанным в таблице 3. Толщина металлического покрытия - от 6 до 12 мкм, условные обозначения покрытий - по ГОСТ 1759.0-87.

Условное обозначение

Шплинты следует обозначать по схеме, указанной на примере шплинта с условным диаметром 5 мм, длиной 28 мм, из латуни Л63 с никелевым покрытием толщиной 6 мкм.

Шплинт 5х28.3.036 ГОСТ 397-79



Условное обозначение

Примечание. Марка материала 0 (низкоуглеродистая сталь) (таблица 3 этого стандарта) и отсутствие покрытия в условном обозначении не указываются.

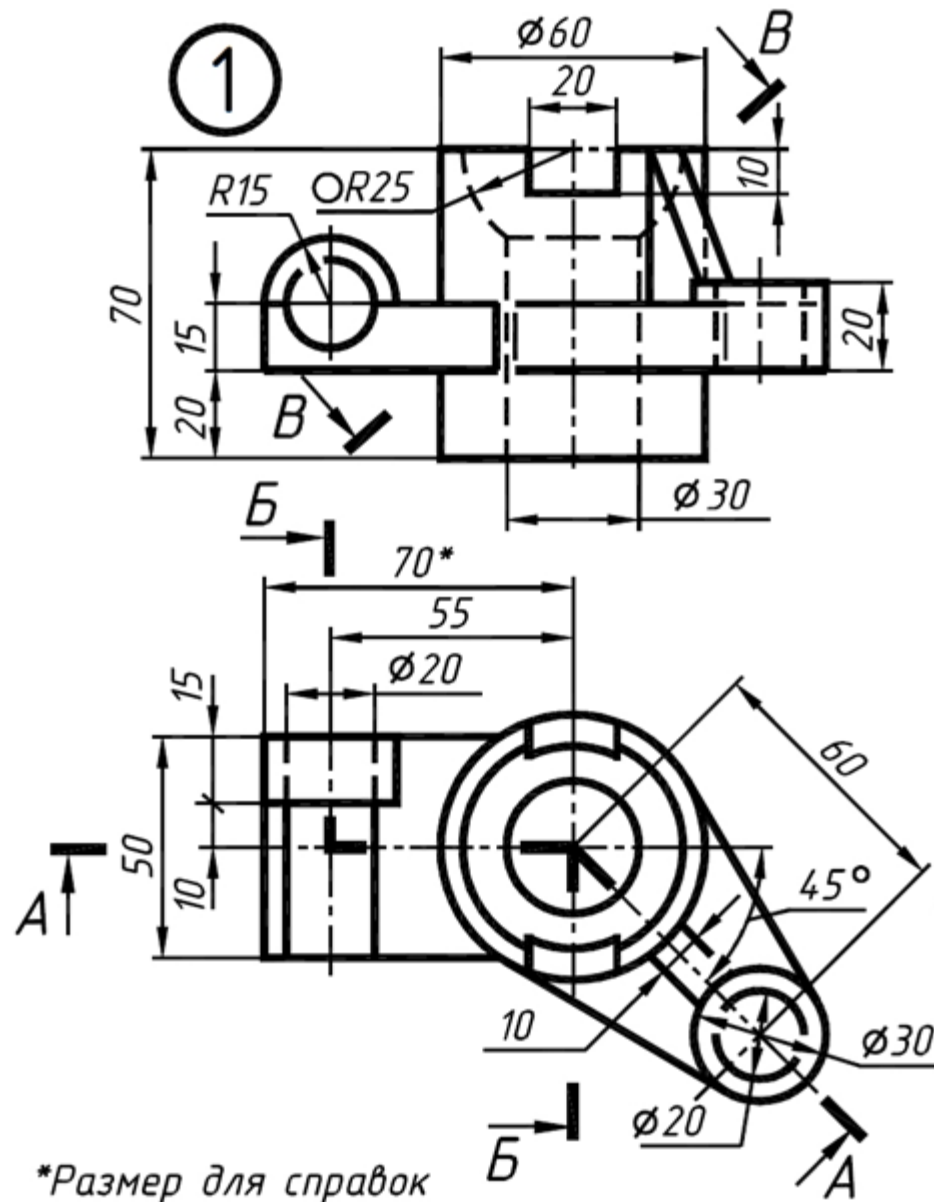
Пример условного обозначения шплинта с условным диаметром 5 мм, длиной 28 мм, из низкоуглеродистой стали, без покрытия:

Шплинт 5х28 ГОСТ 397-79

Задание 5.

Выполнить чертеж по указанному эскизу. Задание выполняется на формате А4 или А3. Нанести размеры. Выполнить один из указанных разрезов (А-А, Б-Б, В-В,...). Количество видов – не менее двух. Дополнительные виды, которые есть в задании тоже чертить. Построить 3d-модель.

Название – корпус.



Сложные разрезы бывают **ступенчатыми**, если секущие плоскости параллельны (рисунок 241) и **ломаными**, если секущие плоскости пересекаются (рисунок 242).

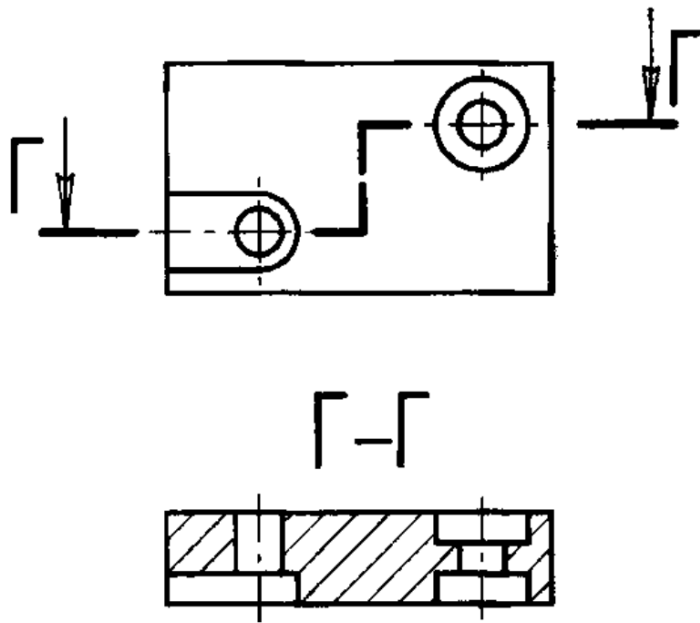


Рисунок 241

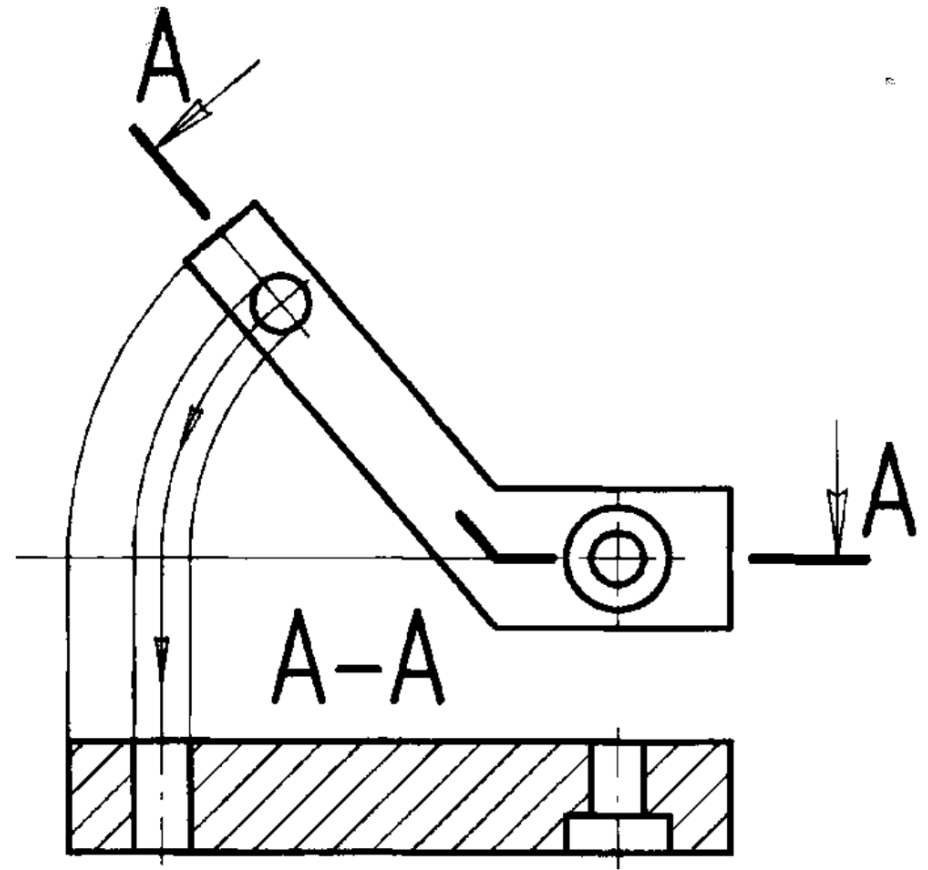


Рисунок 242